

一九八七年考研数学试卷一真题

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 与两直线 $\begin{cases} x=1 \\ y=-1+t \\ z=2+t \end{cases}$ 及 $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{1}$ 都平行, 且过原点的平面方程为 _____.
2. 当 $x =$ 时, 函数 $y = x2^x$ 取得极小值 _____.
3. 由曲线 $y = \ln x$ 与两直线 $y = (e+1) - x$ 及 $y = 0$ 所围成的平面图形的面积是 _____.
4. 设 L 为取正向的圆周 $x^2 + y^2 = 9$, 则曲线积分 $\oint_L (2xy - 2y)dx + (x^2 - 4x)dy$ 的值是 _____.
5. 已知三维线性空间的一组基底为 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T, \alpha_2 = (1, 0, 1)^T, \alpha_3 = (0, 1, 1)^T$, 则向量 $\beta = (2, 0, 0)^T$ 在上述基底下的坐标是 _____.

二、(本题满分 8 分)

求正的常数 a 与 b , 使等式 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{bx - \sin x} \int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a+t^2}} dt = 1$ 成立.

三、计算题 (本题满分 7 分)

1. (本题满分 3 分)

设 f, g 为连续可微函数, $u = f(x, xy), v = g(x + xy)$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}$.

2. (本题满分 4 分)

设矩阵 A 和 B 满足关系式 $AB = A + 2B$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$, 求矩阵 B .

四、(本题满分 8 分)

求微分方程 $y''' + 6y'' + (9 + a^2)y' = 1$ 的通解 (一般解), 其中常数 $a > 0$.

五、选择题 (本题满分 12 分, 每小题 3 分)

1. 设常数 $k > 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{k+n}{n^2} \dots\dots\dots ()$
(A) 发散. (B) 绝对收敛.
(C) 条件收敛. (D) 收敛或发散与 k 的取值有关.

2. 设 $f(x)$ 为已知连续函数, $I = t \int_0^{s/t} f(tx) dx$, 其中 $s > 0, t > 0$, 则 I 的值 ()
- (A) 依赖于 s 和 t . (B) 依赖于 s, t, x .
 (C) 依赖于 t 和 x , 不依赖于 s . (D) 依赖于 s , 不依赖于 t .
3. 设 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x - a)^2} = -1$, 则在点 $x = a$ 处..... ()
- (A) $f(x)$ 的导数存在, 且 $f'(a) \neq a$. (B) $f(x)$ 取得极大值.
 (C) $f(x)$ 取得极小值. (D) $f(x)$ 的导数不存在.
4. 设 A 为 n 阶方阵, 且 A 的行列式 $|A| = a \neq 0$, 而 A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 $|A^*|$ 等于..... ()
- (A) a . (B) $\frac{1}{a}$. (C) a^{n-1} . (D) a .

六、(本题满分 10 分)

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} x^{n+1}$ 的收敛域, 并求其和函数.

七、(本题满分 10 分)

计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} x(8y+1) dy dz + 2(1-y^2) dz dx - 4yz dx dy,$$

其中 Σ 是由曲线 $\begin{cases} z = \sqrt{y-1} \\ x = 0 \end{cases} (1 \leq y \leq 3)$ 绕 y 轴旋转一周所形成的曲面, 它的法向量与 y 轴正向的夹角恒大于 $\frac{\pi}{2}$.

八、(本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上可微, 对于 $[0, 1]$ 上的每一个 x , 函数 $f(x)$ 的值都在开区间 $(0, 1)$ 内, 且 $f'(x) \neq 1$, 证明在 $(0, 1)$ 内有且仅有一个 x , 使 $f(x) = x$.

九、(本题满分 8 分)

问 a, b 为何值时, 线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1, \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$ 有唯一解、无解、有无穷多组解? 并求出有无穷多组解时的通解.

十、填空题 (本题满分 6 分, 每小题 2 分)

1. 设在一次试验中事件 A 发生的概率为 p , 现进行 n 次独立试验, 则 A 至少发生一次的概率为 _____; 而事件 A 至多发生一次的概率为 _____.

2. 三个箱子，第一个箱子中有 4 个黑球 1 个白球，第二个箱子中有 3 个黑球 3 个白球，第三个箱子中有 3 个黑球 5 个白球. 现随机地取一个箱子，再从这个箱子中取出 1 个球，这个球为白球的概率等于 _____. 已知取出的球是白球，此球属于第二个箱子的概率为 _____.
3. 已知连续随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2+2x-1}$ ，则 X 的数学期望为 _____； X 的方差为 _____.

十一、(本题满分 6 分)

设随机变量 X, Y 相互独立，其概率密度函数分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases}$$

求随机变量 $Z = 2X + Y$ 的概率密度函数.

一九八七年考研数学试卷二真题

一、填空题（本题满分 15 分，每小题 3 分）

1. 同试卷一第一 [1] 题.
2. 同试卷一第一 [2] 题.
3. 同试卷一第一 [3] 题.
4. 同试卷一第一 [4] 题.
5. 同试卷一第一 [5] 题.

二、计算题（本题满分 14 分）

1. (本题满分 6 分)

计算定积分 $\int_{-2}^2 (|x| + x)e^{-|x|} dx$.

2. 同试卷一第二题.

三、(本题满分 7 分)

设 $z = f(u, x, z)$, $u = xey$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

四、(本题满分 8 分)

同试卷一第四题.

五、选择题（本题满分 12 分，每小题 3 分）

1. 同试卷一第五 [1] 题.
2. 同试卷一第五 [2] 题.
3. 同试卷一第五 [3] 题.
4. 同试卷一第五 [4] 题.

六、(本题满分 10 分)

同试卷一第六题.

七、(本题满分 10 分)

同试卷一第七题.

八、(本题满分 10 分)

同试卷一第八题.

九、(本题满分 8 分)

同试卷一第九题.

十、(本题满分 6 分)

设 λ_1, λ_2 为 n 阶方阵 A 的特征值, 且 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 而 x_1, x_2 分别为对应的特征向量, 试证明 $x_1 + x_2$ 不是 A 的特征向量.

一九八八年考研数学试卷一真题

一、计算题 (本题满分 15 分, 每小题 5 分)

1. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n \cdot 3^n}$ 的收敛域.
2. 已知 $f(x) = e^{x^2}$, $f[\phi(x)] = 1-x$ 且 $\phi(x) \geq 0$, 求 $\phi(x)$, 并写出它的定义域.
3. 设 S 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧, 计算曲面积分

$$I = \iint_S x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy.$$

二、填空题 (本题满分 12 分, 每小题 3 分)

1. 若 $f(t) = \lim_{x \rightarrow \infty} t \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{2tx}$, 则 $f'(t) =$ _____.
2. 设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数, 它在区间 $(-1, 1]$ 上的定义为

$$f(x) = \begin{cases} 2, & -1 < x \leq 0, \\ x^3, & 0 < x \leq 1, \end{cases}$$

则 $f(x)$ 的傅里叶 (Fourier) 级数在 $x = 1$ 处收敛于 _____.

3. 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $\int_0^{x^3-1} f(t) dt = x$, 则 $f(7) =$ _____.
4. 设 4×4 矩阵 $A = (\alpha, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4)$, $B = (\beta, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4)$, 其中 $\alpha, \beta, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ 均为 4 维列向量, 且已知行列式 $|A| = 4$, $|B| = 1$, 则行列式 $|A+B| =$ _____.

三、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 若函数 $y = f(x)$ 可导, 且有 $f'(x_0) = \frac{1}{2}$, 则当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 该函数在 $x = x_0$ 处的微分 dy 是 ()
(A) 与 Δx 等价的无穷小. (B) 与 Δx 同阶的无穷小.
(C) 比 Δx 低阶的无穷小. (D) 比 Δx 高阶的无穷小.
2. 设 $y = f(x)$ 是方程 $y'' - 2y' + 4y = 0$ 的一个解, 若 $f(x_0) > 0$, 且 $f'(x_0) = 0$, 则函数 $f(x)$ 在点 x_0 ()
(A) 取得极大值. (B) 取得极小值.
(C) 某个邻域内单调增加. (D) 某个邻域内单调减少.

3. 设有空间区域 $\Omega_1: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0$;
及 $\Omega_2: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$, 则.....()
- (A) $\iiint_{\Omega_1} x \, dv = 4 \iiint_{\Omega_2} x \, dv.$ (B) $\iiint_{\Omega_1} y \, dv = 4 \iiint_{\Omega_2} y \, dv.$
(C) $\iiint_{\Omega_1} z \, dv = 4 \iiint_{\Omega_2} z \, dv.$ (D) $\iiint_{\Omega_1} xyz \, dv = 4 \iiint_{\Omega_2} xyz \, dv.$
4. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处收敛, 则此级数在 $x=2$ 处.....()
- (A) 条件收敛. (B) 绝对收敛.
(C) 发散. (D) 收敛性不能确定.
5. n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ ($3 \leq s \leq n$) 线性无关的充分必要条件是.....()
- (A) 存在一组不全为 0 的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 使 $\alpha_1 k_1 + \alpha_2 k_2 + \dots + \alpha_s k_s \neq 0$.
(B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意两个向量都线性无关.
(C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中存在一个向量, 它不能用其余向量线性表示.
(D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意一个向量都不能用其余向量线性表示.

四、(本题满分 6 分)

设 $u = yf\left(\frac{x}{y}\right) + xg\left(\frac{y}{x}\right)$, 其中函数 f, g 具有二阶连续导数, 求 $x \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + y \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

五、(本题满分 8 分)

设函数 $y = y(x)$ 满足微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 2e^x$, 且其图形在点 $(0, 1)$ 处的切线与曲线 $y = x^2 - x + 1$ 在该点的切线重合, 求函数 $y = y(x)$.

六、(本题满分 9 分)

设位于点 $(0, 1)$ 的质点 A 对质点 M 的引力大小为 $\frac{k}{r^2}$ ($k > 0$ 为常数, r 为质点 A 与 M 之间的距离), 质点 M 沿曲线 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 自 $B(2, 0)$ 运动到 $O(0, 0)$, 求在此运动过程中质点 A 对质点 M 的引力所作的功.

七、(本题满分 6 分)

已知 $AP = PB$, 其中 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A 及 A^5 .

八、(本题满分 8 分)

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 相似,

(I) 求 x 与 y ; (II) 求一个满足 $P^{-1}AP = B$ 的可逆矩阵 P .

九、(本题满分 9 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且在 (a, b) 内有 $f'(x) > 0$. 证明: 在 (a, b) 内存在唯一的 ξ , 使曲线 $y = f(x)$ 与两直线 $y = f(\xi)$, $x = a$ 所围平面图形 S_1 是曲线 $y = f(x)$ 与两直线 $y = f(\xi)$, $x = b$ 所围平面图形面积 S_2 的 3 倍.

十、填空题 (本题满分 6 分, 每小题 2 分)

1. 设三次独立试验中, 事件 A 出现的概率相等, 若已知 A 至少出现一次的概率等于 $\frac{19}{27}$, 则事件 A 在一次试验中出现的概率为_____.

2. 在区间 $(0, 1)$ 中随机地取两个数, 则事件“两数之和小于 $\frac{6}{5}$ ”的概率为_____.

3. 设随机变量 X 服从均值为 10, 均方差为 0.02 的正态分布. 已知

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du, \quad \Phi(2.5) = 0.9938,$$

则 X 落在区间 $(9.95, 10.05)$ 内的概率为_____.

十一、(本题满分 6 分)

设随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, 求随机变量 $Y = 1 - \sqrt[3]{X}$ 的概率密度函数 $f_Y(y)$.

一九八八年考研数学试卷二真题

一、计算题（本题满分 15 分，每小题 5 分）

1. 同试卷一第一 [1] 题.
2. 同试卷一第一 [2] 题.
3. 同试卷一第一 [3] 题.

二、填空题（本题满分 12 分，每小题 3 分）

1. 同试卷一第二 [1] 题.
2. 同试卷一第二 [2] 题.
3. 同试卷一第二 [3] 题.
4. 同试卷一第二 [4] 题.

三、选择题（本题满分 15 分，每小题 3 分）

1. 同试卷一第三 [1] 题.
2. 同试卷一第三 [2] 题.
3. 同试卷一第三 [3] 题.
4. 同试卷一第三 [4] 题.
5. 同试卷一第三 [5] 题.

四、计算题（本题满分 18 分，每小题 6 分）

1. 同试卷一第四题.
2. 计算 $\int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x \sin \frac{\pi x}{2y} dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dy$.
3. 求椭球面 $x^2 + xy^2 + 3z^2 = 21$ 上某点 M 处的切平面 Π 的方程，使平面 Π 过已知直线 $l: \frac{x-6}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{2z-1}{-2}$.

五、（本题满分 8 分）

同试卷一第五题.

六、(本题满分 9 分)
同试卷一第六题.

七、(本题满分 6 分)
同试卷一第七题.

八、(本题满分 8 分)
同试卷一第八题.

九、(本题满分 9 分)
同试卷一第九题.

一九八九年考研数学试卷一真题

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 已知 $f'(3)=2$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3-h)-f(3)}{2h} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $f(x) = x + 2 \int_0^1 f(t) dt$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设平面曲线 L 为下半圆周 $y = -\sqrt{1-x^2}$, 则曲线积分 $\int_L (x^2 + y^2) ds = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 向量场 $\vec{u}(x, y, z) = xy^2\vec{i} + ye^z\vec{j} + x \ln(1+z^2)\vec{k}$ 在点 $P(1, 1, 0)$ 处的散度 $\text{div } \vec{u} = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则逆矩阵 $(A-2E)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 当 $x > 0$ 时, 曲线 $y = x \sin \frac{1}{x}$ ()
(A) 有且仅有水平渐近线.
(B) 有且仅有铅直渐近线.
(C) 既有水平渐近线, 也有铅直渐近线.
(D) 既无水平渐近线, 也无铅直渐近线.
2. 已知曲面 $z = 4 - x^2 - y^2$ 上点 P 处的切平面平行于平面 $2x + 2y + z - 1 = 0$, 则点 P 的坐标是 ()
(A) $(1, -1, 2)$. (B) $(-1, 1, 2)$. (C) $(1, 1, 2)$. (D) $(-1, -1, 2)$.
3. 设线性无关的函数 y_1, y_2, y_3 都是二阶非齐次线性方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的解, C_1, C_2 是任意常数, 则该非齐次方程的通解是 ()
(A) $C_1 y_1 + C_2 y_2 + y_3$. (B) $C_1 y_1 + C_2 y_2 - (C_1 + C_2) y_3$.
(C) $C_1 y_1 + C_2 y_2 - (1 - C_1 - C_2) y_3$. (D) $C_1 y_1 + C_2 y_2 + (1 - C_1 - C_2) y_3$.
4. 设函数 $f(x) = x^2$, $0 \leq x < 1$, 而 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$, $-\infty < x < +\infty$, 其中 $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx$, $n = 1, 2, 3, \dots$, 则 $S\left(-\frac{1}{2}\right)$ 等于 ()
(A) $-\frac{1}{2}$. (B) $-\frac{1}{4}$. (C) $\frac{1}{4}$. (D) $\frac{1}{2}$.

5. 设 A 是 n 阶矩阵, 且 A 的行列式 $|A|=0$, 则 A 中……………()
- (A) 必有一列元素全为 0.
- (B) 必有两列元素对应成比例.
- (C) 必有一列向量是其余列向量的线性组合.
- (D) 任一列向量是其余列向量的线性组合.

三、计算题 (本题满分 15 分, 每小题 5 分)

1. 设 $z = f(2x-y) + g(x, xy)$, 其中函数 $f(t)$ 二阶可导, $g(u, v)$ 具有连续的二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.
2. 设曲线积分 $\int_C xy^2 dx + y\varphi(x)dy$ 与路径无关, 其中 $\varphi(x)$ 具有连续的导数, 且 $\varphi(0)=0$, 计算 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + y\varphi(x)dy$ 的值.
3. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x+z)dV$, 其中 Ω 是由曲面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 所围成的区域.

四、(本题满分 6 分)

将函数 $f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$ 展为 x 的幂级数.

五、(本题满分 7 分)

设 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t)dt$, 其中 f 为连续函数, 求 $f(x)$.

六、(本题满分 7 分)

证明方程 $\ln x = \frac{x}{e} - \int_0^{\pi} \sqrt{1-\cos 2x} dx$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内有且仅有两个不同实根.

七、(本题满分 6 分)

问 λ 为何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = \lambda \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 = \lambda + 2 \\ 6x_1 + x_2 + 4x_3 = 2\lambda + 3 \end{cases}$$

有解, 并求出解的一般形式.

八、(本题满分 8 分)

假设 λ 为 n 阶可逆矩阵 A 的一个特征值, 证明:

(I) $\frac{1}{\lambda}$ 为 A^{-1} 的特征值; (II) $\frac{|A|}{\lambda}$ 为 A 的伴随矩阵 A^* 的特征值.

九、(本题满分 9 分)

设半径为 R 的球面 Σ 的球心在定球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0)$ 上, 问当 R 为何值时, 球面 Σ 在定球面内部的那部分的面积最大?

十、填空题 (本题满分 6 分, 每小题 2 分)

1. 已知随机事件 A 的概率 $P(A) = 0.5$, 随机事件 B 的概率 $P(B) = 0.6$, 及条件概率 $P(B|A) = 0.8$, 则和事件 $A \cup B$ 的概率 $P(A \cup B) =$ _____.
2. 甲、乙两人独立地对同一目标射击一次, 其命中率分别为 0.6 和 0.5. 现已知目标被命中, 则它是甲射中的概率为_____.
3. 若随机变量 ξ 在 $(1, 6)$ 上服从均匀分布, 则方程 $x^2 + \xi x + 1 = 0$ 有实根的概率是_____.

十一、(本题满分 6 分)

设随机变量 X 与 Y 独立, 且 X 服从均值为 1、标准差 (均方差) 为 $\sqrt{2}$ 的正态分布, 而 Y 服从标准正态分布. 试求随机变量 $Z = 2X - Y + 3$ 的概率密度函数.

一九八九年考研数学试卷二真题

一、填空题（本题满分 15 分，每小题 3 分）

1. 同试卷一第一 [1] 题.
2. 同试卷一第一 [2] 题.
3. 同试卷一第一 [3] 题.
4. 同试卷一第一 [4] 题.
5. 同试卷一第一 [5] 题.

二、选择题（本题满分 15 分，每小题 3 分）

1. 同试卷一第二 [1] 题.
2. 同试卷一第二 [2] 题.
3. 同试卷一第二 [3] 题.
4. 同试卷一第二 [4] 题.
5. 同试卷一第二 [5] 题.

三、计算题（本题满分 15 分，每小题 5 分）

1. 同试卷一第三 [1] 题.
2. 同试卷一第三 [2] 题.
3. 同试卷一第三 [3] 题.

四、解答题（本题满分 18 分，每小题 6 分）

1. 同试卷一第四 [1] 题.
2. 求八分之一球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 的边界曲线的重心, 设曲线的线密度 $\rho = 1$.
3. 设空间区域 Ω 由曲面 $z = a^2 - x^2 - y^2$ 与平面 $z = 0$ 围成, 其中 a 为正的常数, 设 Ω 表面的外侧为 S , Ω 的体积为 V , 证明

$$\iint_S x^2 y z^2 dy dz - x y^2 z^2 dz dx + z(1 + x y z) dx dy = V.$$

五、(本题满分 7 分)
同试卷一第五题.

六、(本题满分 7 分)
同试卷一第六题.

七、(本题满分 6 分)
同试卷一第七题.

八、(本题满分 8 分)
同试卷一第八题.

九、(本题满分 9 分)
同试卷一第九题.

一九九〇年考研数学试卷一真题

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 过点 $M(1, 2, -1)$ 且与直线 $\begin{cases} x = -t + 2, \\ y = 3t - 4, \\ z = t - 1 \end{cases}$ 垂直的平面方程是 _____.
2. 设 a 为非零常数, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x =$ _____.
3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1, \end{cases}$ 则 $f[f(x)] =$ _____.
4. 积分 $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy$ 的值等于 _____.
5. 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 3, 4)$, $\alpha_2 = (2, 3, 4, 5)$, $\alpha_3 = (3, 4, 5, 6)$, $\alpha_4 = (4, 5, 6, 7)$, 则该向量组的秩是 _____.

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $F(x) = \int_x^{e^{-x}} f(t) dt$, 则 $F'(x)$ 等于 ()
(A) $-e^{-x} f(e^{-x}) - f(x)$. (B) $-e^{-x} f(e^{-x}) + f(x)$.
(C) $e^{-x} f(e^{-x}) - f(x)$. (D) $e^{-x} f(e^{-x}) + f(x)$.
2. 已知函数 $f(x)$ 具有任意阶导数, 且 $f'(x) = [f(x)]^2$, 则当 n 为大于 2 的正整数时, $f(x)$ 的 n 阶导数 $f^{(n)}(x)$ 是 ()
(A) $n! [f(x)]^{n+1}$. (B) $n [f(x)]^{n+1}$. (C) $[f(x)]^{2n}$. (D) $n! [f(x)]^{2n}$.
3. 设 α 为常数, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{\sin n\alpha}{n^2} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$ ()
(A) 绝对收敛. (B) 条件收敛.
(C) 发散. (D) 收敛性与 α 的取值有关.
4. 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内连续, 且 $f(0)=0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1-\cos x} = 2$, 则在点 $x=0$ 处 $f(x)$ ()
(A) 不可导. (B) 可导, 且 $f'(0) \neq 0$.
(C) 取得极大值. (D) 取得极小值.

5. 已知 β_1, β_2 是非齐次线性方程组 $AX = b$ 的两个不同的解, α_1, α_2 是对应齐次线性方程组 $AX = 0$ 的基础解系, k_1, k_2 为任意常数, 则方程组 $AX = b$ 的通解 (一般解) 必是…………… ()
- (A) $k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 + \alpha_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$. (B) $k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 - \alpha_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$.
- (C) $k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 + \beta_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$. (D) $k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 - \beta_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$.

三、计算题 (本题满分 15 分, 每小题 5 分)

1. 求 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{(2-x)^2} dx$.

2. 设 $z = f(2x - y, y \sin x)$, 其中 $f(u, v)$ 具有连续的二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

3. 求微分方程 $y'' + 4y' + 4y = e^{-2x}$ 的通解 (一般解).

四、(本题满分 6 分)

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^n$ 的收敛域, 并求其和函数.

五、(本题满分 8 分)

求曲面积分 $I = \iint_S yz \, dx \, dx + 2 \, dx \, dy$, 其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 外侧在 $z \geq 0$ 的部分.

六、(本题满分 7 分)

设不恒为常数的函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b)$. 证明在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $f'(\xi) > 0$.

七、(本题满分 6 分)

设四阶矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 且矩阵 A 满足关系式

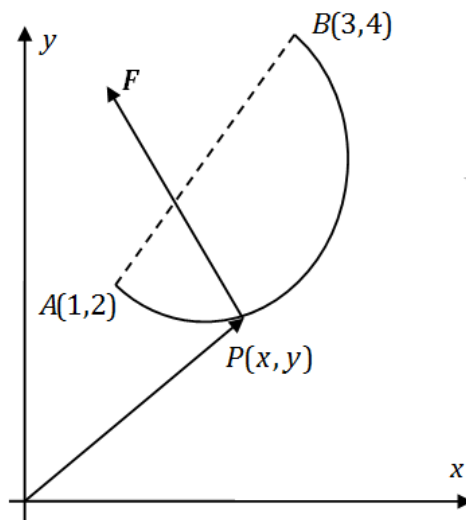
$A(E - C^{-1}B)'C' = E$, 其中 E 为四阶单位矩阵, C^{-1} 表示 C 的逆矩阵, C' 表示 C 的转置矩阵, 将上述关系式化简并求矩阵 A .

八、(本题满分 8 分)

求一个正交变换化二次型 $f = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 8x_2x_3$ 成标准形.

九、(本题满分 8 分)

质点 P 沿着以 AB 为直径的圆周, 从点 $A(1,2)$ 运动到点 $B(3,4)$ 的过程中受变力 $\vec{F}$ 作用 (见图), $\vec{F}$ 的大小等于点 P 与原点 O 之间的距离, 其方向垂直于线段 OP 且与 y 轴正向的夹角小于 $\frac{\pi}{2}$. 求变力 $\vec{F}$ 对质点 P 所作的功.



十、填空题 (本题满分 6 分, 每小题 2 分)

1. 已知随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$, $-\infty < x < +\infty$, 则 X 的概率分布函数 $F(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设随机事件 A, B 及其和事件 $A \cup B$ 的概率分别是 0.4, 0.3 和 0.6. 若 $\bar{B}$ 表示 B 的对立事件, 那么积事件 $A\bar{B}$ 的概率 $P(A\bar{B}) = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 已知离散型随机变量 X 服从参数为 2 的泊松 (Poisson) 分布, 即 $P\{X = k\} = \frac{2^k e^{-2}}{k!}$, $k = 0, 1, 2, \dots$, 则随机变量 $Z = 3X - 2$ 的数学期望 $E(Z) = \underline{\hspace{2cm}}$.

十一、(本题满分 6 分)

设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D: 0 < x < 1, |y| < x$ 内服从均匀分布, 求关于 X 的边缘概率密度函数及随机变量 $Z = 2X + 1$ 的方差 $D(Z)$.

一九九〇年考研数学试卷二真题

一、填空题（本题满分 15 分，每小题 3 分）

1. 同试卷一第一 [1] 题.
2. 同试卷一第一 [2] 题.
3. 同试卷一第一 [3] 题.
4. 同试卷一第一 [4] 题.
5. 同试卷一第一 [5] 题.

二、选择题（本题满分 15 分，每小题 3 分）

1. 同试卷一第二 [1] 题.
2. 同试卷一第二 [2] 题.
3. 同试卷一第二 [3] 题.
4. 同试卷一第二 [4] 题.
5. 同试卷一第二 [5] 题.

三、计算题（本题满分 15 分，每小题 5 分）

1. 同试卷一第三 [1] 题.
2. 同试卷一第三 [2] 题.
3. 同试卷一第三 [3] 题.

四、计算题（本题满分 18 分，每小题 6 分）

1. 同试卷一第四题.
2. 求微分方程 $x \ln x \, dy + (y - \ln x) \, dx = 0$ 满足条件 $y|_{x=e} = 1$ 的特解.
3. 过点 $P(1,0)$ 作抛物线 $y = \sqrt{x-2}$ 的切线，该切线与上述抛物线及 x 轴围成一平面图形，求此图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积.

五、（本题满分 8 分）

同试卷一第五题.

六、(本题满分 7 分)
同试卷一第六题.

七、(本题满分 6 分)
同试卷一第七题.

八、(本题满分 8 分)
同试卷一第八题.

九、(本题满分 8 分)
同试卷一第九题.

一九九一年考研数学试卷一真题

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 设 $\begin{cases} x = 1 + t^2, \\ y = \cos t, \end{cases}$ 则 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 由方程 $xyz + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2}$ 所确定的函数 $z = z(x, y)$ 在点 $(1, 0, -1)$ 处的全微分 $dz = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 已知两条直线的方程是 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-3}{-1}$; $L_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$, 则过 L_1 且平行于 L_2 的平面方程是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. 已知当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1 + ax^2)^{\frac{1}{3}} - 1$ 与 $\cos x - 1$ 是等价无穷小, 则常数 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设 4 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 A 的逆矩阵 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 曲线 $y = \frac{1 + e^{-x^2}}{1 - e^{-x^2}}$ ()
(A) 没有渐近线. (B) 仅有水平渐近线.
(C) 仅有铅直渐近线. (D) 既有水平渐近线又有铅直渐近线.
2. 若连续函数 $f(x)$ 满足关系式 $f(x) = \int_0^{2x} f\left(\frac{t}{2}\right) dt + \ln 2$, 则 $f(x)$ 等于 ()
(A) $e^x \ln 2$. (B) $e^{2x} \ln 2$. (C) $e^x + \ln 2$. (D) $e^{2x} + \ln 2$.
3. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n = 2$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} = 5$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 等于 ()
(A) 3. (B) 7. (C) 8. (D) 9.
4. 设 D 是 xOy 平面上以 $(1, 1)$, $(-1, 1)$ 和 $(-1, -1)$ 为顶点的三角形区域, D_1 是 D 在第一象限的部分, 则 $\iint_D (xy + \cos x \sin y) dx dy$ 等于 ()
(A) $2 \iint_{D_1} \cos x \sin y dx dy$. (B) $2 \iint_{D_1} xy dx dy$.
(C) $4 \iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y) dx dy$. (D) 0.

5. 设 n 阶方阵 A, B, C 满足关系式 $ABC = E$, 其中 E 是 n 阶单位阵, 则必有()
(A) $ACB = E$. (B) $CBA = E$. (C) $BAC = E$. (D) $BCA = E$.

三、计算题 (本题满分 15 分, 每小题 5 分)

1. 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{\frac{\pi}{x}}$.
2. 设 $\vec{n}$ 是曲面 $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 6$ 在点 $P(1, 1, 1)$ 处的指向外侧的法向量, 求函数 $u = \frac{\sqrt{6x^2 + 8y^2}}{z}$ 在点 P 处沿方向 $\vec{n}$ 的方向导数.
3. 求 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z) dV$, 其中 Ω 是由曲线 $\begin{cases} y^2 = 2z, \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的曲面与平面 $z = 4$ 所围成的立体.

四、(本题满分 6 分)

在过点 $O(0, 0)$ 和 $A(\pi, 0)$ 的曲线族 $y = a \sin x (a > 0)$ 中, 求一条曲线 L , 使沿该曲线从 O 到 A 的积分 $\int_L (1 + y^3) dx + (2x + y) dy$ 的值最小.

五、(本题满分 8 分)

将函数 $f(x) = 2 + |x| (-1 \leq x \leq 1)$ 展开成以 2 为周期的傅立叶级数, 并由此求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的和.

六、(本题满分 7 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $(0, 1)$ 内可导, 且 $3 \int_{\frac{2}{3}}^1 f(x) dx = f(0)$, 证明在 $(0, 1)$ 内存在一点 c , 使 $f'(c) = 0$.

七、(本题满分 8 分)

已知 $\alpha_1 = (1, 0, 2, 3)$, $\alpha_2 = (1, 1, 3, 5)$, $\alpha_3 = (1, -1, a + 2, 1)$, $\alpha_4 = (1, 2, 4, a + 8)$, 及 $\beta = (1, 1, b + 3, 5)$.

- (I) a, b 为何值时, β 不能表示成 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合?
(II) a, b 为何值时, β 有 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的唯一的线性表示式? 并写出该表示式.

八、(本题满分 6 分)

设 A 为 n 阶正定阵, E 是 n 阶单位阵, 证明 $A + E$ 的行列式大于 1.

九、(本题满分 8 分)

在上半平面求一条向上凹的曲线, 其上任一点 $P(x, y)$ 处的曲率等于此曲线在该点的法线段 PQ 长度的倒数 (Q 是法线与 x 轴的交点), 且曲线在点 $(1, 1)$ 处的切线与 x 轴平行.

十、填空题 (本题满分 6 分, 每小题 3 分)

1. 若随机变量 X 服从均值为 2, 方差为 σ^2 的正态分布, 且 $P\{2 < X < 4\} = 0.3$, 则 $P\{X < 0\} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 随机地向半圆 $0 < y < \sqrt{2ax - x^2}$ (a 为正常数) 内掷一点, 点落在半圆内任何区域的概率与区域的面积成正比, 则原点和该点的连线与 x 轴的夹角小于 $\frac{\pi}{4}$ 的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

十一、(本题满分 6 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-(x+2y)}, & x > 0, y > 0; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求随机变量 $Z = X + 2Y$ 的分布函数.

一九九一年考研数学试卷二真题

一、填空题（本题满分 15 分，每小题 3 分）

1. 同试卷一第一 [1] 题.
2. 同试卷一第一 [2] 题.
3. 同试卷一第一 [3] 题.
4. 同试卷一第一 [4] 题.
5. 同试卷一第一 [5] 题.

二、选择题（本题满分 15 分，每小题 3 分）

1. 同试卷一第二 [1] 题.
2. 同试卷一第二 [2] 题.
3. 同试卷一第二 [3] 题.
4. 同试卷一第二 [4] 题.
5. 同试卷一第二 [5] 题.

三、计算题（本题满分 15 分，每小题 5 分）

1. 同试卷一第三 [1] 题.
2. 同试卷一第三 [2] 题.
3. 同试卷一第三 [3] 题.

四、计算题（本题满分 18 分，每小题 6 分）

1. 求 $\int_3^{+\infty} \frac{dx}{(x-1)^4 \sqrt{x^2-2x}}$.
2. 计算 $I = \iint_S -y \, dz \, dx + (z+1) \, dx \, dy$, 其中 S 是圆柱面 $x^2+y^2=4$ 被平面 $x+z=2$ 和 $z=0$ 所截出部分的外侧.
3. 同试卷一第四题.

五、(本题满分 8 分)
同试卷一第五题.

六、(本题满分 7 分)
同试卷一第六题.

七、(本题满分 8 分)
同试卷一第七题.

八、(本题满分 6 分)
同试卷一第八题.

九、(本题满分 8 分)
同试卷一第九题.

一九九二年考研数学试卷一真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^{x+y} + \cos(xy) = 0$ 确定, 则 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 函数 $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ 在点 $M(1, 2, -2)$ 处的梯度 $\text{grad } u|_M = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设 $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x \leq 0, \\ 1+x^2, & 0 < x \leq \pi, \end{cases}$ 则其以 2π 为周期的傅里叶级数在点 $x = \pi$ 处收敛于 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. 微分方程 $y' + y \tan x = \cos x$ 的通解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设 $A = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n b_1 & a_n b_2 & \cdots & a_n b_n \end{pmatrix}$, 其中 $a_i \neq 0, b_i \neq 0 (i = 1, 2, \cdots, n)$. 则矩阵 A 的秩 $r(A) = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 当 $x \rightarrow 1$ 时, 函数 $\frac{x^2-1}{x-1} e^{\frac{1}{x-1}}$ 的极限 $\cdots \cdots \cdots (\quad)$
(A) 等于 2. (B) 等于 0.
(C) 为 ∞ . (D) 不存在但不为 ∞ .
2. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos \frac{\alpha}{n}\right)$ (常数 $\alpha > 0$) $\cdots \cdots \cdots (\quad)$
(A) 发散. (B) 条件收敛.
(C) 绝对收敛. (D) 收敛性与 α 有关.
3. 在曲线 $x = t, y = -t^2, z = t^3$ 的所有切线中, 与平面 $x + 2y + z = 4$ 平行的切线 $\cdots \cdots \cdots (\quad)$
(A) 只有 1 条. (B) 只有 2 条. (C) 至少有 3 条. (D) 不存在.
4. 设 $f(x) = 3x^3 + x^2|x|$, 则使 $f''(0)$ 存在的最高阶数 n 为 $\cdots \cdots \cdots (\quad)$
(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.
5. 要使 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 都是线性方程组 $Ax = 0$ 的解, 只要系数矩阵 A 为 $(\quad)$

$$(A) \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (B) \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (C) \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}. \quad (D) \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

三、计算题 (本题共 3 小题, 每小题 5 分, 满分 15 分)

1. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sin x - 1}{1 - \sqrt{1 - x^2}}.$

2. 设 $z = f(e^x \sin y, x^2 + y^2)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}.$

3. 设 $f(x) = \begin{cases} 1 + x^2, & x \leq 0, \\ e^{-x}, & x > 0, \end{cases}$ 求 $\int_1^3 f(x-2) dx.$

四、(本题满分 6 分)

求微分方程 $y'' + 2y' - 3y = e^{-3x}$ 的通解.

五、(本题满分 8 分)

计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x^3 + az^2) dy dz + (y^3 + ax^2) dz dx + (z^3 + ay^2) dx dy$, 其中 Σ 为上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧.

六、(本题满分 7 分)

设 $f''(x) < 0, f(0) = 0$, 证明对任何 $x_1 > 0, x_2 > 0$, 有 $f(x_1 + x_2) < f(x_1) + f(x_2).$

七、(本题满分 8 分)

在变力 $\vec{F} = yz\vec{i} + zx\vec{j} + xy\vec{k}$ 的作用下, 质点由原点沿直线运动到椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上第一卦限的点 $M(\xi, \eta, \zeta)$. 问当 ξ, η, ζ 取何值时, 力 $\vec{F}$ 所做的功 W 最大? 并求出 W 的最大值.

八、(本题满分 7 分)

设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 问:

(I) α_1 能否由 α_2, α_3 线性表示? 证明你的结论.

(II) α_4 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示? 证明你的结论.

九、(本题满分 7 分)

设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$, 对应的特征向量依次为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 9 \end{pmatrix},$$

又向量 $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$. (I) 将 β 用 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性表示. (II) 求 $A^n \beta$ (n 为自然数).

十、填空题 (本题共 2 小题, 每小题 3 分, 满分 6 分)

1. 已知 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}, P(AB) = 0, P(AC) = P(BC) = \frac{1}{16}$, 则事件 A, B, C 全不发生的概率为 _____.
2. 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布, 则数学期望 $E(X + e^{-2X}) =$ _____.

十一、(本题满分 6 分)

设随机变量 X 与 Y 独立, X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, Y 服从 $[-\pi, \pi]$ 上的均匀分布, 试求 $Z = X + Y$ 的概率分布密度 (计算结果用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表示, 其中 $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$).

一九九二年考研数学试卷二真题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第一 [1] 题.
2. 同试卷一第一 [2] 题.
3. 同试卷一第一 [3] 题.
4. 同试卷一第一 [4] 题.
5. 同试卷一第一 [5] 题.

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第二 [1] 题.
2. 同试卷一第二 [2] 题.
3. 同试卷一第二 [3] 题.
4. 同试卷一第二 [4] 题.
5. 同试卷一第二 [5] 题.

三、计算题（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第三 [1] 题.
2. 同试卷一第三 [2] 题.

3. 设 A, B 为 3 阶方阵, E 为 3 阶单位阵, 满足 $AB + E = A^2 + B$, 又知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,
求矩阵 B .

四、计算题（本题共 3 小题，每小题 6 分，满分 18 分）

1. 同试卷一第四题.
2. 求 $\frac{d}{dx} \int_0^{x^2} (x^2 - t)f(t)dt$, 其中 $f(t)$ 为已知的连续函数.

3. 计算 $\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx.$

五、(本题满分 8 分)

同试卷一第五题.

六、(本题满分 7 分)

同试卷一第六题.

七、(本题满分 8 分)

同试卷一第七题.

八、(本题满分 7 分)

同试卷一第八题.

九、(本题满分 7 分)

同试卷一第九题.

一九九三年考研数学试卷一真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 函数 $F(x) = \int_1^x \left(2 - \frac{1}{\sqrt{t}}\right) dt$ ($x > 0$) 的单调减少区间为 _____.
2. 由曲线 $\begin{cases} 3x^2 + 2y^2 = 12, \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周得到的旋转面在点 $(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})$ 处的指向外侧的单位法向量为 _____.
3. 设函数 $f(x) = \pi x + x^2$ ($-\pi < x < \pi$) 的傅里叶级数展开式为
$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$
 则其中系数 b_3 的值为 _____.
4. 设数量场 $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 则 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} u) =$ _____.
5. 设 n 阶矩阵 A 的各行元素之和均为零, 且 A 的秩为 $n-1$, 则线性方程组 $Ax = 0$ 的通解为 _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x) = \int_0^{\sin x} \sin(t^2) dt$, $g(x) = x^3 + x^4$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的 ()
(A) 等价无穷小. (B) 同阶但非等价无穷小.
(C) 高阶无穷小. (D) 低阶无穷小.
2. 双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$ 所围成的区域面积可用定积分表示为 ()
(A) $2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta$. (B) $4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta$.
(C) $2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{\cos 2\theta} d\theta$. (D) $\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos 2\theta)^2 d\theta$.
3. 设有直线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z+8}{1}$ 与 $L_2: \begin{cases} x-y=6 \\ 2y+z=3 \end{cases}$, 则 L_1 与 L_2 的夹角为 ()
(A) $\frac{\pi}{6}$. (B) $\frac{\pi}{4}$. (C) $\frac{\pi}{3}$. (D) $\frac{\pi}{2}$.
4. 设曲线积分 $\int_L [f(x) - e^x] \sin y dx - f(x) \cos y dy$ 与路径无关, 其中 $f(x)$ 具有一阶连续导数, 且 $f(0) = 0$, 则 $f(x)$ 等于 ()
(A) $\frac{e^{-x} - e^x}{2}$. (B) $\frac{e^x - e^{-x}}{2}$. (C) $\frac{e^x + e^{-x}}{2} - 1$. (D) $1 - \frac{e^x + e^{-x}}{2}$.

5. 已知 $Q = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & t \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$, P 为三阶非零矩阵, 且满足 $PQ = O$, 则
- (A) $t = 6$ 时, P 的秩必为 1. (B) $t = 6$ 时, P 的秩必为 2.
(C) $t \neq 6$ 时, P 的秩必为 1. (D) $t \neq 6$ 时, P 的秩必为 2.

三、计算题 (本题共 3 小题, 每小题 5 分, 满分 15 分)

1. 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x$.
2. 求 $\int \frac{x e^x}{\sqrt{e^x - 1}} dx$.
3. 求微分方程 $x^2 y' + x y = y^2$, 满足初始条件 $y|_{x=1} = 1$ 的特解.

四、(本题满分 6 分)

计算 $\iint_{\Sigma} 2xz dy dz + yz dz dx - z^2 dx dy$, 其中 Σ 是由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 所围立体的表面外侧.

五、(本题满分 7 分)

求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 - n + 1)}{2^n}$ 的和.

六、证明题 (本题共 2 小题, 每小题 5 分, 满分 10 分)

1. 设在 $[0, +\infty)$ 上函数 $f(x)$ 有连续导数, 且 $f'(x) \geq k > 0$, $f(0) < 0$, 证明 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有且仅有一个零点.
2. 设 $b > a > e$, 证明 $a^b > b^a$.

七、(本题满分 8 分)

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2ax_2x_3$ ($a > 0$) 通过正交变换化成标准形 $f = y_1^2 + 2y_2^2 + 5y_3^2$, 求参数 a 及所用的正交变换矩阵.

八、(本题满分 6 分)

设 A 是 $n \times m$ 矩阵, B 是 $m \times n$ 矩阵, 其中 $n < m$, E 是 n 阶单位矩阵, 若 $AB = E$, 证明 B 的列向量组线性无关.

九、(本题满分 6 分)

设物体 A 从点 $(0,1)$ 出发, 以速度大小为常数 v 沿 y 轴正向运动. 物体 B 从点 $(-1,0)$ 与 A 同时出发, 其速度大小为 $2v$, 方向始终指向 A , 试建立物体 B 的运动轨迹所满足的微分方程, 并写出初始条件.

十、填空题 (本题共 2 小题, 每小题 3 分, 满分 6 分)

1. 一批产品共有 10 个正品和 2 个次品, 任意抽取两次, 每次抽一个, 抽出后不再放回, 则第二次抽出的是次品的概率为 _____.
2. 设随机变量 X 服从 $(0,2)$ 上的均匀分布, 则随机变量 $Y = X^2$ 在 $(0,4)$ 内的概率分布密度 $f_Y(y) =$ _____.

十一、(本题满分 6 分)

设随机变量 X 的概率分布密度为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}, -\infty < x < +\infty$.

(I) 求 X 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$.

(II) 求 X 与 $|X|$ 的协方差, 并问 X 与 $|X|$ 是否不相关?

(III) 问 X 与 $|X|$ 是否相互独立? 为什么?

一九九三年考研数学试卷二真题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第一 [1] 题.
2. 同试卷一第一 [2] 题.
3. 同试卷一第一 [3] 题.
4. 同试卷一第一 [4] 题.
5. 同试卷一第一 [5] 题.

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第二 [1] 题.
2. 同试卷一第二 [2] 题.
3. 同试卷一第二 [3] 题.
4. 同试卷一第二 [4] 题.
5. 同试卷一第二 [5] 题.

三、计算题（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第三 [1] 题.
2. 同试卷一第三 [2] 题.
3. 同试卷一第三 [3] 题.

四、计算题（本题共 3 小题，每小题 6 分，满分 18 分）

1. 设 $z = x^3 f\left(xy, \frac{y}{x}\right)$, f 具有连续二阶偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 及 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.
2. 同试卷一第四题.
3. 已知 R^3 的两个基为

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{与} \quad \beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix},$$

求由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵.

五、(本题满分 7 分)
同试卷一第五题.

六、(本题满分 10 分)
同试卷一第六题.

七、(本题满分 8 分)
同试卷一第七题.

八、(本题满分 6 分)
同试卷一第八题.

九、(本题满分 6 分)
同试卷一第九题.

一九九四年考研数学试卷一真题

一、填空题 (本题共 5 个小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \cot x \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 曲面 $z - e^z + 2xy = 3$ 在点 $(1, 2, 0)$ 处的切平面方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
3. 设 $u = e^{-x} \sin \frac{x}{y}$, 则 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$ 在点 $\left(2, \frac{1}{\pi}\right)$ 处的值为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
4. 设区域 D 为 $x^2 + y^2 \leq R^2$, 则 $\iint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$
5. 已知 $\alpha = (1, 2, 3), \beta = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right)$, 设 $A = \alpha^T \beta$, 其中 α^T 是 α 的转置, 则 $A^n = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (本题共 5 个小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2} \cos^4 x dx, N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 x + \cos^4 x) dx,$
 $P = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^2 \sin^3 x - \cos^4 x) dx$, 则有..... ()
(A) $N < P < M.$ (B) $M < P < N.$ (C) $N < M < P.$ (D) $P < M < N.$
2. 二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处两个偏导数 $f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0)$ 存在是 $f(x, y)$ 在该点连续的..... ()
(A) 充分条件但非必要条件. (B) 必要条件而非充分条件.
(C) 充分必要条件. (D) 既非充分条件又非必要条件.
3. 设常数 $\lambda > 0$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2 + \lambda}}$ ()
(A) 发散. (B) 条件收敛.
(C) 绝对收敛. (D) 收敛性与 λ 有关.
4. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \tan x + b(1 - \cos x)}{c \ln(1 - 2x) + d(1 - e^{-x^2})} = 2$, 其中 $a^2 + c^2 \neq 0$, 则必有..... ()
(A) $b = 4d.$ (B) $b = -4d.$ (C) $a = 4c.$ (D) $a = -4c.$
5. 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 则向量组..... ()
(A) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$ 线性无关.
(B) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$ 线性无关.
(C) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$ 线性无关.
(D) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$ 线性无关.

三、计算题 (本题共 3 小题, 每小题 5 分, 满分 15 分)

1. 设 $\begin{cases} x = \cos(t^2), \\ y = t \cos(t^2) - \int_1^{t^2} \frac{1}{2\sqrt{u}} \cos u \, du, \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}$ 、 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 在 $t = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 的值.

2. 将函数 $f(x) = \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x - x$ 展开成 x 的幂级数.

3. 求 $\int \frac{dx}{\sin 2x + 2 \sin x}$.

四、(本题满分 6 分)

计算曲面积分 $\iint_S \frac{x \, dy \, dz + z^2 \, dx \, dy}{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 S 是由曲面 $x^2 + y^2 = R^2$ 及两平面 $z = R, z = -R (R > 0)$ 所围成立体表面的外侧.

五、(本题满分 9 分)

设 $f(x)$ 具有二阶连续导数, $f(0) = 0, f'(0) = 1$, 且

$$[x y(x+y) - f(x)y] \, dx + [f'(x) + x^2 y] \, dy = 0$$

为一全微分方程, 求 $f(x)$ 及此全微分方程的通解.

六、(本题满分 8 分)

设 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 的某一邻域内具有二阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right) \text{ 绝对收敛.}$$

七、(本题满分 6 分)

已知点 A 与 B 的直角坐标分别为 $(1, 0, 0)$ 与 $(0, 1, 1)$. 线段 AB 绕 z 轴旋转一周所围成的旋转曲面为 S . 求由 S 及两平面 $z = 0, z = 1$ 所围成的立体体积.

八、(本题满分 8 分)

设四元线性齐次方程组①为 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ x_2 - x_4 = 0, \end{cases}$ 又已知某线性齐次方程组②的通解

为 $k_1(0, 1, 10) + k_2(-1, 2, 2, 1)$.

(I) 求线性方程组①的基础解系;

(II) 问线性方程组①和②是否有非零公共解? 若有, 则求出所有的非零公共解. 若没有, 则说明理由.

九、(本题满分 6 分)

设 A 为 n 阶非零方阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, A^T 是 A 的转置矩阵, 当 $A^* = A^T$ 时, 证明 $|A| \neq 0$.

十、填空题 (本题共 2 小题, 每小题 3 分, 满分 6 分)

1. 已知 A, B 两个事件满足条件 $P(AB) = P(\overline{AB})$, 且 $P(A) = p$, 则 $P(B) = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 设相互独立的两个随机变量 X, Y 具有同一分布律, 且 X 的分布律为

X	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

则随机变量 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布律为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

十一、(本题满分 6 分)

已知随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布, 且 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(1, 3^2)$ 和 $N(0, 4^2)$, X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$, 设 $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$.

(I) 求 Z 的数学期望 $E(Z)$ 和方差 $D(Z)$;

(II) 求 X 与 Z 的相关系数 ρ_{XZ} ;

(III) 问 X 与 Z 是否相互独立? 为什么?

一九九四年考研数学试卷二真题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第一 [1] 题.
2. 同试卷一第一 [2] 题.
3. 同试卷一第一 [3] 题.
4. 同试卷一第一 [4] 题.
5. 同试卷一第一 [5] 题.

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第二 [1] 题.
2. 同试卷一第二 [2] 题.
3. 同试卷一第二 [3] 题.
4. 同试卷一第二 [4] 题.
5. 同试卷一第二 [5] 题.

三、计算题（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第三 [1] 题.
2. 同试卷一第三 [2] 题.
3. 同试卷一第三 [3] 题.

四、计算题（本题共 2 小题，每小题 6 分，满分 12 分）

1. 在椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 上求一点，使其到直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 的距离最短.
2. 同试卷一第四 [1] 题.

五、（本题满分 9 分）

同试卷一第五题.

六、(本题满分 8 分)

同试卷一第六题.

七、(本题满分 6 分)

同试卷一第七题.

八、解答题 (本题共 2 小题, 满分 14 分)

1. (本题满分 6 分) 设 A 是 n 阶方阵, $2, 4, 6, \dots, 2n$ 是 A 的 n 个特征值, E 是 n 阶单位阵, 计算行列式 $|A-3E|$ 的值.

2. 同试卷一第八题.

九、(本题满分 6 分)

同试卷一第九题.

一九九五年考研数学试卷一真题

一、填空题 (本题共 5 个小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} (1+3x)^{\frac{2}{\sin x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. $\frac{d}{dx} \int_{x^2}^0 x \cos t^2 dt = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 设 $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 2$, 则 $[(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{b} + \vec{c})] \cdot (\vec{c} + \vec{a}) = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n + (-3)^n} x^{2n-1}$ 的收敛半径 $R = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设三阶方阵 A 、 B 满足关系式: $A^{-1}BA = 6A + BA$, 且 $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{pmatrix}$, 则 $B = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设有直线 $L: \begin{cases} x+3y+2z+1=0, \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$ 及平面 $\Pi: 4x-2y+z-3=0$, 则直线 L ()
(A) 平行于 Π . (B) 在 Π 上. (C) 垂直于 Π . (D) 与 Π 斜交.

2. 设在 $[0, 1]$ 上 $f''(x) > 0$, 则 $f'(0), f'(1), f(1)-f(0)$ 或 $f(0)-f(1)$ 的大小顺序是 ()
(A) $f'(1) > f'(0) > f(1)-f(0)$. (B) $f'(1) > f(1)-f(0) > f'(0)$.
(C) $f(1)-f(0) > f'(1) > f'(0)$. (D) $f'(1) > f(0)-f(1) > f'(0)$.

3. 设 $f(x)$ 可导, $F(x) = f(x)(1+|\sin x|)$, 则 $f(0)=0$ 是 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导的 ()
(A) 充分必要条件. (B) 充分条件但非必要条件.
(C) 必要条件但非充分条件. (D) 既非充分条件又非必要条件.

4. 设 $u_n = (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$, 则级数 ()
(A) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都收敛. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都发散.
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 发散. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛.

5. 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$,

$$B = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} + a_{11} & a_{32} + a_{12} & a_{33} + a_{13} \end{pmatrix}$$

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 则必有 } \dots\dots\dots ()$$

- (A) $AP_1P_2 = B$. (B) $AP_2P_1 = B$. (C) $P_1P_2A = B$. (D) $P_2P_1A = B$.

三、计算题 (本题共 2 小题, 每小题 5 分, 满分 10 分)

1. 设 $u = f(x, y, z)$, $\varphi(x^2, e^y, z) = 0$, $y = \sin x$, 其中 f, φ 都具有一阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial \varphi}{\partial z} \neq 0$, 求 $\frac{du}{dx}$.
2. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 并设 $\int_0^1 f(x) dx = A$, 求 $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y) dy$.

四、计算题 (本题共 2 小题, 每小题 6 分, 满分 12 分)

1. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} z dS$, 其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在柱体 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 内的部分.
2. 将函数 $f(x) = x - 1$ ($0 \leq x \leq 2$) 展开成周期为 4 的余弦级数.

五、(本题满分 7 分)

设曲线 L 位于 xOy 平面的第一象限内, L 上任一点 M 处的切线与 y 轴总相交, 交点记为 A . 已知 $|\overline{MA}| = |\overline{OA}|$, 且 L 过点 $(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$, 求 L 的方程.

六、(本题满分 8 分)

设函数 $Q(x, y)$ 在 xOy 平面上具有一阶连续偏导数, 曲线积分 $\int_L 2xy dx + Q(x, y) dy$ 与路径无关, 并且对任意 t 恒有

$$\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xy dx + Q(x, y) dy = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xy dx + Q(x, y) dy,$$

求 $Q(x, y)$.

七、(本题满分 8 分)

假设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在二阶导数, 并且

$$g''(x) \neq 0, \quad f(a) = f(b) = g(a) = g(b).$$

试证:

(I) 在开区间 (a, b) 内 $g(x) \neq 0$;

(II) 在开区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

八、(本题满分 7 分)

设三阶实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$, 对应于 λ_1 的特征向量为 $\xi_1 = (0, 1, 1)^T$, 求 A .

九、(本题满分 6 分)

设 A 是 n 阶矩阵, 满足 $AA^T = E$ (E 是 n 阶单位阵, A^T 是 A 的转置矩阵), $|A| < 0$, 求 $|A + E|$.

十、填空题 (本题共 2 小题, 每小题 3 分, 满分 6 分)

1. 设 X 表示 10 次独立重复射击命中目标的次数, 每次射中目标的概率为 0.4, 则 X^2 的数学期望 $E(X^2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 设 X 和 Y 为两个随机变量, 且

$$P\{X \geq 0, Y \geq 0\} = \frac{3}{7}, \quad P(X \geq 0) = P(Y \geq 0) = \frac{4}{7},$$

则 $P\{\max(X, Y) \geq 0\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

十一、(本题满分 6 分)

设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$ 求随机变量 $Y = e^X$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

一九九五年考研数学试卷二真题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第一 [1] 题.
2. 同试卷一第一 [2] 题.
3. 同试卷一第一 [3] 题.
4. 同试卷一第一 [4] 题.
5. 同试卷一第一 [5] 题.

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第二 [1] 题.
2. 同试卷一第二 [2] 题.
3. 同试卷一第二 [3] 题.
4. 同试卷一第二 [4] 题.
5. 同试卷一第二 [5] 题.

三、计算题（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第三 [1] 题.
2. 求曲面 $z = \frac{x^2}{2} + y^2$ 平行于平面 $2x + 2y - z = 0$ 的切平面方程.
3. 计算二重积分 $\int_D x^2 y \, dx \, dy$, 其中 D 是由双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 及直线 $y = 0, y = 1$ 所围成的平面区域.

四、计算题（本题共 2 小题，每小题 6 分，满分 12 分）

1. 同试卷一第四 [1] 题.
2. 同试卷一第四 [2] 题.

五、（本题满分 8 分）

同试卷一第五题.

六、(本题满分 7 分)
同试卷一第六题.

七、(本题满分 8 分)
同试卷一第七题.

八、解答题 (本题共 2 小题, 每小题 7 分, 满分 14 分)

1. 设
$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 1, \\ x_2 + ax_3 - ax_4 = -1, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_4 = 3, \end{cases}$$
 问 a 为何值时方程组有解, 并在有解时求出方程组的通解.

2. 同试卷一第八题.

九、(本题满分 7 分)
同试卷一第九题.

一九九六年考研数学试卷一真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2a}{x-a} \right)^x = 8$, 则 $a =$ _____.
2. 设一平面经过原点及点 $(6, -3, 2)$, 且与平面 $4x - y + 2z = 8$ 垂直, 则此平面方程为 _____.
3. 微分方程 $y'' - 2y' + 2y = e^x$ 的通解为 _____.
4. 函数 $u = \ln(x + \sqrt{y^2 + z^2})$ 在 $A(1, 0, 1)$ 点处沿 A 点指向 $B(3, -2, 2)$ 点方向的方向导数为 _____.
5. 设 A 是 4×3 矩阵, 且 A 的秩 $r(A) = 2$, 而 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $r(AB) =$ _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 已知 $\frac{(x+ay)dx+ydy}{(x+y)^2}$ 为某函数的全微分, 则 a 等于.....()
(A) -1. (B) 0. (C) 1. (D) 2.
2. 设 $f(x)$ 有二阶连续导数, 且 $f'(0) = 0, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{|x|} = 1$, 则.....()
(A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.
(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.
(C) $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
(D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
3. 设 $a_n > 0 (n = 1, 2, \dots)$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 常数 $\lambda \in (0, \frac{\pi}{2})$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(n \tan \frac{\lambda}{n} \right) a_{2n}$ ()
(A) 绝对收敛. (B) 条件收敛.
(C) 发散. (D) 收敛性与 λ 有关.
4. 设 $f(x)$ 有连续的导数, $f(0) = 0, f'(0) \neq 0, F(x) = \int_0^x (x^2 - t^2)f(t)dt$, 且当 $x \rightarrow 0$ 时, $F'(x)$ 与 x^k 是同阶无穷小, 则 k 等于.....()
(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

5. 四阶行列式 $\begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix}$ 的值等于.....()
- (A) $a_1 a_2 a_3 a_4 - b_1 b_2 b_3 b_4$. (B) $a_1 a_2 a_3 a_4 + b_1 b_2 b_3 b_4$.
 (C) $(a_1 a_2 - b_1 b_2)(a_3 a_4 - b_3 b_4)$. (D) $(a_2 a_3 - b_2 b_3)(a_1 a_4 - b_1 b_4)$.

三、解答题 (本题共 2 小题, 每小题 5 分, 满分 10 分)

1. 求心形线 $r = a(1 + \cos \theta)$ 的全长, 其中 $a > 0$ 是常数.
2. 设 $x_1 = 10$, $x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n}$ ($n = 1, 2, \dots$), 试证数列 $\{x_n\}$ 极限存在, 并求此极限.

四、计算题 (本题共 2 小题, 每小题 6 分, 满分 12 分)

1. 计算曲面积分 $\iint_S (2x + z) dy dz + z dx dy$, 其中 S 为有向曲面 $z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 1$), 其法向量与 z 轴正向的夹角为锐角.

2. 设变换 $\begin{cases} u = x - 2y, \\ v = x + ay \end{cases}$ 可把方程

$$6 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$$

化简为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$, 求常数 a , 其中 $z = z(x, y)$ 有二阶连续的偏导数.

五、(本题满分 7 分)

求级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2 - 1)2^n}$ 的和.

六、(本题满分 7 分)

设对任意 $x > 0$, 曲线 $y = f(x)$ 上点 $(x, f(x))$ 处的切线在 y 轴上的截距等于 $\frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$, 求 $f(x)$ 的一般表达式.

七、(本题满分 8 分)

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有二阶导数, 且满足条件 $|f(x)| \leq a, |f''(x)| \leq b$, 其中 a, b 都是非负常数, c 是 $(0, 1)$ 内任一点, 证明 $|f'(c)| \leq 2a + \frac{b}{2}$.

八、(本题满分 6 分)

设 $A = E - \xi \xi^T$, 其中 E 是 n 阶单位矩阵, ξ 是 n 维非零列向量, ξ^T 是 ξ 的转置, 证明:

(I) $A^2 = A$ 的充要条件是 $\xi^T \xi = 1$; (II) 当 $\xi^T \xi = 1$ 时, A 是不可逆矩阵.

九、(本题满分 8 分)

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + cx_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3$ 的秩为 2.

(I) 求参数 c 及此二次型对应矩阵的特征值;

(II) 指出方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 表示何种二次曲面.

十、填空题 (本题共 2 小题, 每小题 3 分, 满分 6 分)

1. 设工厂 A 和工厂 B 的产品的次品率分别为 1% 和 2%, 现从由 A 和 B 的产品分别占 60% 和 40% 的一批产品中随机抽取一件, 发现是次品, 则该次品属 A 生产的概率是 _____.

2. 设 ξ, η 是两个相互独立且均服从正态分布 $N\left(0, \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\right)$ 的随机变量, 则随机变量 $|\xi - \eta|$ 的数学期望 $E(|\xi - \eta|) = \underline{\hspace{2cm}}$.

十一、(本题满分 6 分)

设 ξ, η 是相互独立且服从同一分布的两个随机变量, 已知 ξ 的分布律为

$$P\{\xi = i\} = \frac{1}{3}, \quad i = 1, 2, 3.$$

又设 $X = \max(\xi, \eta), Y = \min(\xi, \eta)$.

(I) 写出二维随机变量 (X, Y) 的分布律:

$X \backslash Y$	1	2	3
1			
2			
3			

(II) 求随机变量 X 的数学期望 $E(X)$.

一九九六年考研数学试卷二真题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第一 [1] 题.
2. 同试卷一第一 [2] 题.
3. 同试卷一第一 [3] 题.
4. 同试卷一第一 [4] 题.
5. 同试卷一第一 [5] 题.

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第二 [1] 题.
2. 同试卷一第二 [2] 题.
3. 同试卷一第二 [3] 题.
4. 同试卷一第二 [4] 题.
5. 同试卷一第二 [5] 题.

三、解答题（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）

1. 计算积分 $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq y \leq x, x^2 + y^2 \leq 2x\}$.
2. 同试卷一第三 [1] 题.
3. 同试卷一第三 [2] 题.

四、计算题（本题共 2 小题，每小题 6 分，满分 12 分）

1. 同试卷一第四 [1] 题.
2. 同试卷一第四 [2] 题.

五、（本题满分 7 分）

同试卷一第五题.

六、(本题满分 7 分)

同试卷一第六题.

七、(本题满分 8 分)

同试卷一第七题.

八、解答题 (本题共 2 小题, 每小题 6 分, 满分 12 分)

1. 求齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_5 = 0, \\ x_1 + x_2 - x_3 = 0, \\ x_3 + x_4 + x_5 = 0 \end{cases}$$
 的基础解系.

2. 同试卷一第八题.

九、(本题满分 9 分)

同试卷一第九题.

一九九七年考研数学试卷一真题

一、填空题 (本题共 5 分, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{(1 + \cos x) \ln(1 + x)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 3, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1}$ 的收敛区间为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

3. 对数螺线 $\rho = e^\theta$ 在点 $(\rho, \theta) = (e^{\frac{\pi}{2}}, \frac{\pi}{2})$ 处的切线的直角坐标方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & t & 3 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}, B$ 为三阶非零矩阵, 且 $AB = O$, 则 $t = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 袋中有 50 个乒乓球, 其中 20 个是黄球, 30 个是白球. 今有两人依次随机地从袋中各取一球, 取后不放回, 则第二个人取得黄球的概率是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处 ()

- (A) 连续, 偏导数存在. (B) 连续, 偏导数不存在.
(C) 不连续, 偏导数存在. (D) 不连续, 偏导数不存在.

2. 设在区间 $[a, b]$ 上 $f(x) > 0, f'(x) < 0, f''(x) > 0$, 令

$$S_1 = \int_a^b f(x) dx, \quad S_2 = f(b)(b-a), \quad S_3 = \frac{1}{2}[f(a) + f(b)](b-a),$$

则 ()

- (A) $S_1 < S_2 < S_3.$ (B) $S_2 < S_1 < S_3.$ (C) $S_3 < S_1 < S_2.$ (D) $S_2 < S_3 < S_1.$

3. 设 $F(x) = \int_x^{x+2\pi} e^{\sin t} \sin t dt$, 则 $F(x)$ ()

- (A) 为正常数. (B) 为负常数. (C) 恒为零. (D) 不为常数.

4. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$, 则三条直线

$$a_1 x + b_1 y + c_1 = 0, \quad a_2 x + b_2 y + c_2 = 0, \quad a_3 x + b_3 y + c_3 = 0$$

(其中 $a_i^2 + b_i^2 \neq 0, i = 1, 2, 3$) 交于一点的充要条件是……………()

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关.
- (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.
- (C) 秩 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \text{秩 } r(\alpha_1, \alpha_2)$.
- (D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, α_1, α_2 线性无关.

5. 设两个相互独立的随机变量 X 和 Y 的方差分别为 4 和 2, 则随机变量 $3X - 2Y$ 的方差是……………()

- (A) 8.
- (B) 16.
- (C) 28.
- (D) 44.

三、计算题 (本题共 3 小题, 每小题 5 分, 满分 15 分)

1. 计算 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV$, 其中 Ω 为平面曲线 $\begin{cases} y^2 = 2z, \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周形成的曲面与平面 $z = 8$ 所围成的区域.

2. 计算曲线积分 $\oint_C (z - y) dx + (x - z) dy + (x - y) dz$, 其中 C 是曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ x - y + z = 2, \end{cases}$ 从 z 轴正向往 z 轴负向看, C 的方向是顺时针的.

3. 在某一人群中推广新技术是通过其中已掌握新技术的人进行的. 设该人群的总人数为 N , 在 $t = 0$ 时刻已掌握新技术的人数为 x_0 , 在任意时刻 t 已掌握新技术的人数为 $x(t)$ (将 $x(t)$ 视为连续可微变量), 其变化率与已掌握新技术人数和未掌握新技术人数之积成正比, 比例常数 $k > 0$, 求 $x(t)$.

四、计算题 (本题共 2 小题, 第 (1) 小题 6 分, 第 (2) 小题 7 分, 满分 13 分)

1. 设直线 $L: \begin{cases} x + y + b = 0, \\ x + ay - z - 3 = 0 \end{cases}$ 在平面 Π 上, 且平面 Π 与曲面 $z = x^2 + y^2$ 相切于点 $(1, -2, 5)$, 求 a, b 之值.

2. 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数, 而 $z = f(e^x \sin y)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = e^{2x} z$, 求 $f(u)$.

五、(本题满分 6 分)

设 $f(x)$ 连续, $\varphi(x) = \int_0^1 f(xt) dt$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$ (A 为常数), 求 $\varphi'(x)$ 并讨论 $\varphi'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性.

六、(本题满分 8 分)

设 $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{1}{a_n}\right), n = 1, 2, \dots$, 证明:

(I) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在; (II) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right)$ 收敛.

七、解答题 (本题共 2 小题, 第 1 小题 5 分, 第 2 小题 6 分, 满分 11 分)

1. 设 B 是秩为 2 的 5×4 矩阵,

$$\alpha_1 = (1, 1, 2, 3)^T, \alpha_2 = (-1, 1, 4, -1)^T, \alpha_3 = (5, -1, -8, 9)^T$$

是齐次线性方程组 $Bx = 0$ 的解向量, 求 $Bx = 0$ 的解空间的一个标准正交基.

2. 已知 $\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & a & 3 \\ -1 & b & -2 \end{pmatrix}$ 的一个特征向量.

(I) 试确定参数 a, b 及特征向量 ξ 所对应的特征值;

(II) 问 A 能否相似于对角阵? 说明理由.

八、(本题满分 5 分)

设 A 是 n 阶可逆方阵, 将 A 的第 i 行和第 j 行对换后得到的矩阵记为 B .

(I) 证明 B 可逆; (II) 求 AB^{-1} .

九、(本题满分 7 分)

从学校乘汽车到火车站的途中有 3 个交通岗, 假设在各个交通岗遇到红灯的事件是相互独立的, 并且概率都是 $\frac{2}{5}$. 设 X 为途中遇到红灯的次数, 求随机变量 X 的分布律、分布函数和数学期望.

十、(本题满分 5 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$$

其中 $\theta > -1$ 是未知参数. $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自总体 X 的一个容量为 n 的简单随机样本, 分别用矩估计法和最大似然估计法求 θ 的估计量.

一九九八年考研数学试卷一真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} - 2}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 设 $z = \frac{1}{x}f(xy) + y\varphi(x+y)$, f, φ 具有二阶连续导数, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \underline{\hspace{2cm}}.$
3. 设 L 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 其周长记为 a , 则 $\oint_L (2xy + 3x^2 + 4y^2) ds = \underline{\hspace{2cm}}.$
4. 设 A 为 n 阶矩阵, $|A| \neq 0$, A^* 为 A 的伴随矩阵, E 为 n 阶单位矩阵. 若 A 有特征值 λ , 则 $(A^*)^2 + E$ 必有特征值 $\underline{\hspace{2cm}}.$
5. 设平面区域 D 由曲线 $y = \frac{1}{x}$ 及直线 $y = 0, x = 1, x = e^2$ 所围成, 二维随机变量 (X, Y) 在区域 D 上服从均匀分布, 则 (X, Y) 关于 X 的边缘概率密度在 $x = 2$ 处的值为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x)$ 连续, 则 $\frac{d}{dx} \int_0^x t f(x^2 - t^2) dt = \dots\dots\dots (\quad)$
(A) $xf(x^2).$ (B) $-xf(x^2).$ (C) $2xf(x^2).$ (D) $-2xf(x^2).$
2. 函数 $f(x) = (x^2 - x - 2)|x^3 - x|$ 不可导点的个数是 $\dots\dots\dots (\quad)$
(A) 3. (B) 2. (C) 1. (D) 0.
3. 已知函数 $y = y(x)$ 在任意点 x 处的增量 $\Delta y = \frac{y \Delta x}{1 + x^2} + \alpha$, 且当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, α 是 Δx 的高阶无穷小, $y(0) = \pi$, 则 $y(1)$ 等于 $\dots\dots\dots (\quad)$
(A) $2\pi.$ (B) $\pi.$ (C) $e^{\frac{\pi}{4}}.$ (D) $\pi e^{\frac{\pi}{4}}.$
4. 设矩阵 $\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}$ 是满秩的, 则直线 $\frac{x-a_3}{a_1-a_2} = \frac{y-b_3}{b_1-b_2} = \frac{z-c_3}{c_1-c_2}$ 与直线 $\frac{x-a_1}{a_2-a_3} = \frac{y-b_1}{b_2-b_3} = \frac{z-c_1}{c_2-c_3} \dots\dots\dots (\quad)$
(A) 相交于一点. (B) 重合. (C) 平行但不重合. (D) 异面.
5. 设 A, B 是两个随机事件, 且 $0 < P(A) < 1, P(B) > 0, P(B|A) = P(B|\bar{A})$, 则必有 $(\quad)$
(A) $P(A|B) = P(\bar{A}|B).$ (B) $P(A|B) \neq P(\bar{A}|B).$
(C) $P(AB) = P(A)P(B).$ (D) $P(AB) \neq P(A)P(B).$

三、(本题满分 5 分)

求直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\Pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线 L_0 的方程, 并求 L_0 绕 y 轴旋转一周所成曲面的方程.

四、(本题满分 6 分)

确定常数 λ , 使在右半平面 $x > 0$ 上的向量

$$A(x, y) = 2xy(x^4 + y^2)^\lambda i - x^2(x^4 + y^2)^\lambda j$$

为某二元函数 $u(x, y)$ 的梯度, 并求 $u(x, y)$.

五、(本题满分 6 分)

从船上向海中沉放某种探测仪器, 按探测要求, 需确定仪器的下沉深度 y (从海平面算起) 与下沉速度 v 之间的函数关系. 设仪器在重力作用下, 从海平面由静止开始铅直下沉, 在下沉过程中还受到阻力和浮力的作用. 设仪器的质量为 m , 体积为 B , 海水比重为 ρ , 仪器所受的阻力与下沉速度成正比, 比例系数为 k ($k > 0$). 试建立 y 与 v 所满足的微分方程, 并求出函数关系式 $y = y(v)$.

六、(本题满分 7 分)

计算 $\iint_{\Sigma} \frac{ax \, dy \, dz + (z+a)^2 \, dx \, dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}}$, 其中 Σ 为下半球面 $z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧, a 为大于零的常数.

七、(本题满分 6 分)

$$\text{求 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots + \frac{\sin \pi}{n+\frac{1}{n}} \right).$$

八、(本题满分 5 分)

设正项数列 $\{a_n\}$ 单调减少, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散, 试问级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{a_n+1} \right)^n$ 是否收敛? 并说明理由.

九、(本题满分 6 分)

设 $y = f(x)$ 是区间 $[0, 1]$ 上的任一非负连续函数.

(I) 试证存在 $x_0 \in (0, 1)$, 使得在区间 $[0, x_0]$ 上以 $f(x_0)$ 为高的矩形面积, 等于在区间 $[x_0, 1]$ 上以 $y = f(x)$ 为曲边的梯形面积.

(II) 又设 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f'(x) > -\frac{2f(x)}{x}$, 证明 (I) 中的 x_0 是唯一的.

十、(本题满分 6 分)

已知二次曲面方程 $x^2 + ay^2 + z^2 + 2bxy + 2xz + 2yz = 4$, 可以经过正交变换

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \\ \zeta \end{pmatrix}$$

化为椭圆柱面方程 $\eta^2 + 4\zeta^2 = 4$, 求 a, b 的值和正交矩阵 P .

十一、(本题满分 4 分)

设 A 是 n 阶矩阵, 若存在正整数 k , 使线性方程组 $A^k x = 0$ 有解向量 α , 且 $A^{k-1}\alpha \neq 0$, 证明: 向量组 $\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$ 是线性无关的.

十二、(本题满分 5 分)

已知线性方程组

[illegible]

的一个基础解系为 $(b_{11}, b_{12}, \dots, b_{1,2n})^T, (b_{21}, b_{22}, \dots, b_{2,2n})^T, \dots, (b_{n1}, b_{n2}, \dots, b_{n,2n})^T$,
试写出线性方程组

[illegible]

的通解, 并说明理由.

十三、(本题满分 6 分)

设两个随机变量 X, Y 相互独立, 且都服从均值为 0、方差为 $\frac{1}{2}$ 的正态分布, 求随机变量 $|X - Y|$ 的方差.

十四、(本题满分4分)

从正态总体 $N(3.4, 6^2)$ 中抽取容量为 n 的样本，如果要求其样本均值位于区间 $(1.4, 5.4)$ 内的概率不小于 0.95，问样本容量 n 至少应取多大？

附表：标准正态分布表 $\Phi(z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

z	1.28	1.645	1.96	2.33
$\Phi(z)$	0.900	0.950	0.975	0.990

十五、（本题满分 4 分）

设某次考试的学生成绩服从正态分布，从中随机地抽取 36 位考生的成绩，算得平均成绩为 66.5 分，标准差为 15 分．问在显著性水平 0.05 下，是否可以认为这次考试全体考生的平均成绩为 70 分？并给出检验过程．

附表： t 分布表 $P\{t(n) \leq t_p(n)\} = p$

$t_p(n) \backslash p$		0.95	0.975
n			
	35	1.6896	2.0301
	36	1.6883	2.0281

一九九九年考研数学试卷一真题

一、填空题 (本题共 5 个小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x \tan x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. $\frac{d}{dx} \int_0^x \sin((x-t)^2) dt = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 微分方程 $y'' - 4y = e^{2x}$ 的通解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 设 n 阶矩阵 A 的元素全为 1, 则 A 的 n 个特征值是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设两两相互独立的三事件 A, B 和 C 满足条件:

$$ABC = \emptyset, \quad P(A) = P(B) = P(C) < \frac{1}{2}, \quad P(A \cup B \cup C) = \frac{9}{16},$$

则 $P(A) = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x)$ 是连续函数, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数, 则..... ()

(A) 当 $f(x)$ 是奇函数时, $F(x)$ 必是偶函数.

(B) 当 $f(x)$ 是偶函数时, $F(x)$ 必是奇函数.

(C) 当 $f(x)$ 是周期函数时, $F(x)$ 必是周期函数.

(D) 当 $f(x)$ 是单调增函数时, $F(x)$ 必是单调增函数.

2. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{\sqrt{x}}, & x > 0, \\ x^2 g(x), & x \leq 0, \end{cases}$ 其中 $g(x)$ 是有界函数, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处... ()

(A) 极限不存在.

(B) 极限存在, 但不连续.

(C) 连续, 但不可导.

(D) 可导.

3. 设 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 2-2x, & \frac{1}{2} < x < 1 \end{cases}$, $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x, -\infty < x < +\infty$, 其中

$a_n = 2 \int_0^1 f(x) \cos n\pi x dx \quad (n=0, 1, 2, \dots)$, 则 $S\left(-\frac{5}{2}\right)$ 等于..... ()

(A) $\frac{1}{2}.$

(B) $-\frac{1}{2}.$

(C) $\frac{3}{4}.$

(D) $-\frac{3}{4}.$

4. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 则..... ()

(A) 当 $m > n$ 时, 必有行列式 $|AB| \neq 0$.

(B) 当 $m > n$ 时, 必有行列式 $|AB| = 0$.

(C) 当 $n > m$ 时, 必有行列式 $|AB| \neq 0$.

(D) 当 $n > m$ 时, 必有行列式 $|AB| = 0$.

5. 设两个相互独立的随机变量 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(0, 1)$ 和 $N(1, 1)$, 则()
- (A) $P\{X + Y \leq 0\} = \frac{1}{2}$. (B) $P\{X + Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$.
(C) $P\{X - Y \leq 0\} = \frac{1}{2}$. (D) $P\{X - Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$.

三、(本题满分 5 分)

设 $y = y(x)$, $z = z(x)$ 是由方程 $z = xf(x + y)$ 和 $F(x, y, z) = 0$ 所确定的函数, 其中 f 和 F 分别具有一阶连续导数和一阶连续偏导数, 求 $\frac{dz}{dx}$.

四、(本题满分 5 分)

求 $I = \int_L (e^x \sin y - b(x + y))dx + (e^x \cos y - ax)dy$, 其中 a, b 为正常数, L 为从点 $A(2a, 0)$ 沿曲线 $y = \sqrt{2ax - x^2}$ 到点 $O(0, 0)$ 的弧.

五、(本题满分 6 分)

设函数 $y(x)$ ($x \geq 0$) 二阶可导, 且 $y'(x) > 0$, $y(0) = 1$. 过曲线 $y = y(x)$ 上任意一点 $P(x, y)$ 作该曲线的切线及 x 轴的垂线, 上述两直线与 x 轴所围成的三角形的面积记为 S_1 , 区间 $[0, x]$ 上以 $y = y(x)$ 为曲边的曲边梯形面积记为 S_2 , 并设 $2S_1 - S_2$ 恒为 1, 求此曲线 $y = y(x)$ 的方程.

六、(本题满分 6 分)

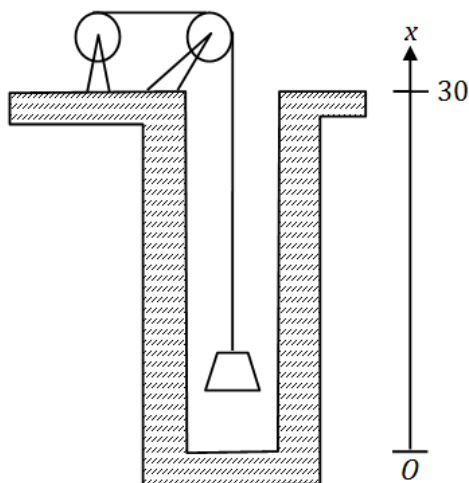
试证: 当 $x > 0$ 时, $(x^2 - 1)\ln x \geq (x - 1)^2$.

七、(本题满分 6 分)

为清除井底的污泥, 用缆绳将抓斗放入井底, 抓起污泥后提出井口 (见图), 已知井深 $30m$, 抓斗自重 $400N$, 缆绳每米重 $50N$, 抓斗抓起的污泥重 $2000N$, 提升速度为 $3m/s$, 在提升过程中, 污泥以 $20N/s$ 的速度从抓斗缝隙中漏掉, 现将抓起污泥的抓斗提升至井口, 问克服重力需作多少焦耳的功?

(说明: ① $1N \times 1m = 1J$; 其中 m, N, s, J 分别表示米, 牛顿, 秒, 焦耳;

② 抓斗的高度及位于井口上方的缆绳长度忽略不计.)



八、(本题满分 7 分)

设 S 为椭球面 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + z^2 = 1$ 的上半部分, 点 $P(x, y, z) \in S$, π 为 S 在点 P 处的切平面, $\rho(x, y, z)$ 为点 $O(0, 0, 0)$ 到平面 π 的距离, 求 $\iint_S \frac{z}{\rho(x, y, z)} dS$.

九、(本题满分 7 分)

设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$,

(I) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (a_n + a_{n+2})$ 的值;

(II) 试证: 对任意的常数 $\lambda > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\lambda}$ 收敛.

十、(本题满分 8 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}$, 其行列式 $|A| = -1$, 又 A 的伴随矩阵 A^* 有一个特征值 λ_0 , 属于 λ_0 的一个特征向量为 $\alpha = (-1, -1, 1)^T$, 求 a, b, c 和 λ_0 的值.

十一、(本题满分 6 分)

设 A 为 m 阶实对称矩阵且正定, B 为 $m \times n$ 实矩阵, B^T 为 B 的转置矩阵, 试证: $B^T A B$ 为正定矩阵的充分必要条件是 B 的秩 $r(B) = n$.

十二、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 下表列出了二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律及关于 X 和关于 Y 的边缘分布律中的部分数值, 试将其余数值填入表中的空

白处.

$X \backslash Y$	y_1	y_2	y_3	$P\{X = x_i\} = p_i$
x_1		$\frac{1}{8}$		
x_2	$\frac{1}{8}$			
$P\{Y = y_j\} = p_j$	$\frac{1}{6}$			1

十三、(本题满分 6 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{6x}{\theta^3}(\theta - x), & 0 < x < \theta; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的简单随机样本.

(I) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$; (II) 求 $\hat{\theta}$ 的方差 $D(\hat{\theta})$.

二〇〇〇年考研数学试卷一真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\int_0^1 \sqrt{2x-x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 曲面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 在点 $(1,-2,2)$ 的法线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

3. 微分方程 $xy''+3y'=0$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

4. 已知方程组
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 \\ 1 & a & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$
 无解, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设两个相互独立的事件 A 和 B 都不发生的概率为 $\frac{1}{9}$, A 发生 B 不发生的概率与 B 发生 A 不发生的概率相等, 则 $P(A) = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 $f(x), g(x)$ 是恒大于零的可导函数, 且 $f'(x)g(x)-f(x)g'(x) < 0$, 则当 $a < x < b$ 时, 有 $\dots\dots\dots$ ()

- (A) $f(x)g(b) > f(b)g(x).$ (B) $f(x)g(a) > f(a)g(x).$
(C) $f(x)g(x) > f(b)g(b).$ (D) $f(x)g(x) > f(a)g(a).$

2. 设 $S: x^2+y^2+z^2=a^2 (z \geq 0)$, S_1 为 S 在第一卦限中的部分, 则有 $\dots\dots\dots$ ()

- (A) $\iint_S x dS = 4 \iint_{S_1} x dS.$ (B) $\iint_S y dS = 4 \iint_{S_1} x dS.$
(C) $\iint_S z dS = 4 \iint_{S_1} x dS.$ (D) $\iint_S xyz dS = 4 \iint_{S_1} xyz dS.$

3. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则必收敛的级数为 $\dots\dots\dots$ ()

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{u_n}{n}.$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2.$
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n}).$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1}).$

4. 设 n 维列向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m (m < n)$ 线性无关, 则 n 维列向量组 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 线性无关的充分必要条件为 $\dots\dots\dots$ ()

- (A) 向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 可由向量组 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 线性表示.
(B) 向量组 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 可由向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性表示.
(C) 向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 与向量组 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 等价.
(D) 矩阵 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ 与矩阵 $B = (\beta_1, \dots, \beta_m)$ 等价.

5. 设二维随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布, 则随机变量 $\xi = X + Y$ 与 $\eta = X - Y$ 不相关的充分必要条件为……………()
- (A) $E(X) = E(Y)$. (B) $E(X^2) - [E(X)]^2 = E(Y^2) - [E(Y)]^2$.
- (C) $E(X^2) = E(Y^2)$. (D) $E(X^2) + [E(X)]^2 = E(Y^2) + [E(Y)]^2$.

三、(本题满分 5 分)

$$\text{求 } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right).$$

四、(本题满分 6 分)

设 $z = f\left(xy, \frac{x}{y}\right) + g\left(\frac{x}{y}\right)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, g 具有二阶连续导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

五、(本题满分 6 分)

计算曲线积分 $I = \oint_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2}$, 其中 L 是以点 $(1, 0)$ 为中心, R 为半径的圆周 ($R > 1$), 取逆时针方向.

六、(本题满分 7 分)

设对于半空间 $x > 0$ 内任意的光滑有向封闭曲面 S , 都有

$$\oiint_S x f(x) dy dz - x y f(x) dz dx - e^{2x} z dx dy = 0,$$

其中函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内具有连续的一阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$, 求 $f(x)$.

七、(本题满分 6 分)

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n + (-2)^n} \frac{x^n}{n}$ 的收敛区域, 并讨论该区间端点处的收敛性.

八、(本题满分 7 分)

设有一半径为 R 的球体, P_0 是此球的表面上的一个定点, 球体上任一点的密度与该点到 P_0 距离的平方成正比 (比例常数 $k > 0$), 求球体的重心位置.

九、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 且 $\int_0^{\pi} f(x) dx = 0$, $\int_0^{\pi} f(x) \cos x dx = 0$. 试证: 在 $(0, \pi)$ 内至少存在两个不同的点 ξ_1, ξ_2 , 使 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$.

十、(本题满分 6 分)

设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{pmatrix}$, 且 $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3E$, 其中 E 为 4 阶单位矩阵, 求矩阵 B .

十一、(本题满分 8 分)

某试验性生产线每年一月份进行熟练工与非熟练工的人数统计, 然后将 $\frac{1}{6}$ 熟练工支援其他生产部门, 其缺额由招收新的非熟练工补齐, 新、老非熟练工经过培训及实践至年终考核有 $\frac{2}{5}$ 成为熟练工. 设第 n 年一月份统计的熟练工和非熟练工所占百分比分别为 x_n, y_n 记成向量 $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$.

(I) 求 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ 的关系式并写成矩阵形式: $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$;

(II) 验证 $\eta_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A 的两个线性无关的特征向量, 并求出相应的特征值;

(III) 当 $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ 时, 求 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix}$.

十二、(本题满分 8 分)

某流水生产线上每个产品不合格的概率为 p ($0 < p < 1$), 各产品合格与否相互独立, 当出现一个不合格产品时即停机检修. 设开机后第一次停机时已生产了产品的个数为 X , 求 X 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$.

十三、(本题满分 8 分)

设某种元件的使用寿命 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} 2e^{-2(x-\theta)}, & x \geq \theta \\ 0, & x < \theta \end{cases}$ 其中 $\theta > 0$ 为未知参数, 又设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 X 的一组样本观测值, 求参数 θ 的最大似然估计值.

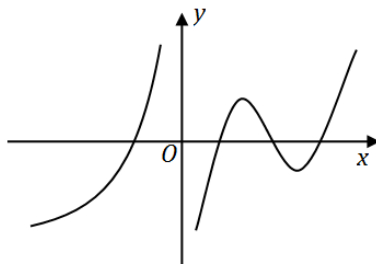
二〇〇一年考研数学试卷一真题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

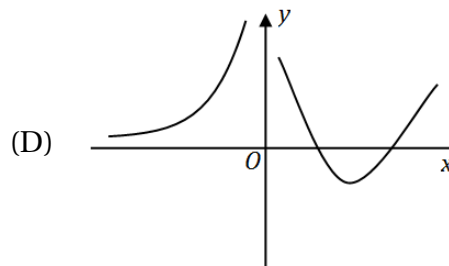
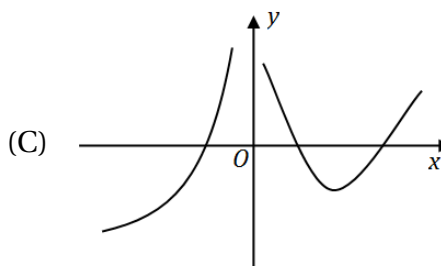
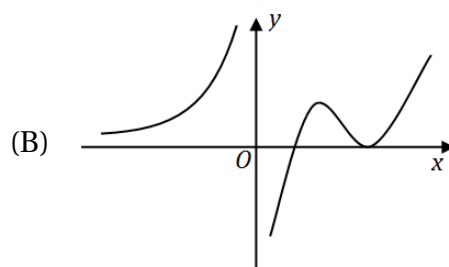
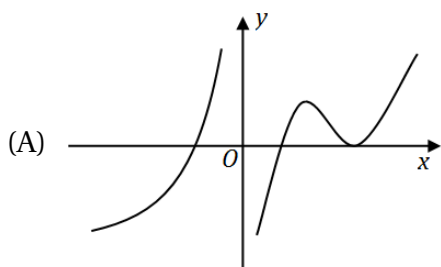
1. 设 $y = e^x(c_1 \sin x + c_2 \cos x)$ (c_1, c_2 为任意常数) 为某二阶常系数线性齐次微分方程的通解, 则该方程为 _____.
2. 设 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 则 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} r)|_{(1,-2,2)} =$ _____.
3. 交换二次积分的积分次序: $\int_{-1}^0 dy \int_2^{1-y} f(x, y) dx =$ _____.
4. 设矩阵 A 满足 $A^2 + A - 4E = 0$, 其中 E 为单位矩阵, 则 $(A - E)^{-1} =$ _____.
5. 设随机变量 X 的方差为 2, 则根据切比雪夫不等式有估计 $P\{|X - E(X)| \geq 2\} \leq$ _____.

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 设函数 $f(x)$ 在定义域内可导, $y = f(x)$ 的图形如下图所示,



则导函数 $y = f'(x)$ 的图形为.....()



2. 设函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 附近有定义, 且 $f'_x(0, 0) = 3, f'_y(0, 0) = 1$, 则 $\dots\dots\dots$ ()
- (A) $dz|_{(0,0)} = 3dx + dy$.
- (B) 曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的法向量为 $(3, 1, 1)$.
- (C) 曲线 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ y = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的切向量为 $(1, 0, 3)$.
- (D) 曲线 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ y = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的切向量为 $(3, 0, 1)$.
3. 设 $f(0) = 0$, 则 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 可导的充要条件为 $\dots\dots\dots$ ()
- (A) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(1 - \cosh h)$ 存在. (B) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} f(1 - e^h)$ 存在.
- (C) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(h - \sinh h)$ 存在. (D) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [f(2h) - f(h)]$ 存在.
4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A 与 B $\dots\dots\dots$ ()
- (A) 合同且相似. (B) 合同但不相似.
- (C) 不合同但相似. (D) 不合同且不相似.
5. 将一枚硬币重复掷 n 次, 以 X 和 Y 分别表示正面向上和反面向上的次数, 则 X 和 Y 的相关系数等于 $\dots\dots\dots$ ()
- (A) -1 . (B) 0 . (C) $\frac{1}{2}$. (D) 1 .

三、(本题满分 6 分)

求 $\int \frac{\arctan e^x}{e^{2x}} dx$.

四、(本题满分 6 分)

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $(1, 1)$ 处可微, 且

$$f(1, 1) = 1, \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(1,1)} = 2, \frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{(1,1)} = 3, \varphi(x) = f(x, f(x, x)).$$

求 $\frac{d}{dx} \varphi^3(x) \Big|_{x=1}$.

五、(本题满分 8 分)

设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1+x^2}{x} \arctan x, & x \neq 0; \\ 1, & x = 0. \end{cases}$ 试将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数, 并求级数

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1-4n^2}$ 的和.

六、(本题满分 7 分)

计算 $I = \oint_L (y^2 - z^2)dx + (2z^2 - x^2)dy + (3x^2 - y^2)dz$, 其中 L 是平面 $x + y + z = 2$ 与柱面 $|x| + |y| = 1$ 的交线, 从 z 轴正向看去, L 为逆时针方向.

七、(本题满分 7 分)

设 $y = f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内具有二阶连续导数且 $f''(x) \neq 0$, 试证:

(I) 对于 $(-1, 1)$ 内的任意 $x \neq 0$, 存在唯一的 $\theta(x) \in (0, 1)$, 使得

$$f(x) = f(0) + xf'(\theta(x)x) \text{ 成立;}$$

(II) $\lim_{x \rightarrow 0} \theta(x) = \frac{1}{2}$.

八、(本题满分 8 分)

设有一高度为 $h(t)$ (t 为时间) 的雪堆在融化过程中, 其侧面满足方程

$$z = h(t) - \frac{2(x^2 + y^2)}{h(t)}$$

(设长度单位为厘米, 时间单位为小时), 已知体积减少的速率与侧面积成正比 (比例系数 0.9), 问高度为 130 厘米的雪堆全部融化需多少小时?

九、(本题满分 6 分)

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 为线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系,

$$\beta_1 = t_1\alpha_1 + t_2\alpha_2, \beta_2 = t_1\alpha_2 + t_2\alpha_3, \dots, \beta_s = t_1\alpha_s + t_2\alpha_1,$$

其中 t_1, t_2 为实常数. 试问 t_1, t_2 满足什么关系时, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 也为 $Ax = 0$ 的一个基础解系?

十、(本题满分 8 分)

已知 3 阶矩阵 A 与三维向量 x , 使得向量组 x, Ax, A^2x 线性无关, 且满足

$$A^3x = 3Ax - 2A^2x.$$

(I) 记 $P = (x, Ax, A^2x)$, 求 3 阶矩阵 B , 使 $A = PBP^{-1}$;

(II) 计算行列式 $|A + E|$.

十一、(本题满分 7 分)

设某班车起点站上客人数 X 服从参数 λ ($\lambda > 0$) 的泊松分布, 每位乘客在中途下车的概率为 p ($0 < p < 1$), 且途中下车与否相互独立, 以 Y 表示在中途下车的人数, 求:

(I) 在发车时有 n 个乘客的条件下, 中途有 m 人下车的概率;

(II) 二维随机变量 (X, Y) 的概率分布.

十二、(本题满分 7 分)

设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$), 从该总体中抽取简单随机样本 $X_1,$

$X_2, \dots, X_{2n}$ ($n \geq 2$), 其样本均值为 $\bar{X} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} X_i$, 求统计量

$$Y = \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2$$

的数学期望 $E(Y)$.

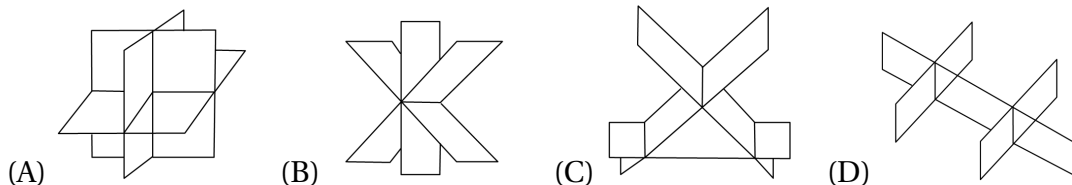
二〇〇二年考研数学试卷一真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x} = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^y + 6xy + x^2 - 1 = 0$ 确定, 则 $y''(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$
3. 微分方程 $yy'' + (y')^2 = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = \frac{1}{2}$ 的特解是 $\underline{\hspace{2cm}}.$
4. 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ 经正交变换 $x = Py$ 可化成标准型 $f = 6y_1^2$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$
5. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$), 且二次方程 $y^2 + 4y + X = 0$ 无实根的概率为 $\frac{1}{2}$, 则 $\mu = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 考虑二元函数 $f(x, y)$ 的下面 4 条性质:
 - ① $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续,
 - ② $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数连续,
 - ③ $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微,
 - ④ $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数存在.
 若用 “ $P \Rightarrow Q$ ” 表示可由性质 P 推出 Q , 则有 $\dots\dots\dots$ ()
 (A) $② \Rightarrow ③ \Rightarrow ①.$ (B) $③ \Rightarrow ② \Rightarrow ①.$ (C) $③ \Rightarrow ④ \Rightarrow ①.$ (D) $③ \Rightarrow ① \Rightarrow ④.$
2. 设 $u_n \neq 0$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} = 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right) \cdot \dots$ ()
 (A) 发散. (B) 绝对收敛.
 (C) 条件收敛. (D) 收敛性根据所给条件不能判定.
3. 设函数 $y = f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有界且可导, 则 $\dots\dots\dots$ ()
 (A) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0.$
 (B) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0.$
 (C) 当 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0.$
 (D) 当 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)$ 存在时, 必有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0.$
4. 设有三张不同平面的方程 $a_{i1}x + a_{i2}y + a_{i3}z = b_i, i = 1, 2, 3$, 它们所组成的线性方程组的系数矩阵与增广矩阵的秩都为 2, 则这三张平面可能的位置关系为 ()



5. 设 X_1 和 X_2 是任意两个相互独立的连续型随机变量, 它们的概率密度分别为 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$, 分布函数分别为 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$, 则……………()
- (A) $f_1(x)+f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度.
- (B) $f_1(x)f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度.
- (C) $F_1(x)+F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数.
- (D) $F_1(x)F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数.

三、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内具有一阶连续导数, 且 $f(0) \neq 0, f'(0) \neq 0$, 若 $af(h)+bf(2h)-f(0)$ 在 $h \rightarrow 0$ 时是比 h 高阶的无穷小, 试确定 a, b 的值.

四、(本题满分 7 分)

已知两曲线 $y=f(x)$ 与 $y=\int_0^{\arctan x} e^{-t^2} dt$ 在点 $(0,0)$ 处的切线相同, 写出此切线方程, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} nf\left(\frac{2}{n}\right)$.

五、(本题满分 7 分)

计算二重积分 $\iint_D e^{\max\{x^2, y^2\}} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.

六、(本题满分 8 分)

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有一阶连续导数, L 是上半平面 $(y > 0)$ 内的有向分段光滑曲线, 其起点为 (a, b) , 终点为 (c, d) . 记

$$I = \int_L \frac{1}{y} [1 + y^2 f(xy)] dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy,$$

(I) 证明曲线积分 I 与路径 L 无关; (II) 当 $ab = cd$ 时, 求 I 的值.

七、(本题满分 7 分)

- (I) 验证函数 $y(x) = 1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^9}{9!} + \cdots + \frac{x^{3n}}{(3n)!} + \cdots$ ($-\infty < x < +\infty$) 满足微分方程 $y'' + y' + y = e^x$;
- (II) 利用 (I) 的结果求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$ 的和函数.

八、(本题满分 7 分)

设有一小山, 取它的底面所在的平面为 xoy 坐标面, 其底部所占的区域为 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 - xy \leq 75\}$, 小山的高度函数为 $h(x, y) = 75 - x^2 - y^2 + xy$.

(I) 设 $M(x_0, y_0)$ 为区域 D 上的一点, 问 $h(x, y)$ 在该点沿平面上什么方向的方向导数最大? 若记此反向导数的最大值为 $g(x_0, y_0)$, 试写出 $g(x_0, y_0)$ 表达式.

(II) 现欲利用此小山开展攀岩活动, 为此需要在山脚寻找一上山坡度最大的点作为攀登的起点. 也就是说, 要在 D 的边界线 $x^2 + y^2 - xy = 75$ 上找出使 (I) 中的 $g(x, y)$ 达到最大值的点. 试确定攀登起点的位置.

九、(本题满分 6 分)

已知 4 阶方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 均为 4 维列向量, 其中 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$. 如果 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$, 求线性方程组 $Ax = \beta$ 的通解.

十、(本题满分 8 分)

设 A, B 为同阶方阵,

(I) 如果 A, B 相似, 试证 A, B 的特征多项式相等.

(II) 举一个二阶方阵的例子说明 (I) 的逆命题不成立.

(III) 当 A, B 均为实对称矩阵时, 试证 (I) 的逆命题成立.

十一、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2} & 0 \leq x \leq \pi; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 对 X 独立地重复观察

4 次, 用 Y 表示观察值大于 $\frac{\pi}{3}$ 的次数, 求 Y^2 的数学期望.

十二、(本题满分 8 分)

设总体 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	θ^2	$1-2\theta$

其中 θ ($0 < \theta < \frac{1}{2}$) 是未知参数, 利用总体 X 的如下样本值 3, 1, 3, 0, 3, 1, 2, 3, 求 θ 的矩阵估计值和最大似然估计值.

二〇〇三年考研数学试卷一真题

一、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）

1. $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{\ln(1+x^2)}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 曲面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $2x + 4y - z = 0$ 平行的切平面的方程是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

3. 设 $x^2 = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos nx (-\pi \leq x \leq \pi)$, 则 $a_2 = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 从 R^2 的基 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 到基 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的过渡矩阵为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

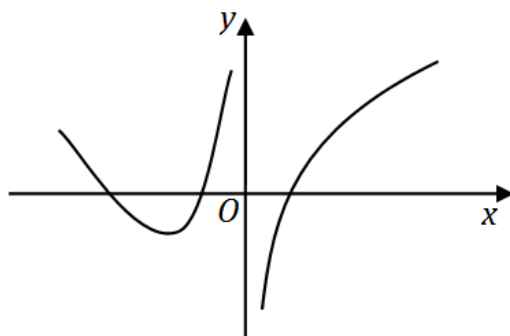
$$f(x, y) = \begin{cases} 6x, & 0 \leq x \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

则 $P\{X + Y \leq 1\} = \underline{\hspace{2cm}}.$

6. 已知一批零件的长度 X (单位: cm) 服从正态分布 $N(\mu, 1)$, 从中随机地抽取 16 个零件, 得到长度的平均值为 40 (cm), 则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是 $\underline{\hspace{2cm}}.$ (注: 标准正态分布函数值 $\Phi(1.96) = 0.975, \Phi(1.645) = 0.95.$)

二、选择题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）

1. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其导函数的图形如图所示, 则 $f(x)$ 有 ()



- (A) 一个极小值点和两个极大值点. (B) 两个极小值点和一个极大值点.
(C) 两个极小值点和两个极大值点. (D) 三个极小值点和一个极大值点.

2. 设 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 均为非负数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \infty$, 则必有 $\dots\dots\dots$ ()

- (A) $a_n < b_n$ 对任意 n 成立. (B) $b_n < c_n$ 对任意 n 成立.
(C) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n c_n$ 不存在. (D) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n c_n$ 不存在.

3. 已知函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某个邻域内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0, y \rightarrow 0} \frac{f(x, y) - xy}{(x^2 + y^2)^2} = 1$, 则()
- (A) 点 $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极值点.
 (B) 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极大值点.
 (C) 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点.
 (D) 根据所给条件无法判断点 $(0, 0)$ 是否为 $f(x, y)$ 的极值点.
4. 设向量组 I: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组 II: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 则……()
- (A) 当 $r < s$ 时, 向量组 II 必线性相关.
 (B) 当 $r > s$ 时, 向量组 II 必线性相关.
 (C) 当 $r < s$ 时, 向量组 I 必线性相关.
 (D) 当 $r > s$ 时, 向量组 I 必线性相关.
5. 设有齐次线性方程组 $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$, 其中 A 和 B 均为 $m \times n$ 矩阵, 现有 4 个命题:
- ①若 $Ax = 0$ 的解均是 $Bx = 0$ 的解, 则 $r(A) \geq r(B)$;
 ②若 $r(A) \geq r(B)$, 则 $Ax = 0$ 的解均是 $Bx = 0$ 的解;
 ③若 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解, 则 $r(A) = r(B)$;
 ④若 $r(A) = r(B)$, 则 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解.
- 以上命题中正确的是……()
- (A) ①②. (B) ①③. (C) ②④. (D) ③④.
6. 设随机变量 $X \sim t(n)$ ($n > 1$), $Y = \frac{1}{X^2}$, 则……()
- (A) $Y \sim \chi^2(n)$. (B) $Y \sim \chi^2(n-1)$. (C) $Y \sim F(n, 1)$. (D) $Y \sim F(1, n)$.

三、(本题满分 10 分)

过坐标原点作曲线 $y = \ln x$ 的切线, 该切线与曲线 $y = \ln x$ 及 x 轴围成平面图形 D .

(I) 求 D 的面积 A ;

(II) 求 D 绕直线 $x = e$ 旋转一周所得旋转体的体积 V .

四、(本题满分 12 分)

将函数 $f(x) = \arctan \frac{1-2x}{1+2x}$ 展开成 x 的幂级数, 并求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和.

五、(本题满分 10 分)

已知平面区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\}$, L 为 D 的正向边界. 试证:

(I) $\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx$;

(II) $\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx \geq 2\pi^2$.

六、(本题满分 10 分)

某建筑工程打地基时,需用汽锤将桩打进土层.汽锤每次击打,都将克服土层对桩的阻力而作功.设土层对桩的阻力的大小与桩被打进地下的深度成正比(比例系数为 k , $k > 0$).汽锤第一次击打将桩打进地下 a 米.根据设计方案,要求汽锤每次击打桩所作的功与前一次击打所作的功之比为常数 r ($0 < r < 1$).问

(I) 汽锤击打桩 3 次后,可将桩打进地下多深?

(II) 若击打次数不限,汽锤至多能将桩打进地下多深?

七、(本题满分 12 分)

设函数 $y = y(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有二阶导数,且 $y' \neq 0$, $x = x(y)$ 是 $y = y(x)$ 的反函数.

(I) 试将 $x = x(y)$ 所满足的微分方程 $\frac{d^2x}{dy^2} + (y + \sin x)\left(\frac{dx}{dy}\right)^3 = 0$ 变换为 $y = y(x)$ 满足的微分方程;

(II) 求变换后的微分方程满足初始条件 $y(0) = 0, y'(0) = \frac{3}{2}$ 的解.

八、(本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 连续且恒大于零,

$$F(t) = \frac{\iiint_{\Omega(t)} f(x^2 + y^2 + z^2) dv}{\iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma}, \quad G(t) = \frac{\iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma}{\int_{-t}^t f(x^2) dx},$$

其中 $\Omega(t) = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2\}$, $D(t) = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq t^2\}$.

(I) 讨论 $F(t)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内的单调性.

(II) 证明当 $t > 0$ 时, $F(t) > \frac{2}{\pi} G(t)$.

九、(本题满分 10 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = P^{-1}A^*P$, 求 $B + 2E$ 的特征值与特征向量, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵, E 为 3 阶单位矩阵.

十、(本题满分 8 分)

已知平面上三条不同直线的方程分别为

$$l_1: ax + 2by + 3c = 0, \quad l_2: bx + 2cy + 3a = 0, \quad l_3: cx + 2ay + 3b = 0.$$

试证: 这三条直线交于一点的充分必要条件为 $a + b + c = 0$.

十一、(本题满分 10 分)

已知甲、乙两箱中装有同种产品，其中甲箱中装有 3 件合格品和 3 件次品，乙箱中仅装有 3 件合格品. 从甲箱中任取 3 件产品放入乙箱后，求：

- (I) 乙箱中次品件数 X 的数学期望；
- (II) 从乙箱中任取一件产品是次品的概率.

十二、(本题满分 8 分)

设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2e^{-2(x-\theta)}, & x > \theta, \\ 0, & x \leq \theta, \end{cases}$ 其中 $\theta > 0$ 是未知参数. 从

总体 X 中抽取简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 记 $\hat{\theta} = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$.

- (I) 求总体 X 的分布函数 $F(x)$;
- (II) 求统计量 $\hat{\theta}$ 的分布函数 $F_{\hat{\theta}}(x)$;
- (III) 如果用 $\hat{\theta}$ 作为 θ 的估计量, 讨论它是否具有无偏性.

二〇〇四年考研数学试卷一真题

一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. 曲线 $y = \ln x$ 上与直线 $x + y = 1$ 垂直的切线方程为 _____.
2. 已知 $f'(e^x) = xe^{-x}$, 且 $f(1) = 0$, 则 $f(x) =$ _____.
3. 设 L 为正向圆周 $x^2 + y^2 = 2$ 在第一象限中的部分, 则曲线积分 $\int_L x dy - 2y dx$ 的值为 _____.
4. 欧拉方程 $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 4x \frac{dy}{dx} + 2y = 0$ ($x > 0$) 的通解为 _____.
5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 B 满足 $ABA^* = 2BA^* + E$, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵, E 是单位矩阵, 则 $|B| =$ _____.
6. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布, 则 $P\{X > \sqrt{DX}\} =$ _____.

二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 把 $x \rightarrow 0^+$ 时的无穷小量 $\alpha = \int_0^x \cos t^2 dt$, $\beta = \int_0^{x^2} \tan \sqrt{t} dt$, $\gamma = \int_0^{\sqrt{x}} \sin t^3 dt$ 排列起来, 使排在后面的是前一个的高阶无穷小, 则正确的排列次序是 ()
(A) α, β, γ . (B) α, γ, β . (C) β, α, γ . (D) β, γ, α .
8. 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $f'(0) > 0$, 则存在 $\delta > 0$, 使得 ()
(A) $f(x)$ 在 $(0, \delta)$ 内单调增加.
(B) $f(x)$ 在 $(-\delta, 0)$ 内单调减少.
(C) 对任意的 $x \in (0, \delta)$ 有 $f(x) > f(0)$.
(D) 对任意的 $x \in (-\delta, 0)$ 有 $f(x) > f(0)$.
9. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数, 下列结论中正确的是 ()
(A) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.
(B) 若存在非零常数 λ , 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = \lambda$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.
(C) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 a_n = 0$.
(D) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则存在非零常数 λ , 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = \lambda$.

10. 设 $f(x)$ 为连续函数, $F(t) = \int_1^t dy \int_y^t f(x) dx$, 则 $F'(2)$ 等于……………()
 (A) $2f(2)$. (B) $f(2)$. (C) $-f(2)$. (D) 0.
11. 设 A 是 3 阶方阵, 将 A 的第 1 列与第 2 列交换得 B , 再把 B 的第 2 列加到第 3 列得 C , 则满足 $AQ = C$ 的可逆矩阵 Q 为……………()
 (A) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.
12. 设 A, B 为满足 $AB = O$ 的任意两个非零矩阵, 则必有……………()
 (A) A 的列向量组线性相关, B 的行向量组线性相关.
 (B) A 的列向量组线性相关, B 的列向量组线性相关.
 (C) A 的行向量组线性相关, B 的行向量组线性相关.
 (D) A 的行向量组线性相关, B 的列向量组线性相关.
13. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0, 1)$, 对给定的 α ($0 < \alpha < 1$), 数 u_α 满足 $P\{X > u_\alpha\} = \alpha$, 若 $P\{|X| < x\} = \alpha$, 则 x 等于……………()
 (A) $u_{\frac{\alpha}{2}}$. (B) $u_{1-\frac{\alpha}{2}}$. (C) $u_{\frac{1-\alpha}{2}}$. (D) $u_{1-\alpha}$.
14. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n > 1$) 独立同分布, 且其方差为 $\sigma^2 > 0$. 令 $Y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则……………()
 (A) $\text{Cov}(X_1, Y) = \frac{\sigma^2}{n}$. (B) $\text{Cov}(X_1, Y) = \sigma^2$.
 (C) $D(X_1 + Y) = \frac{n+2}{n} \sigma^2$. (D) $D(X_1 - Y) = \frac{n+1}{n} \sigma^2$.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 12 分)

设 $e < a < b < e^2$, 证明 $\ln^2 b - \ln^2 a > \frac{4}{e^2}(b - a)$.

16. (本题满分 11 分)

某种飞机在机场降落时, 为了减少滑行距离, 在触地的瞬间, 飞机尾部张开减速伞, 以增大阻力, 使飞机迅速减速并停下. 现有一质量为 9000kg 的飞机, 着陆时的水平速度为 700km/h. 经测试, 减速伞打开后, 飞机所受的总阻力与飞机的速度成正比 (比例系数为 $k = 6.0 \times 10^6$). 问从着陆点算起, 飞机滑行的最长距离是多少? (注: kg 表示千克, km/h 表示千米/小时.)

17. (本题满分 12 分)

计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} 2x^3 dy dz + 2y^3 dz dx + 3(z^2 - 1) dx dy,$$

其中 Σ 是曲面 $z = 1 - x^2 - y^2 (z \geq 0)$ 的上侧.

18. (本题满分 11 分)

设有方程 $x^n + nx - 1 = 0$, 其中 n 为正整数. 证明此方程存在惟一正实根 x_n , 并证明当 $\alpha > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^{\alpha}$ 收敛.

19. (本题满分 12 分)

设 $z = z(x, y)$ 是由 $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$ 确定的函数, 求 $z = z(x, y)$ 的极值点和极值.

20. (本题满分 9 分)

设有齐次线性方程组

$$\begin{cases} (1+a)x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0, \\ 2x_1 + (2+a)x_2 + \cdots + 2x_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ nx_1 + nx_2 + \cdots + (n+a)x_n = 0, \end{cases} \quad (n \geq 2).$$

试问 a 取何值时, 该方程组有非零解, 并求出其通解.

21. (本题满分 9 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & a & 5 \end{pmatrix}$ 的特征方程有一个二重根, 求 a 的值, 并讨论 A 是否可相似对角化.

22. (本题满分 9 分)

设 A, B 为随机事件, 且 $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B|A) = \frac{1}{3}$, $P(A|B) = \frac{1}{2}$. 令

$$X = \begin{cases} 1, & A \text{ 发生,} \\ 0, & A \text{ 不发生;} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 发生,} \\ 0, & B \text{ 不发生.} \end{cases}$$

求: (I) 二维随机变量 (X, Y) 的概率分布; (II) X 和 Y 的相关系数 ρ_{XY} .

23. (本题满分 9 分)

设总体 X 的分布函数为

$$F(x, \beta) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{x^{\beta}}, & x > 1, \\ 0, & x \leq 1, \end{cases}$$

其中未知参数 $\beta > 1$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 求:

(I) β 的矩估计量; (II) β 的最大似然估计量.

二〇〇五年考研数学试卷一真题

一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. 曲线 $y = \frac{x^2}{2x+1}$ 的斜渐近线方程为 _____.
2. 微分方程 $xy' + 2y = x \ln x$ 满足 $y(1) = -\frac{1}{9}$ 的解为 _____.
3. 设函数 $u(x, y, z) = 1 + \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{12} + \frac{z^2}{18}$, 单位向量 $\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}\{1, 1, 1\}$, 则 $\frac{\partial u}{\partial n}\big|_{(1,2,3)} =$ _____.
4. 设 Ω 是由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 围成的空间区域, Σ 是 Ω 的整个边界的外侧, 则 $\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy =$ _____.
5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 3 维列向量, 记矩阵
$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), \quad B = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3),$$

如果 $|A| = 1$, 那么 $|B| =$ _____.
6. 从数 1, 2, 3, 4 中任取一个数, 记为 X , 再从 1, 2, ..., X 中任取一个数, 记为 Y , 则 $P\{Y = 2\} =$ _____.

二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 设函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}}$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内 ()
(A) 处处可导. (B) 恰有一个不可导点.
(C) 恰有两个不可导点. (D) 至少有三个不可导点.
8. 设 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 的一个原函数, 表示 “ M 的充分必要条件是 N ”, 则必有 ()
(A) $F(x)$ 是偶函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是奇函数.
(B) $F(x)$ 是奇函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是偶函数.
(C) $F(x)$ 是周期函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是周期函数.
(D) $F(x)$ 是单调函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是单调函数.
9. 设函数 $u(x, y) = \phi(x+y) + \phi(x-y) + \int_{x-y}^{x+y} \psi(t) dt$, 其中函数 ϕ 具有二阶导数, ψ 具有一阶导数, 则必有 ()
(A) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$. (B) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$. (C) $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$. (D) $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$.

10. 设有三元方程 $xy - z \ln y + e^{xz} = 1$, 根据隐函数存在定理, 存在点 $(0, 1, 1)$ 的一个邻域, 在此邻域内该方程……………()
- (A) 只能确定一个具有连续偏导数的隐函数 $z = z(x, y)$.
 (B) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $y = y(x, z)$ 和 $z = z(x, y)$.
 (C) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x = x(y, z)$ 和 $z = z(x, y)$.
 (D) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x = x(y, z)$ 和 $y = y(x, z)$.
11. 设 λ_1, λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值, 对应的特征向量分别为 α_1, α_2 , 则 $\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关的充分必要条件是……………()
- (A) $\lambda_1 \neq 0$. (B) $\lambda_2 \neq 0$. (C) $\lambda_1 = 0$. (D) $\lambda_2 = 0$.
12. 设 A 为 $n(n \geq 2)$ 阶可逆矩阵, 交换 A 的第 1 行与第 2 行得矩阵 B , A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵, 则……………()
- (A) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得 B^* .
 (B) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得 B^* .
 (C) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得 $-B^*$.
 (D) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得 $-B^*$.
13. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率分布为

	Y	
X \	0	1
0	0.4	a
1	b	0.1

- 已知随机事件 $\{X = 0\}$ 与 $\{X + Y = 1\}$ 相互独立, 则……………()
- (A) $a = 0.2, b = 0.3$. (B) $a = 0.4, b = 0.1$.
 (C) $a = 0.3, b = 0.2$. (D) $a = 0.1, b = 0.4$.
14. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 为来自总体 $N(0, 1)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, 则……………()
- (A) $n\bar{X} \sim N(0, 1)$. (B) $nS^2 \sim \chi^2(n)$.
 (C) $\frac{(n-1)\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$. (D) $\frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^n X_i^2} \sim F(1, n-1)$.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 11 分)

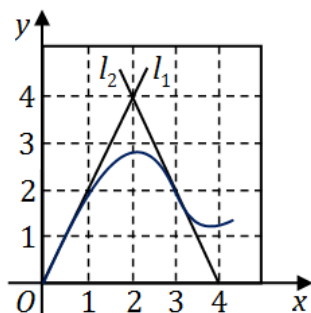
设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq \sqrt{2}, x \geq 0, y \geq 0\}$, $[1 + x^2 + y^2]$ 表示不超过 $1 + x^2 + y^2$ 的最大整数. 计算二重积分 $\iint_D xy[1 + x^2 + y^2] dx dy$.

16. (本题满分 12 分)

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(1 + \frac{1}{n(2n-1)}\right) x^{2n}$ 的收敛区间与和函数 $f(x)$.

17. (本题满分 11 分)

如图, 曲线 C 的方程为 $y = f(x)$, 点 $(3, 2)$ 是它的一个拐点, 直线 l_1 与 l_2 分别是曲线 C 在点 $(0, 0)$ 与 $(3, 2)$ 处的切线, 其交点为 $(2, 4)$. 设函数 $f(x)$ 具有三阶连续导数, 计算定积分 $\int_0^3 (x^2 + x)f'''(x)dx$.



18. (本题满分 12 分)

已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$. 证明:

(I) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi) = 1 - \xi$;

(II) 存在两个不同的点 $\eta, \zeta \in (0, 1)$, 使得 $f'(\eta)f'(\zeta) = 1$.

19. (本题满分 12 分)

设函数 $\phi(y)$ 具有连续导数, 在围绕原点的任意分段光滑简单闭曲线 L 上, 曲线积分 $\oint_L \frac{\phi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4}$ 的值恒为同一常数.

(I) 证明: 对右半平面 $x > 0$ 内的任意分段光滑简单闭曲线 C , 有

$$\oint_C \frac{\phi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4} = 0.$$

(II) 求函数 $\phi(y)$ 的表达式.

20. (本题满分 9 分)

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (1-a)x_1^2 + (1-a)x_2^2 + 2x_3^2 + 2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2.

(I) 求 a 的值;

(II) 求正交变换 $x = Qy$, 把 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化成标准形;

(III) 求方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解.

21. (本题满分 9 分)

已知 3 阶矩阵 A 的第一行是 (a, b, c) , a, b, c 不全为零, 矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & k \end{pmatrix}$ (k

为常数), 且 $AB = 0$, 求线性方程组 $Ax = 0$ 的通解.

22. (本题满分 9 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 2x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 求:

(I) (X, Y) 的边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$;

(II) $Z = 2X - Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

23. (本题满分 9 分)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 2)$ 为来自总体 $N(0, 1)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 记 $Y_i = X_i - \bar{X}, i = 1, 2, \dots, n$. 求:

(I) Y_i 的方差 $DY_i, i = 1, 2, \dots, n$;

(II) Y_1 与 Y_n 的协方差 $\text{Cov}(Y_1, Y_n)$.

二〇〇六年考研数学试卷一真题

一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1+x)}{1-\cos x} = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 微分方程 $y' = \frac{y(1-x)}{x}$ 的通解是 $\underline{\hspace{2cm}}.$
3. 设 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$) 的下侧, 则
$$\iint_{\Sigma} x \, dy \, dz + 2y \, dz \, dx + 3(z-1) \, dx \, dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$
4. 点 $(2, 1, 0)$ 到平面 $3x + 4y + 5z = 0$ 的距离 $d = \underline{\hspace{2cm}}.$
5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, E 为 2 阶单位矩阵, 矩阵 B 满足 $BA = B + 2E$, 则 $|B| = \underline{\hspace{2cm}}.$
6. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且均服从区间 $[0, 3]$ 上的均匀分布, 则
$$P\{\max\{X, Y\} \leq 1\} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 设函数 $y = f(x)$ 具有二阶导数, 且 $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$, Δx 为自变量 x 在 x_0 处的增量, Δy 与 dy 分别为 $f(x)$ 在点 x_0 处对应的增量与微分, 若 $\Delta x > 0$, 则()
(A) $0 < dy < \Delta y$. (B) $0 < \Delta y < dy$. (C) $\Delta y < dy < 0$. (D) $dy < \Delta y < 0$.
8. 设 $f(x, y)$ 为连续函数, 则 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr$ 等于.....()
(A) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_x^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) \, dy$. (B) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) \, dy$.
(C) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_y^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) \, dx$. (D) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) \, dx$.
9. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则级数.....()
(A) $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛.
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{n+1}$ 收敛. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+1}}{2}$ 收敛.

10. 设 $f(x, y)$ 与 $\varphi(x, y)$ 均为可微函数, 且 $\varphi'_y(x, y) \neq 0$. 已知 (x_0, y_0) 是 $f(x, y)$ 在约束条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的一个极值点, 下列选项正确的是……………()
- (A) 若 $f'_x(x_0, y_0) = 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) = 0$. (B) 若 $f'_x(x_0, y_0) = 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$.
 (C) 若 $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) = 0$. (D) 若 $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$.
11. 设 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 均为 n 维列向量, A 是 $m \times n$ 矩阵, 下列选项正确的是……………()
- (A) 若 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 线性相关, 则 $Aa_1, Aa_2, \dots, Aa_s$ 线性相关.
 (B) 若 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 线性相关, 则 $Aa_1, Aa_2, \dots, Aa_s$ 线性无关.
 (C) 若 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 线性无关, 则 $Aa_1, Aa_2, \dots, Aa_s$ 线性相关.
 (D) 若 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 线性无关, 则 $Aa_1, Aa_2, \dots, Aa_s$ 线性无关.
12. 设 A 为 3 阶矩阵, 将 A 的第 2 行加到第 1 行得 B , 再将 B 的第 1 列的 -1 倍加到第 2 列得 C , 记 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则……………()
- (A) $C = P^{-1}AP$. (B) $C = PAP^{-1}$. (C) $C = P^TAP$. (D) $C = PAP^T$.
13. 设 A, B 为随机事件, 且 $P(B) > 0, P(A|B) = 1$, 则必有……………()
- (A) $P(A \cup B) > P(A)$. (B) $P(A \cup B) > P(B)$.
 (C) $P(A \cup B) = P(A)$. (D) $P(A \cup B) = P(B)$.
14. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且 $P\{|X - \mu_1| < 1\} > P\{|Y - \mu_2| < 1\}$, 则必有……………()
- (A) $\sigma_1 < \sigma_2$. (B) $\sigma_1 > \sigma_2$. (C) $\mu_1 < \mu_2$. (D) $\mu_1 > \mu_2$.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

设区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\}$, 计算二重积分 $I = \iint_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2} dx dy$.

16. (本题满分 12 分)

设数列 $\{x_n\}$ 满足 $0 < x_1 < \pi, x_{n+1} = \sin x_n (n = 1, 2, \dots)$.

(I) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求该极限; (II) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right)^{\frac{1}{x_n^2}}$.

17. (本题满分 12 分)

将函数 $f(x) = \frac{x}{2+x-x^2}$ 展开成 x 的幂级数.

18. (本题满分 12 分)

设函数 $f(u)$ 在 $(0, +\infty)$ 内具有二阶导数, 且 $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$ 满足等式

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0.$$

(I) 验证 $f''(u) + \frac{f'(u)}{u} = 0$. (II) 若 $f(1) = 0, f'(1) = 1$, 求函数 $f(u)$ 的表达式.

19. (本题满分 12 分)

设在上半平面 $D = \{(x, y) | y > 0\}$ 内, 函数 $f(x, y)$ 是有连续偏导数, 且对任意的 $t > 0$ 都有 $f(tx, ty) = t^{-2}f(x, y)$. 证明: 对 D 内的任意分段光滑的有向简单闭曲线 L , 都有 $\oint_L y f(x, y) dx - x f(x, y) dy = 0$.

20. (本题满分 9 分)

已知非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1 \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1 \\ ax_1 + x_2 + 3x_3 + bx_4 = 1 \end{cases}$ 有 3 个线性无关的解.

(I) 证明方程组系数矩阵 A 的秩 $r(A) = 2$;

(II) 求 a, b 的值及方程组的通解.

21. (本题满分 9 分)

设 3 阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 3, 向量 $\alpha_1 = (-1, 2, -1)^T, \alpha_2 = (0, -1, 1)^T$ 是线性方程组 $Ax = 0$ 的两个解.

(I) 求 A 的特征值与特征向量;

(II) 求正交矩阵 Q 和对角矩阵 Λ , 使得 $Q^T A Q = \Lambda$.

22. (本题满分 9 分)

随机变量 X 的概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & -1 < x < 0; \\ \frac{1}{4}, & 0 \leq x < 2; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

令 $Y = X^2$, $F(x, y)$ 为二维随机变量 (X, Y) 的分布函数. 求

(I) Y 的概率密度 $f_Y(y)$; (II) $F\left(-\frac{1}{2}, 4\right)$.

23. (本题满分 9 分)

设总体 X 的概率密度为

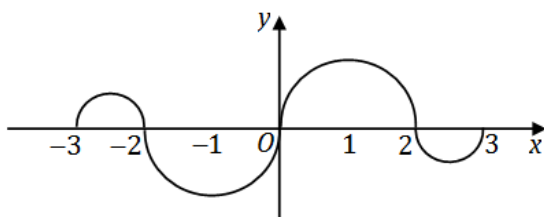
$$f(x, \theta) = \begin{cases} \theta, & 0 < x < 1, \\ 1 - \theta, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$$

其中 θ 是未知参数 ($0 < \theta < 1$), $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 记 N 为样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中小于 1 的个数, 求 θ 的最大似然估计.

二〇〇七年考研数学试卷一真题

一、选择题 (1~10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分)

1. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 与 $\sqrt{x}$ 等价的无穷小量是……………()
 (A) $1 - e^{\sqrt{x}}$. (B) $\ln \frac{1+x}{1-\sqrt{x}}$. (C) $\sqrt{1+\sqrt{x}} - 1$. (D) $1 - \cos \sqrt{x}$.
2. 曲线 $y = \frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)$ 渐近线的条数为……………()
 (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.
3. 如图, 连续函数 $y = f(x)$ 在区间 $[-3, -2]$, $[2, 3]$ 上的图形分别是直径为 1 的上、下半圆周, 在区间 $[-2, 0]$, $[0, 2]$ 上图形分别是直径为 2 的上、下半圆周.



- 设 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则下列结论正确的是……………()
- (A) $F(3) = -\frac{3}{4}F(-2)$. (B) $F(3) = \frac{5}{4}F(2)$.
 (C) $F(-3) = \frac{3}{4}F(2)$. (D) $F(-3) = -\frac{5}{4}F(-2)$.
 4. 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 连续, 则下列命题错误的是……………()
 (A) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f(0) = 0$.
 (B) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f(0) = 0$.
 (C) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在.
 (D) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在.
 5. 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上具有二阶导数, 且 $f''(x) > 0$, 令 $u_n = f(n)$ ($n = 1, 2, \dots$), 则下列结论正确的是……………()
 (A) 若 $u_1 > u_2$, 则 $\{u_n\}$ 必收敛. (B) 若 $u_1 > u_2$, 则 $\{u_n\}$ 必发散.
 (C) 若 $u_1 < u_2$, 则 $\{u_n\}$ 必收敛. (D) 若 $u_1 < u_2$, 则 $\{u_n\}$ 必发散.
 6. 设曲线 $L: f(x, y) = 1$ ($f(x, y)$ 具有一阶连续偏导数) 过第 II 象限内的点 M 和第四象限内的点 N , Γ 为 L 上从点 M 到点 N 的一段弧, 则下列积分小于零的是……………()
 (A) $\int_{\Gamma} f(x, y) dx$. (B) $\int_{\Gamma} f(x, y) dy$.
 (C) $\int_{\Gamma} f(x, y) ds$. (D) $\int_{\Gamma} f'_x(x, y) dx + f'_y(x, y) dy$.

7. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组线性相关的是……………()
- (A) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$. (B) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$.
- (C) $\alpha_1 - 2\alpha_2, \alpha_2 - 2\alpha_3, \alpha_3 - 2\alpha_1$. (D) $\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_3 + 2\alpha_1$.

8. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A 与 B ……………()
- (A) 合同, 且相似. (B) 合同, 但不相似.
- (C) 不合同, 但相似. (D) 既不合同, 也不相似.

9. 某人向同一目标独立重复射击, 每次射击命中目标的概率为 p ($0 < p < 1$), 则此人第 4 次射击恰好第 2 次命中目标的概率为……………()
- (A) $3p(1-p)^2$. (B) $6p(1-p)^2$. (C) $3p^2(1-p)^2$. (D) $6p^2(1-p)^2$.
10. 设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布, 且 X 与 Y 不相关, $f_X(x), f_Y(y)$ 分别表示 X, Y 的概率密度, 则在 $Y = y$ 条件下, X 的条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$ 为()
- (A) $f_X(x)$. (B) $f_Y(y)$. (C) $f_X(x)f_Y(y)$. (D) $\frac{f_X(x)}{f_Y(y)}$.

二、填空题 (11~16 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

11. $\int_1^2 \frac{1}{x^3} e^{\frac{1}{x}} dx =$ _____.

12. 设 $f(u, v)$ 为二元可微函数, $z = f(x^y, y^x)$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.

13. 二阶常系数非齐次线性微分方程 $y'' - 4y' + 3y = 2e^{2x}$ 的通解为 $y =$ _____.

14. 设曲面 $\Sigma: |x| + |y| + |z| = 1$, 则 $\oiint_{\Sigma} (x + |y|) dS =$ _____.

15. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A^3 的秩为_____.

16. 在区间 $(0, 1)$ 中随机地取两个数, 则这两数之差的绝对值小于 $\frac{1}{2}$ 的概率为_____.

三、解答题 (17~24 小题, 共 86 分)

17. (本题满分 10 分)

求函数 $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - x^2y^2$ 在区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0\}$ 上的最大值和最小值.

18. (本题满分 11 分)

计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} xz \, dy \, dz + 2zy \, dz \, dx + 3xy \, dx \, dy$, 其中 Σ 为曲面 $z = 1 - x^2 - \frac{y^2}{4}$ ($0 \leq z \leq 1$) 的上侧.

19. (本题满分 11 分)

设函数 $f(x)$, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导且存在相等的最大值, 又 $f(a)=g(a)$, $f(b)=g(b)$, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi)=g''(\xi)$.

20. (本题满分 10 分)

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内收敛, 其和函数 $y(x)$ 满足

$$y'' - 2xy' - 4y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 1.$$

(I) 证明 $a_{n+2} = \frac{2}{n+1} a_n$, $n = 1, 2, \dots$; (II) 求 $y(x)$ 的表达式.

21. (本题满分 11 分)

设线性方程组① $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0 \\ x_1 + 4x_2 + a^2x_3 = 0 \end{cases}$ 与方程② $x_1 + 2x_2 + x_3 = a - 1$ 有公共解,

求 a 的值及所有公共解.

22. (本题满分 11 分)

设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -2$, $\alpha_1 = (1, -1, 1)^T$ 是 A 的属于 λ_1 的一个特征向量, 记 $B = A^5 - 4A^3 + E$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵.

(I) 验证 α_1 是矩阵 B 的特征向量, 并求 B 的全部特征值与特征向量;

(II) 求矩阵 B .

23. (本题满分 11 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2 - x - y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(I) 求 $P\{X > 2Y\}$; (II) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

24. (本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{2\theta}, & 0 < x < \theta, \\ \frac{1}{2(1-\theta)}, & \theta \leq x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

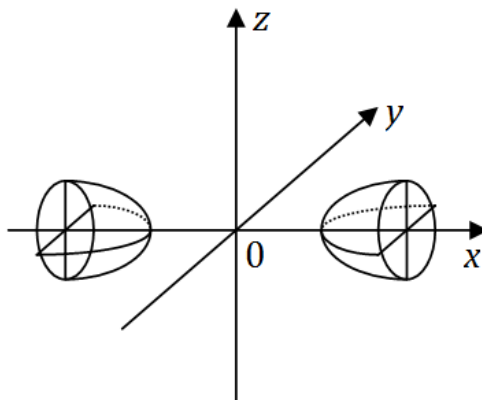
其中参数 θ ($0 < \theta < 1$) 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值.

- (I) 求参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$;
- (II) 判断 $4\bar{X}^2$ 是否为 θ^2 的无偏估计量, 并说明理由.

二〇〇八年考研数学试卷一真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 设函数 $f(x) = \int_0^{x^2} \ln(2+t) dt$, 则 $f'(x)$ 的零点个数.....()
 (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.
2. 函数 $f(x, y) = \arctan \frac{x}{y}$ 在点 $(0, 1)$ 处的梯度等于.....()
 (A) i . (B) $-i$. (C) j . (D) $-j$.
3. 在下列微分方程中, 以 $y = C_1 e^x + C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x$ (C_1, C_2, C_3 为任意常数) 为通解的是.....()
 (A) $y''' + y'' - 4y' - 4y = 0$. (B) $y''' + y'' + 4y' + 4y = 0$.
 (C) $y''' - y'' - 4y' + 4y = 0$. (D) $y''' - y'' + 4y' - 4y = 0$.
4. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内单调有界, $\{x_n\}$ 为数列, 下列命题正确的是.....()
 (A) 若 $\{x_n\}$ 收敛, 则 $\{f(x_n)\}$ 收敛. (B) 若 $\{x_n\}$ 单调, 则 $\{f(x_n)\}$ 收敛.
 (C) 若 $\{f(x_n)\}$ 收敛, 则 $\{x_n\}$ 收敛. (D) 若 $\{f(x_n)\}$ 单调, 则 $\{x_n\}$ 收敛.
5. 设 A 为 n 阶非零矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 满足 $A^3 = 0$, 则.....()
 (A) $E - A$ 不可逆, $E + A$ 不可逆. (B) $E - A$ 不可逆, $E + A$ 可逆.
 (C) $E - A$ 可逆, $E + A$ 可逆. (D) $E - A$ 可逆, $E + A$ 不可逆.
6. 设 A 为 3 阶实对称矩阵, 如果二次曲面方程 $(x, y, z)A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 1$ 在正交变换下的标准方程的图形如图, 则 A 的正特征值个数为.....()



- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.
7. 设随机变量 X, Y 独立同分布, 且 X 分布函数为 $F(x)$, 则 $Z = \max\{X, Y\}$ 分布函数为.....()

- (A) $F^2(x)$. (B) $F(x)F(y)$.
 (C) $1-[1-F(x)]^2$. (D) $[1-F(x)][1-F(y)]$.

8. 设随机变量 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim N(1,4)$, 且相关系数 $\rho_{XY} = 1$, 则……………()
 (A) $P\{Y = -2X - 1\} = 1$. (B) $P\{Y = 2X - 1\} = 1$.
 (C) $P\{Y = -2X + 1\} = 1$. (D) $P\{Y = 2X + 1\} = 1$.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 微分方程 $xy' + y = 0$ 满足条件 $y(1) = 1$ 的解是 $y =$ _____.
10. 曲线 $\sin(xy) + \ln(y-x) = x$ 在点 $(0,1)$ 处的切线方程为 _____.
11. 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x+2)^n$ 在 $x=0$ 处收敛, 在 $x=-4$ 处发散, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-3)^n$ 的收敛域为 _____.
12. 设曲面 Σ 是 $z = \sqrt{4-x^2-y^2}$ 的上侧, 则 $\iint_{\Sigma} xy \, dy \, dz + x \, dz \, dx + x^2 \, dx \, dy =$ _____.
13. 设 A 为 2 阶矩阵, α_1, α_2 为线性无关的 2 维列向量, $A\alpha_1 = 0, A\alpha_2 = 2\alpha_1 + \alpha_2$, 则 A 的非零特征值为 _____.
14. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 则 $P\{X = EX^2\} =$ _____.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 9 分)
 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\sin x - \sin(\sin x)] \sin x}{x^4}$.
16. (本题满分 9 分)
 计算曲线积分 $\int_L \sin 2x \, dx + 2(x^2 - 1)y \, dy$, 其中 L 是曲线 $y = \sin x$ 上从点 $(0,0)$ 到点 $(\pi,0)$ 的一段.
17. (本题满分 11 分)
 已知曲线 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 - 2z^2 = 0 \\ x + y + 3z = 5 \end{cases}$, 求曲线 C 距离 xOy 面最远的点和最近的点.
18. (本题满分 10 分)
 设 $f(x)$ 是连续函数.

(I) 利用定义证明函数 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 可导, 且 $F'(x) = f(x)$.

(II) 当 $f(x)$ 是以 2 为周期的周期函数时, 证明函数 $G(x) = 2 \int_0^x f(t) dt - x \int_0^2 f(t) dt$ 也是以 2 为周期的周期函数.

19. (本题满分 11 分)

$f(x) = 1 - x^2$ ($0 \leq x \leq \pi$) 展开成 (以 2π 为周期的) 余弦级数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 的和.

20. (本题满分 10 分)

设 α, β 是 3 维列向量, 矩阵 $A = \alpha\alpha^T + \beta\beta^T$, 其中 α^T 为 α 的转置, β^T 为 β 的转置. 证明:

(I) $r(A) \leq 2$; (II) 若 α, β 线性相关, 则 $r(A) < 2$.

21. (本题满分 12 分)

设 n 元线性方程组 $Ax = b$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 2a & 1 & & \\ a^2 & 2a & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ & & a^2 & 2a \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(I) 求证 $|A| = (n+1)a^n$;

(II) a 为何值, 方程组有唯一解, 求 x_1 ;

(III) a 为何值, 方程组有无穷多解, 并求通解.

22. (本题满分 11 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 的概率分布为 $P\{X=i\} = \frac{1}{3}$ ($i = -1, 0, 1$), Y 的

概率密度为 $f_Y(y) = \begin{cases} 1 & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$, 记 $Z = X + Y$.

(I) 求 $P\left\{Z \leq \frac{1}{2} \mid X=0\right\}$; (II) 求 Z 的概率密度.

23. (本题满分 11 分)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体为 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本. 记

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad T = \bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2.$$

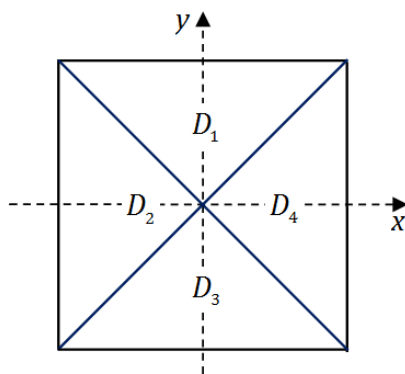
(I) 证明 T 是 μ^2 的无偏估计量; (II) 当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时, 求 DT .

二〇〇九年考研数学试卷一真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

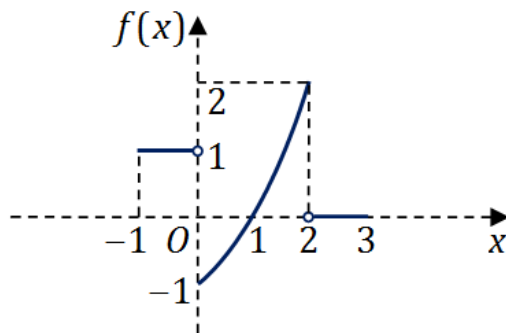
1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = x - \sin ax$ 与 $g(x) = x^2 \ln(1 - bx)$ 是等价无穷小, 则 $\cdots$ ()
 (A) $a = 1, b = -\frac{1}{6}$. (B) $a = 1, b = \frac{1}{6}$. (C) $a = -1, b = -\frac{1}{6}$. (D) $a = -1, b = \frac{1}{6}$.

2. 如图, 正方形 $\{(x, y) \mid |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$ 被其对角线划分为四个区域 $D_k (k = 1, 2, 3, 4)$,
 $I_k = \iint_{D_k} y \cos x \, dx \, dy$, 则 $\max_{1 \leq k \leq 4} \{I_k\} = \cdots$ ()

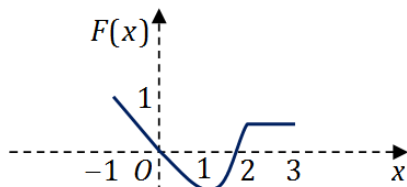


- (A) I_1 . (B) I_2 . (C) I_3 . (D) I_4 .

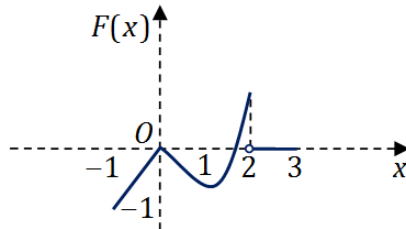
3. 设函数 $y = f(x)$ 在区间 $[-1, 3]$ 上的图形为



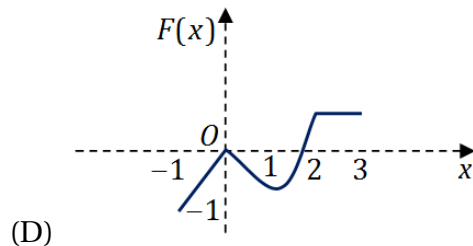
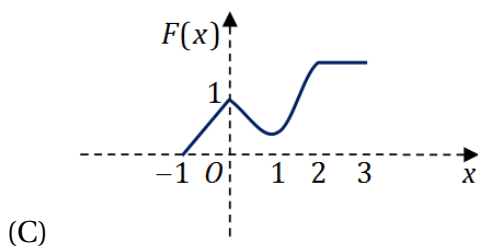
则函数 $F(x) = \int_0^x f(t) \, dt$ 的图形为 $\cdots$ ()



(A)



(B)



4. 设有两个数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则.....()

- (A) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛. (B) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 发散.
(C) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 收敛. (D) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 发散.

5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 3 维向量空间 R^3 的一组基, 则由基 $\alpha_1, \frac{1}{2}\alpha_2, \frac{1}{3}\alpha_3$ 到基 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 的过渡矩阵为.....()

- (A) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.
(C) $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{6} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$.

6. 设 A, B 均为 2 阶矩阵, A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵, 若 $|A| = 2, |B| = 3$, 则分块矩阵 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为.....()

- (A) $\begin{pmatrix} O & 3B^* \\ 2A^* & O \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} O & 3A^* \\ 2B^* & O \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} O & 2A^* \\ 3B^* & O \end{pmatrix}$.

7. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = 0.3\Phi(x) + 0.7\Phi\left(\frac{x-1}{2}\right)$, 其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数, 则 $EX = \dots\dots\dots$ ()

- (A) 0. (B) 0.3. (C) 0.7. (D) 1.

8. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 X 服从标准正态分布 $N(0, 1)$, Y 的概率分布为 $P\{Y = 0\} = P\{Y = 1\} = \frac{1}{2}$. 记 $F_Z(z)$ 为随机变量 $Z = XY$ 的分布函数, 则函数 $F_Z(z)$ 的间断点个数为.....()

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设函数 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, $z = f(x, xy)$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$.

10. 若二阶常系数线性齐次微分方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的通解为 $y = (C_1 + C_2 x)e^x$, 则非齐次方程 $y'' + ay' + by = x$ 满足条件 $y(0) = 2, y'(0) = 0$ 的解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.
11. 已知曲线 $L: y = x^2 (0 \leq x \leq \sqrt{2})$, 则 $\int_L x \, ds = \underline{\hspace{2cm}}$.
12. 设 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$, 则 $\iiint_{\Omega} z^2 \, dx \, dy \, dz = \underline{\hspace{2cm}}$.
13. 若 3 维列向量 α, β 满足 $\alpha^T \beta = 2$, 其中 α^T 为 α 的转置, 则矩阵 $\beta \alpha^T$ 的非零特征值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
14. 设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 为来自二项分布总体 $B(n, p)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差. 若 $\bar{X} + kS^2$ 为 np^2 的无偏估计量, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 9 分)

求二元函数 $f(x, y) = x^2(2 + y^2) + y \ln y$ 的极值.

16. (本题满分 9 分)

设 a_n 为曲线 $y = x^n$ 与 $y = x^{n+1}$ ($n = 1, 2, \dots$) 所围成区域的面积, 记 $S_1 = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$,

$S_2 = \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$, 求 S_1 与 S_2 的值.

17. (本题满分 11 分)

椭球面 S_1 是椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 绕 x 轴旋转而成, 圆锥面 S_2 是由过点 $(4, 0)$ 且与椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 相切的直线绕 x 轴旋转而成.

(I) 求 S_1 及 S_2 的方程; (II) 求 S_1 与 S_2 之间的立体体积.

18. (本题满分 11 分)

(I) 证明拉格朗日中值定理: 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$.

(II) 证明: 若函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 在 $(0, \delta)$ ($\delta > 0$) 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = A$, 则 $f'_+(0)$ 存在, 且 $f'_+(0) = A$.

19. (本题满分 10 分)

计算曲面积分 $I = \oiint_{\Sigma} \frac{x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$, 其中 Σ 是曲面 $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 4$ 的外侧.

20. (本题满分 11 分)

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -2 \end{pmatrix}, \xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

(I) 求满足 $A\xi_2 = \xi_1, A^2\xi_3 = \xi_1$ 的所有向量 ξ_2, ξ_3 ;

(II) 对 (I) 中的任意向量 ξ_2, ξ_3 , 证明 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关.

21. (本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + (a-1)x_3^2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$.

(I) 求二次型 f 的矩阵的所有特征值;

(II) 若二次型 f 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2$, 求 a 的值.

22. (本题满分 11 分)

袋中有 1 个红球, 2 个黑球与 3 个白球. 现有放回地从袋中取两次, 每次取一个球, 以 X, Y, Z 分别表示两次取球所取得的红球、黑球与白球的个数.

(I) 求 $P\{X=1|Z=0\}$; (II) 求二维随机变量 (X, Y) 的概率分布.

23. (本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \lambda^2 x e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 其中参数 λ ($\lambda > 0$) 未知, $X_1,$

$X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

(I) 求参数 λ 的矩估计量; (II) 求参数 λ 的最大似然估计量.

二〇一〇年考研数学试卷一真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^2}{(x-a)(x+b)} \right]^x = \dots\dots\dots (\quad)$
 (A) 1. (B) e. (C) e^{a-b} . (D) e^{b-a} .
2. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right) = 0$ 确定, 其中 F 为可微函数, 且 $F'_2 \neq 0$, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \dots\dots\dots (\quad)$
 (A) x . (B) z . (C) $-x$. (D) $-z$.
3. 设 m, n 是正整数, 则反常积分 $\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$ 的收敛性 $\dots\dots\dots (\quad)$
 (A) 仅与 m 的取值有关. (B) 仅与 n 的取值有关.
 (C) 与 m, n 取值都有关. (D) 与 m, n 取值都无关.
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)} = \dots\dots\dots (\quad)$
 (A) $\int_0^1 dx \int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy$. (B) $\int_0^1 dx \int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y)} dy$.
 (C) $\int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y)} dy$. (D) $\int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy$.
5. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, E 为 m 阶单位矩阵, 若 $AB = E$, 则 $(\quad)$
 (A) 秩 $r(A) = m$, 秩 $r(B) = m$. (B) 秩 $r(A) = m$, 秩 $r(B) = n$.
 (C) 秩 $r(A) = n$, 秩 $r(B) = m$. (D) 秩 $r(A) = n$, 秩 $r(B) = n$.
6. 设 A 为 4 阶实对称矩阵, 且 $A^2 + A = O$, 若 A 的秩为 3, 则 A 相似于 $\dots\dots (\quad)$
 (A) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$.
 (C) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} -1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$.
7. 设随机变量 X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1 \\ 1 - e^{-x}, & x \geq 1 \end{cases}$, 则 $P\{X = 1\} = \dots\dots (\quad)$
 (A) 0. (B) $\frac{1}{2}$. (C) $\frac{1}{2} - e^{-1}$. (D) $1 - e^{-1}$.

8. 设 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度, $f_2(x)$ 为 $[-1, 3]$ 上均匀分布的概率密度, 若
- $$f(x) = \begin{cases} af_1(x), & x \leq 0 \\ bf_2(x), & x > 0 \end{cases} (a > 0, b > 0)$$
- 为概率密度, 则 a, b 应满足……………()
- (A) $2a + 3b = 4$. (B) $3a + 2b = 4$. (C) $a + b = 1$. (D) $a + b = 2$.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设 $\begin{cases} x = e^{-t}, \\ y = \int_0^t \ln(1+u^2) du, \end{cases}$ 求 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} =$ _____.

10. $\int_0^{\pi^2} \sqrt{x} \cos \sqrt{x} dx =$ _____.

11. 已知曲线 L 的方程为 $y = 1 - |x|$ ($x \in [-1, 1]$), 起点是 $(-1, 0)$, 终点是 $(1, 0)$, 则曲线积分 $\int_L xy dx + x^2 dy =$ _____.

12. 设 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq z \leq 1\}$, 则 Ω 的形心的竖坐标 $\bar{z} =$ _____.

13. 设 $\alpha_1 = (1, 2, -1, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 0, 2)^T$, $\alpha_3 = (2, 1, 1, a)^T$, 若由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 生成的向量空间的维数是 2, 则 $a =$ _____.

14. 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X = k\} = \frac{C}{k!}$, $k = 0, 1, 2, \dots$, 则 $E(X^2) =$ _____.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 2xe^x$ 的通解.

16. (本题满分 10 分)

求函数 $f(x) = \int_1^{x^2} (x^2 - t)e^{-t^2} dt$ 的单调区间与极值.

17. (本题满分 10 分)

(I) 比较 $\int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt$ 与 $\int_0^1 t^n |\ln t| dt$ ($n = 1, 2, \dots$) 的大小, 说明理由;

(II) 记 $u_n = \int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt$ ($n = 1, 2, \dots$), 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

18. (本题满分 10 分)

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

19. (本题满分 10 分)

设 P 为椭球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ 上的动点, 若 S 在点 P 处的切平面与 xOy 面垂直, 求点 P 的轨迹 C , 并计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} \frac{(x + \sqrt{3})|y - 2z|}{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}} dS$, 其中 Σ 是椭球面 S 位于曲线 C 上方的部分.

20. (本题满分 11 分)

设 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 已知线性方程组 $Ax = b$ 存在两个不同的解.

(I) 求 λ, a ; (II) 求方程组 $Ax = b$ 的通解.

21. (本题满分 11 分)

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T Ax$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 $y_1^2 + y_2^2$, 且 Q 的第 3 列为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$.

(I) 求矩阵 A ; (II) 证明 $A + E$ 为正定矩阵, 其中 E 为 3 阶单位矩阵.

22. (本题满分 11 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = Ae^{-2x^2 + 2xy - y^2}, \quad -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty.$$

求常数 A 及条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$.

23. (本题满分 11 分)

设总体 X 的概率分布为

X	1	2	3
P	$1 - \theta$	$\theta - \theta^2$	θ^2

其中参数 $\theta \in (0, 1)$ 未知, 以 N_i 表示来自总体 X 的简单随机样本 (样本容量为 n) 中等于 i 的个数 ($i = 1, 2, 3$). 试求常数 a_1, a_2, a_3 , 使 $T = \sum_{i=1}^3 a_i N_i$ 为 θ 的无偏估计量, 并求 T 的方差.

二〇一一年考研数学试卷一真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 曲线 $y = (x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$ 的拐点是……………()
(A) (1,0). (B) (2,0). (C) (3,0). (D) (4,0).
2. 设数列 $\{a_n\}$ 单调减少, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ ($n = 1, 2, \dots$) 无界, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 的收敛域为……………()
(A) $(-1, 1]$. (B) $[-1, 1)$. (C) $[0, 2)$. (D) $(0, 2]$.
3. 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且 $f(x) > 0$, $f'(0) = 0$, 则函数 $z = f(x)\ln f(y)$ 在点 $(0, 0)$ 处取得极小值的一个充分条件是……………()
(A) $f(0) > 1$, $f''(0) > 0$. (B) $f(0) > 1$, $f''(0) < 0$.
(C) $f(0) < 1$, $f''(0) > 0$. (D) $f(0) < 1$, $f''(0) < 0$.
4. 设 $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin x \, dx$, $J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cot x \, dx$, $K = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos x \, dx$, 则 I, J, K 的大小关系是……………()
(A) $I < J < K$. (B) $I < K < J$. (C) $J < I < K$. (D) $K < J < I$.
5. 设 A 为 3 阶矩阵, 将 A 的第 2 列加到第 1 列得矩阵 B , 再交换 B 的第 2 行与第 3 行得单位矩阵, 记 $P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A = \dots\dots\dots$ ()
(A) $P_1 P_2$. (B) $P_1^{-1} P_2$. (C) $P_2 P_1$. (D) $P_2 P_1^{-1}$.
6. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 是 4 阶矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若 $(1, 0, 1, 0)^T$ 是方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 则 $A^*x = 0$ 的基础解系可为……………()
(A) α_1, α_3 . (B) α_1, α_2 . (C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. (D) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$.
7. 设 $F_1(x), F_2(x)$ 为两个分布函数, 其相应的概率密度 $f_1(x), f_2(x)$ 是连续函数, 则必为概率密度的是……………()
(A) $f_1(x)f_2(x)$. (B) $2f_2(x)F_1(x)$.
(C) $f_1(x)F_2(x)$. (D) $f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)$.
8. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $E(X)$ 与 $E(Y)$ 存在, 记 $U = \max\{X, Y\}$, $V = \min\{X, Y\}$, 则 $E(UV) = \dots\dots\dots$ ()
(A) $E(U) \cdot E(V)$. (B) $E(X) \cdot E(Y)$. (C) $E(U) \cdot E(Y)$. (D) $E(X) \cdot E(V)$.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 曲线 $y = \int_0^x \tan t \, dt$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$) 的弧长 $s =$ _____.

10. 微分方程 $y' + y = e^{-x} \cos x$ 满足条件 $y(0) = 0$ 的解为 $y =$ _____.

11. 设函数 $F(x, y) = \int_0^{xy} \frac{\sin t}{1+t^2} \, dt$, 则 $\left. \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \right|_{x=0, y=2} =$ _____.

12. 设 L 是柱面方程 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = x + y$ 的交线, 从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向, 则曲线积分 $\oint_L xz \, dx + x \, dy + \frac{y^2}{2} \, dz =$ _____.

13. 若二次曲面的方程为 $x^2 + 3y^2 + z^2 + 2axy + 2xz + 2yz = 4$, 经过正交变换化为 $y_1^2 + 4z_1^2 = 4$, 则 $a =$ _____.

14. 设二维随机变量 (X, Y) 服从正态分布 $N(\mu, \mu; \sigma^2, \sigma^2; 0)$, 则 $E(XY^2) =$ _____.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1+x)}{x} \right)^{\frac{1}{e^x-1}}$.

16. (本题满分 9 分)

设函数 $z = f(xy, yg(x))$, 其中函数 f 具有二阶连续偏导数, 函数 $g(x)$ 可导且在 $x = 1$ 处取得极值 $g(1) = 1$, 求 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{x=1, y=1}$.

17. (本题满分 10 分)

求方程 $k \arctan x - x = 0$ 不同实根的个数, 其中 k 为参数.

18. (本题满分 10 分)

(I) 证明: 对任意的正整数 n , 都有 $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$ 成立.

(II) 设 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

19. (本题满分 11 分)

已知函数 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且

$$f(1, y) = 0, \quad f(x, 1) = 0, \quad \iint_D f(x, y) \, dx \, dy = a,$$

其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 计算二重积分 $I = \iint_D xy f''_{xy}(x, y) \, dx \, dy$.

20. (本题满分 11 分)

设向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, 1)^T$, $\alpha_3 = (1, 3, 5)^T$ 不能由向量组 $\beta_1 = (1, 1, 1)^T$, $\beta_2 = (1, 2, 3)^T$, $\beta_3 = (3, 4, a)^T$ 线性表示.

(I) 求 a 的值; (II) 将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

21. (本题满分 11 分)

A 为三阶实对称矩阵, A 的秩 $r(A) = 2$, 且 $A \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

(I) 求 A 的特征值与特征向量; (II) 求矩阵 A .

22. (本题满分 11 分)

设随机变量 X 与 Y 的概率分布分别为

X	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

Y	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

且 $P\{X^2 = Y^2\} = 1$.

(I) 求二维随机变量 (X, Y) 的概率分布;

(II) 求 $Z = XY$ 的概率分布;

(III) 求 X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY} .

23. (本题满分 11 分)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu_0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 μ_0 已知, $\sigma^2 > 0$ 未知. $\bar{X}$ 和 S^2 分别表示样本均值和样本方差.

(I) 求参数 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$; (II) 计算 $E(\hat{\sigma}^2)$ 和 $D(\hat{\sigma}^2)$.

二〇一二年考研数学试卷一真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 曲线 $y = \frac{x^2 + x}{x^2 - 1}$ 渐近线的条数为..... ()
 (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.
2. 设函数 $f(x) = (e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)$, 其中 n 为正整数, 则 $f'(0) = \cdots$ ()
 (A) $(-1)^{n-1}(n-1)!$. (B) $(-1)^n(n-1)!$. (C) $(-1)^{n-1}n!$. (D) $(-1)^nn!$.
3. 如果 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续, 那么下列命题正确的是..... ()
 (A) 若极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{|x| + |y|}$ 存在, 则 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微.
 (B) 若极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2}$ 存在, 则 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微.
 (C) 若 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微, 则极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{|x| + |y|}$ 存在.
 (D) 若 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微, 则极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2}$ 存在.
4. 设 $I_k = \int_0^{k\pi} e^{x^2} \sin x \, dx$ ($k = 1, 2, 3$), 则有..... ()
 (A) $I_1 < I_2 < I_3$. (B) $I_3 < I_2 < I_1$. (C) $I_2 < I_3 < I_1$. (D) $I_2 < I_1 < I_3$.
5. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c_1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ c_2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ c_3 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ c_4 \end{pmatrix}$ 其中 c_1, c_2, c_3, c_4 为任意常数, 则下列向量组线性相关的是..... ()
 (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$. (C) $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$. (D) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$.
6. 设 A 为 3 阶矩阵, P 为 3 阶可逆矩阵, 且 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$, $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3)$ 则 $Q^{-1}AQ = \cdots$ ()
 (A) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 2 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$.
7. 设随机变量 x 与 y 相互独立, 且分别服从参数为 1 与参数为 4 的指数分布, 则 $P\{x < y\} = \cdots$ ()
 (A) $\frac{1}{5}$. (B) $\frac{1}{3}$. (C) $\frac{2}{3}$. (D) $\frac{4}{5}$.

8. 将长度为 $1m$ 的木棒随机地截成两段, 则两段长度的相关系数为…………()
(A) 1. (B) $\frac{1}{2}$. (C) $-\frac{1}{2}$. (D) -1 .

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 若函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$ 及 $f'(x) + f(x) = 2e^x$, 则 $f(x) =$ _____.
10. $\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2} dx =$ _____.
11. $\text{grad}\left(xy + \frac{z}{y}\right)\Big|_{(2,1,1)} =$ _____.
12. 设 $\Sigma = \{(x, y, z) \mid x + y + z = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$, 则 $\iint_{\Sigma} y^2 dS =$ _____.
13. 设 α 为 3 维单位列向量, E 为 3 阶单位矩阵, 则矩阵 $E - \alpha\alpha^T$ 的秩为 _____.
14. 设 A, B, C 是随机事件, A 与 C 互不相容, $P(AB) = \frac{1}{2}, P(C) = \frac{1}{3}$, 则 $P(AB|\bar{C}) =$ _____.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

证明: $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2} \quad (-1 < x < 1)$.

16. (本题满分 10 分)

求 $f(x, y) = xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极值.

17. (本题满分 10 分)

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n^2+4n+3}{2n+1} x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

18. (本题满分 10 分)

已知曲线 $L: \begin{cases} x = f(t) \\ y = \cos t \end{cases} (0 \leq t < \frac{\pi}{2})$, 其中函数 $f(t)$ 具有连续导数, 且 $f(0) = 0$, $f(t) > 0 (0 < t < \frac{\pi}{2})$. 若曲线 L 的切线与 x 轴的交点到切点的距离恒为 1, 求函数 $f(t)$ 的表达式, 并求以曲线 L 及 x 轴与 y 轴为边界的区域的面积.

19. (本题满分 10 分)

已知 L 是第一象限中从点 $(0, 0)$ 沿圆周 $x^2 + y^2 = 2x$ 到点 $(2, 0)$, 再沿圆周

$x^2 + y^2 = 4$ 到点 $(0, 2)$ 的曲线段, 计算曲线积分

$$I = \int_L 3x^2y \, dx + (x^3 + x - 2y) \, dy$$

20. (本题满分 11 分)

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ a & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(I) 计算行列式 $|A|$.

(II) 当实数 a 为何值时, 方程组 $Ax = b$ 有无穷多解, 并求其通解.

21. (本题满分 11 分)

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & a \\ 0 & a & -1 \end{pmatrix}, \quad \text{二次型 } f(x_1, x_2, x_3) = x^T A^T A x \text{ 的秩为 } 2.$$

(I) 求实数 a 的值; (II) 求正交变换 $x = Qy$ 将二次型 f 化为标准型.

22. (本题满分 11 分)

设二维离散型随机变量 (X, Y) 的概率分布为

$X \backslash Y$	0	1	2
0	1/4	0	1/4
1	0	1/3	0
2	1/12	0	1/12

(I) 求 $P(X = 2Y)$; (II) 求 $\text{Cov}(X - Y, Y)$.

23. (本题满分 11 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立且分别服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 与 $N(\mu, 2\sigma^2)$, 其中 σ 是未知参数且 $\sigma > 0$, 设 $Z = X - Y$,

(I) 求 Z 的概率密度 $f(z, \sigma^2)$;

(II) 设 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本, 求 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$;

(III) 证明 $\hat{\sigma}^2$ 为 σ^2 的无偏估计量.

二〇一三年考研数学试卷一真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 已知极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x}{x^k} = c$, 其中 c, k 为常数, 且 $c \neq 0$, 则.....()
 (A) $k=2, c=-\frac{1}{2}$. (B) $k=2, c=\frac{1}{2}$. (C) $k=3, c=-\frac{1}{3}$. (D) $k=3, c=\frac{1}{3}$.
2. 曲面 $x^2 + \cos(xy) + yz + x = 0$ 在点 $(0, 1, -1)$ 处的切平面方程为.....()
 (A) $x - y + z = -2$. (B) $x + y + z = 2$. (C) $x - 2y + z = -3$. (D) $x - y - z = 0$.
3. 设 $f(x) = \left|x - \frac{1}{2}\right|$, $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x \, dx$ ($n=1, 2, \dots$), 令 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$, 则 $S\left(-\frac{9}{4}\right) = \dots\dots\dots$ ()
 (A) $\frac{3}{4}$. (B) $\frac{1}{4}$. (C) $-\frac{1}{4}$. (D) $-\frac{3}{4}$.
4. 设 $L_1: x^2 + y^2 = 1$, $L_2: x^2 + y^2 = 2$, $L_3: x^2 + 2y^2 = 2$, $L_4: 2x^2 + y^2 = 2$ 为四条逆时针的平面曲线, 记 $I_i = \oint_{L_i} \left(y + \frac{y^3}{6}\right) dx + \left(2x - \frac{x^3}{3}\right) dy$ ($i=1, 2, 3, 4$), 则 $\max\{I_1, I_2, I_3, I_4\} = \dots\dots\dots$ ()
 (A) I_1 . (B) I_2 . (C) I_3 . (D) I_4 .
5. 设矩阵 A, B, C 均为 n 阶矩阵, 若 $AB=C$, 且 C 可逆, 则.....()
 (A) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 A 的行向量组等价.
 (B) 矩阵 C 的列向量组与矩阵 A 的列向量组等价.
 (C) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 B 的行向量组等价.
 (D) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 B 的列向量组等价.
6. 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & b & a \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 相似的充分必要条件为.....()
 (A) $a=0, b=2$. (B) $a=0, b$ 为任意常数.
 (C) $a=2, b=0$. (D) $a=2, b$ 为任意常数.
7. 设 X_1, X_2, X_3 是随机变量, 且 $X_1 \sim N(0, 1)$, $X_2 \sim N(0, 2^2)$, $X_3 \sim N(5, 3^2)$, $p_j = P\{-2 \leq X_j \leq 2\}$ ($j=1, 2, 3$), 则.....()
 (A) $p_1 > p_2 > p_3$. (B) $p_2 > p_1 > p_3$. (C) $p_3 > p_1 > p_2$. (D) $p_1 > p_3 > p_2$.
8. 设随机变量 $X \sim t(n)$, $Y \sim F(1, n)$, 给定 α ($0 < \alpha < 0.5$), 常数 c 满足 $P\{X > c\} = \alpha$, 则 $P\{Y > c^2\} = \dots\dots\dots$ ()
 (A) α . (B) $1-\alpha$. (C) 2α . (D) $1-2\alpha$.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设函数 $f(x)$ 由方程 $y - x = e^{x(1-y)}$ 确定, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right) = \underline{\hspace{2cm}}$.
10. 已知 $y_1 = e^{3x} - xe^{2x}$, $y_2 = e^x - xe^{2x}$, $y_3 = -xe^{2x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的 3 个解, 该方程的通解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.
11. 设 $\begin{cases} x = \sin t \\ y = t \sin t + \cos t \end{cases}$ (t 为参数), 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \underline{\hspace{2cm}}$.
12. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
13. 设 $A = (a_{ij})$ 是三阶非零矩阵, $|A|$ 为 A 的行列式, A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, 若 $a_{ij} + A_{ij} = 0$ ($i, j = 1, 2, 3$), 则 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$.
14. 设随机变量 Y 服从参数为 1 的指数分布, a 为常数且大于零, 则 $P\{Y \leq a+1 | Y > a\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

计算 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx$, 其中 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln(t+1)}{t} dt$.

16. (本题满分 10 分)

设数列 $\{a_n\}$ 满足条件: $a_0 = 3$, $a_1 = 1$, $a_{n-2} - n(n-1)a_n = 0$ ($n \geq 2$). $S(x)$ 是幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数.

(I) 证明: $S''(x) - S(x) = 0$; (II) 求 $S(x)$ 的表达式.

17. (本题满分 10 分)

求函数 $f(x, y) = \left(y + \frac{x^3}{3}\right) e^{x+y}$ 的极值.

18. (本题满分 10 分)

设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有 2 阶导数, 且 $f(1) = 1$. 证明:

(I) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 1$;

(II) 存在 $\eta \in (-1, 1)$, 使得 $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$.

19. (本题满分 10 分)

设直线 L 过 $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 1)$ 两点, 将 L 绕 z 轴旋转一周得到曲面 Σ , Σ 与平面 $z = 0, z = 2$ 所围成的立体为 Ω .

(I) 求曲面 Σ 的方程; (II) 求 Ω 的形心坐标.

20. (本题满分 11 分)

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, 当 a, b 为何值时, 存在矩阵 C 使得 $AC - CA = B$, 并求所有矩阵 C .

21. (本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2(a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3)^2 + (b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3)^2$, 记

$$\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}.$$

(I) 证明二次型 f 对应的矩阵为 $2\alpha^T\alpha + \beta^T\beta$;

(II) 若 α, β 正交且均为单位向量, 证明二次型 f 在正交变换下的标准形为二次型 $2y_1^2 + y_2^2$.

22. (本题满分 11 分)

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{9}x^2, & 0 < x < 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$, 令随机变量

$$Y = \begin{cases} 2, & X \leq 1; \\ X, & 1 < X < 2; \\ 1, & X \geq 2. \end{cases}$$

(I) 求 Y 的分布函数; (II) 求概率 $P\{X \leq Y\}$.

23. (本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{\theta^2}{x^3}e^{-\frac{\theta}{x}}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$ 其中 θ 为未知参数且大于零,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

(I) 求 θ 的矩估计量; (II) 求 θ 的最大似然估计量.

二〇一四年考研数学试卷一真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 下列曲线有渐近线的是..... ()

- (A) $y = x + \sin x$. (B) $y = x^2 + \sin x$.
(C) $y = x + \sin \frac{1}{x}$. (D) $y = x^2 + \sin \frac{1}{x}$.

2. 设函数 $f(x)$ 具有二阶导数, $g(x) = f(0)(1-x) + f(1)x$, 则在区间 $[0, 1]$ 上 ()

- (A) 当 $f'(x) \geq 0$ 时, $f(x) \geq g(x)$. (B) 当 $f'(x) \geq 0$ 时, $f(x) \leq g(x)$.
(C) 当 $f''(x) \geq 0$ 时, $f(x) \geq g(x)$. (D) 当 $f''(x) \geq 0$ 时, $f(x) \leq g(x)$.

3. 设 $f(x)$ 是连续函数, 则 $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x, y) dx = \dots\dots\dots ()$

- (A) $\int_0^1 dx \int_0^{x-1} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$.
(B) $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 f(x, y) dy$.
(C) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos\theta + \sin\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr$.
(D) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos\theta + \sin\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$.

4. 若 $\int_{-\pi}^{\pi} (x - a_1 \cos x - b_1 \sin x)^2 dx = \min_{a, b \in \mathbb{R}} \left\{ \int_{-\pi}^{\pi} (x - a \cos x - b \sin x)^2 dx \right\}$,
则 $a_1 \cos x + b_1 \sin x = \dots\dots\dots ()$

- (A) $2 \sin x$. (B) $2 \cos x$. (C) $2\pi \sin x$. (D) $2\pi \cos x$.

5. 行列式 $\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} = \dots\dots\dots ()$

- (A) $(ad - bc)^2$. (B) $-(ad - bc)^2$. (C) $a^2 d^2 - b^2 c^2$. (D) $b^2 c^2 - a^2 d^2$.

6. 设 a_1, a_2, a_3 均为 3 维向量, 则对任意常数 k, l , 向量组 $a_1 + ka_3, a_2 + la_3$ 线性无关是向量组 $B = (a_1, a_2, a_3)$ 线性无关的..... ()

- (A) 必要非充分条件. (B) 充分非必要条件.
(C) 充分必要条件. (D) 既非充分也非必要条件.

7. 设随机事件 A 与 B 相互独立, 且 $P(B) = 0.5$, $P(A - B) = 0.3$, 则 $P(B - A) = ()$

- (A) 0.1. (B) 0.2. (C) 0.3. (D) 0.4.

8. 设连续性随机变量 X_1 与 X_2 相互独立, 且方差均存在, X_1 与 X_2 的概率密度分别为 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$, 随机变量 Y_1 的概率密度为 $f_{Y_1}(y) = \frac{1}{2}[f_1(y) + f_2(y)]$, 随机变量 $Y_2 = \frac{1}{2}(X_1 + X_2)$, 则……………()
- (A) $EY_1 > EY_2, DY_1 > DY_2$. (B) $EY_1 = EY_2, DY_1 = DY_2$.
(C) $EY_1 = EY_2, DY_1 < DY_2$. (D) $EY_1 = EY_2, DY_1 > DY_2$.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 曲面 $z = x^2(1 - \sin y) + y^2(1 - \sin x)$ 在点 $(1, 0, 1)$ 处的切平面方程为 _____.
10. 设 $f(x)$ 是周期为 4 的可导奇函数, 且 $f'(x) = 2(x - 1), x \in [0, 2]$, 则 $f(7) =$ _____.
11. 微分方程 $xy' + y(\ln x - \ln y) = 0$ 满足条件 $y(1) = e^3$ 的解为 $y =$ _____.
12. 设 L 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $y + z = 0$ 的交线, 从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向, 则曲线积分 $\oint_L z dx + y dz =$ _____.
13. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2^2 + 2ax_1x_3 + 4x_2x_3$ 的负惯性指数是 1, 则 a 的取值范围 _____.
14. 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{3\theta^2}, & \theta < x < 2\theta, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 其中 θ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单样本, 若 $c \sum_{i=1}^n X_i^2$ 是 θ^2 的无偏估计, 则 $c =$ _____.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

$$\text{求极限 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x \left[t^2 \left(e^{\frac{1}{t}} - 1 \right) - t \right] dt}{x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)}.$$

16. (本题满分 10 分)

设函数 $y = f(x)$ 由方程 $y^3 + xy^2 + x^2y + 6 = 0$ 确定, 求 $f(x)$ 的极值.

17. (本题满分 10 分)

设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数, $z = f(e^x \cos y)$ 满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (4z + e^x \cos y) e^{2x}.$$

若 $f(0) = 0, f'(0) = 0$, 求 $f(u)$ 的表达式.

18. (本题满分 10 分)

设 Σ 为曲面 $z = x^2 + y^2 (z \leq 1)$ 的上侧, 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} (x-1)^3 dy dz + (y-1)^3 dz dx + (z-1) dx dy.$$

19. (本题满分 10 分)

设数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足 $0 < a_n < \frac{\pi}{2}, 0 < b_n < \frac{\pi}{2}, \cos a_n - a_n = \cos b_n$, 且级数

$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛. (I) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. (II) 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ 收敛.

20. (本题满分 11 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, E 为 3 阶单位矩阵.

(I) 求方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系; (II) 求满足 $AB = E$ 的所有矩阵 B .

21. (本题满分 11 分)

证明 n 阶矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix}$ 相似.

22. (本题满分 11 分)

设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=1\} = P\{X=2\} = \frac{1}{2}$, 在给定 $X=i$ 的条件下, 随机变量 Y 服从均匀分布 $U(0, i)$ ($i=1, 2$).

(I) 求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$; (II) 求 EY .

23. (本题满分 11 分)

设总体 X 的分布函数为 $F(x; \theta) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$ 其中 θ 是未知参数且大于

零. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

(I) 求 $E(X)$ 与 $E(X^2)$;

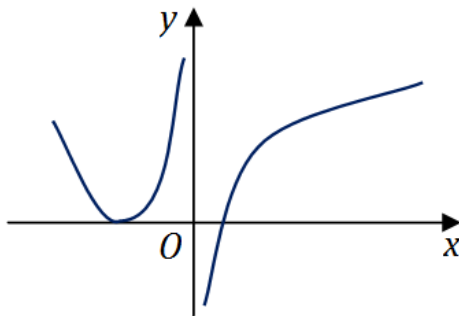
(II) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_n$;

(III) 是否存在实数 a , 使得对任何 $\epsilon > 0$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta}_n - a| \geq \epsilon\} = 0$?

二〇一五年考研数学试卷一真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其中二阶导数 $f''(x)$ 的图形如图所示, 则曲线 $y = f(x)$ 的拐点的个数为..... ()



- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.
2. 设 $y = \frac{1}{2}e^{2x} + \left(x - \frac{1}{3}\right)e^x$ 是二阶常系数非齐次线性微分方程 $y'' + ay' + by = ce^x$ 的一个特解, 则..... ()
- (A) $a = -3, b = 2, c = -1$. (B) $a = 3, b = 2, c = -1$.
(C) $a = -3, b = 2, c = 1$. (D) $a = 3, b = 2, c = 1$.
3. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则 $x = \sqrt{3}$ 与 $x = 3$ 依次为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-1)^n$ 的 ()
- (A) 收敛点, 收敛点. (B) 收敛点, 发散点.
(C) 发散点, 收敛点. (D) 发散点, 发散点.
4. 设 D 是第一象限由曲线 $2xy = 1$, $4xy = 1$, 与直线 $y = x$, $y = \sqrt{3}x$ 围成的平面区域, 函数 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 则 $\iint_D f(x, y) dx dy = \dots\dots\dots$ ()
- (A) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$.
(B) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$.
(C) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr$.
(D) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr$.
5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 4 & a^2 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ d \\ d^2 \end{pmatrix}$. 若集合 $\Omega = \{1, 2\}$, 则线性方程组 $Ax = b$ 有

无穷多解的充分必要条件为.....()

(A) $a \notin \Omega, d \notin \Omega$. (B) $a \notin \Omega, d \in \Omega$. (C) $a \in \Omega, d \notin \Omega$. (D) $a \in \Omega, d \in \Omega$.

6. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换为 $x = Py$ 下的标准形为 $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$, 其中 $P = (e_1, e_2, e_3)$, 若 $Q = (e_1, -e_3, e_2)$, 则 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为.....()

(A) $2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$. (B) $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$. (C) $2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$. (D) $2y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$.

7. 若 A, B 为任意两个随机事件, 则.....()

(A) $P(AB) \leq P(A)P(B)$. (B) $P(AB) \geq P(A)P(B)$.

(C) $P(AB) \leq \frac{P(A)+P(B)}{2}$. (D) $P(AB) \geq \frac{P(A)+P(B)}{2}$.

8. 设随机变量 X, Y 不相关, 且 $EX = 2, EY = 1, DX = 3$, 则 $E[X(X+Y-2)] =$ ()

(A) -3. (B) 3. (C) -5. (D) 5.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{x^2} =$ _____.

10. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin x}{1 + \cos x} + |x| \right) dx =$ _____.

11. 若函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^x + xyz + x + \cos x = 2$ 确定, 则 $dz|_{(0,1)} =$ _____.

12. 设 Ω 是由平面 $x + y + z = 1$ 与三个坐标平面所围成的空间区域,

则 $\iiint_{\Omega} (x + 2y + 3z) dx dy dz =$ _____.

13. n 阶行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix} =$ _____.

14. 设二维随机变量 (X, Y) 服从正态分布 $N(1, 0; 1, 1, 0)$, 则 $P\{XY - Y < 0\} =$ _____.

三、解答题 (15~23 题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x) = x + a \ln(1+x) + bx \sin x$, $g(x) = kx^3$, 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x \rightarrow 0$ 是等价无穷小, 求 a, b, k 的值.

16. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在定义域 I 上的导数大于零, 若对任意的 $x_0 \in I$, 由线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线与直线 $x = x_0$ 及 x 轴所围成区域的面积恒为 4, 且 $f(0) = 2$, 求 $f(x)$ 的表达式.

17. (本题满分 10 分)

已知函数 $f(x, y) = x + y + xy$, 曲线 $C: x^2 + y^2 + xy = 3$, 求 $f(x, y)$ 在曲线 C 上的最大方向导数.

18. (本题满分 10 分)

- (I) 设函数 $u(x), v(x)$ 可导, 利用导数定义证明 $[u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$.
 (II) 设函数 $u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x)$ 可导, $f(x) = u_1(x)u_2(x) \cdots u_n(x)$, 写出 $f(x)$ 的求导公式.

19. (本题满分 10 分)

已知曲线 L 的方程为 $\begin{cases} z = \sqrt{2-x^2-y^2}, \\ z = x, \end{cases}$ 起点为 $A(0, \sqrt{2}, 0)$, 终点为 $B(0, -\sqrt{2}, 0)$,

计算曲线积分 $I = \int_L (y+z)dx + (z^2 - x^2 + y)dy + (x^2 + y^2)dz$.

20. (本题满 11 分) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 R^3 的一个基,

$$\beta_1 = 2\alpha_1 + 2k\alpha_3, \quad \beta_2 = 2\alpha_2, \quad \beta_3 = \alpha_1 + (k+1)\alpha_3.$$

- (I) 证明向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为 R^3 的一个基;
 (II) 当 k 为何值时, 存在非零向量 ξ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标相同, 并求所有的 ξ .

21. (本题满分 11 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -1 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & a \end{pmatrix}$ 相似于矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$.

- (I) 求 a, b 的值; (II) 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

22. (本题满分 11 分)

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x} \ln 2, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ 对 X 进行独立重复的观测, 直到第 2 个大于 3 的观测值出现时停止. 记 Y 为观测次数.

- (I) 求 Y 的概率分布; (II) 求 EY .

23. (本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{1-\theta}, & \theta \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

其中 θ 为未知参数, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为来自该总体的简单随机样本.

(I) 求 θ 的矩估计量; (II) 求 θ 的最大似然估计量.

二〇一六年考研数学试卷一真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^a(1+x)^b} dx$ 收敛, 则……………()
(A) $a < 1$ 且 $b > 1$. (B) $a > 1$ 且 $b > 1$.
(C) $a < 1$ 且 $a+b > 1$. (D) $a > 1$ 且 $a+b > 1$.
2. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2(x-1), & x < 1, \\ \ln x, & x \geq 1, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 的一个原函数是……………()
(A) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1 \\ x(\ln x - 1), & x \geq 1 \end{cases}$. (B) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1 \\ x(\ln x + 1) - 1, & x \geq 1 \end{cases}$.
(C) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1 \\ x(\ln x + 1) + 1, & x \geq 1 \end{cases}$. (D) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1 \\ x(\ln x - 1) + 1, & x \geq 1 \end{cases}$.
3. 若 $y_1 = (1+x^2)^2 - \sqrt{1+x^2}$, $y_2 = (1+x^2)^2 + \sqrt{1+x^2}$ 是微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的两个解, 则 $q(x) = \dots\dots\dots$ ()
(A) $3x(1+x^2)$. (B) $-3x(1+x^2)$. (C) $\frac{x}{1+x^2}$. (D) $-\frac{x}{1+x^2}$.
4. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0, \\ \frac{1}{n}, & \frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}, n=1,2,\dots, \end{cases}$ 则……………()
(A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点. (B) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点.
(C) $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续但不可导. (D) $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.
5. 设 A, B 是可逆矩阵, 且 A 与 B 相似, 则下列结论错误的是……………()
(A) A^T 与 B^T 相似. (B) A^{-1} 与 B^{-1} 相似.
(C) $A+A^T$ 与 $B+B^T$ 相似. (D) $A+A^{-1}$ 与 $B+B^{-1}$ 相似.
6. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$, 则 $f(x_1, x_2, x_3) = 2$ 在空间直角坐标下表示的二次曲面为……………()
(A) 单叶双曲面. (B) 双叶双曲面. (C) 椭球面. (D) 柱面.
7. 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$), 记 $p = P\{X \leq \mu + \sigma^2\}$, 则……………()
(A) p 随着 μ 的增加而增加. (B) p 随着 σ 的增加而增加.
(C) p 随着 μ 的增加而减少. (D) p 随着 σ 的增加而减少.
8. 随机试验 E 有三种两两不相容的结果 A_1, A_2, A_3 , 且三种结果发生的概率均为 $\frac{1}{3}$, 将试验 E 独立重复做 2 次, X 表示 2 次试验中结果 A_1 发生的次数, Y 表示 2 次试验中结果 A_2 发生的次数, 则 X 与 Y 的相关系数为……………()
(A) $-\frac{1}{2}$. (B) $-\frac{1}{3}$. (C) $\frac{1}{3}$. (D) $\frac{1}{2}$.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \ln(1 + t \sin t) dt}{1 - \cos x^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

10. 向量场 $A(x, y, z) = (x + y + z)i + xyj + zk$ 的旋度 $\text{rot} A = \underline{\hspace{2cm}}.$

11. 设函数 $f(u, v)$ 可微, $z = z(x, y)$ 由方程 $(x + 1)z - y^2 = x^2 f(x - z, y)$ 确定, 则 $dz|_{(0,1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. 设函数 $f(x) = \arctan x - \frac{x}{1 + ax^2}$, 且 $f'''(0) = 1$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

13. 行列式 $\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 4 & 3 & 2 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

14. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 样本均值 $\bar{x} = 9.5$, 参数 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间的置信上限为 10.8, 则 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

已知平面区域 $D = \{(r, \theta) \mid 2 \leq r \leq 2(1 + \cos \theta), -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\},$

计算二重积分 $\iint_D x dx dy.$

16. (本题满分 10 分)

设函数 $y(x)$ 满足方程 $y'' + 2y' + ky = 0$, 其中 $0 < k < 1$.

(I) 证明: 反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$ 收敛;

(II) 若 $y(0) = 1, y'(0) = 1$, 求 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$ 的值.

17. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = (2x + 1)e^{2x-y}$, 且 $f(0, y) = y + 1$. L_t 是从点 $(0, 0)$

到点 $(1, t)$ 的光滑曲线, 计算曲线积分 $I(t) = \int_{L_t} \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dy$, 并求 $I(t)$ 的最小值.

18. (本题满分 10 分)

设有界区域 Ω 由平面 $2x + y + 2z = 2$ 与三个坐标平面围成, Σ 为 Ω 整个表面的外侧, 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} (x^2 + 1) dy dz - 2y dz dx + 3z dx dy$.

19. (本题满分 10 分)

已知函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(0) = 1$, $0 < f'(x) < \frac{1}{2}$, 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = f(x_n)$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明:

(I) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛; (II) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 且 $0 < \lim_{n \rightarrow \infty} x_n < 2$.

20. (本题满分 11 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & a & 1 \\ -1 & 1 & a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & a \\ -a-1 & -2 \end{pmatrix}$. 当 a 为何值时, 方程 $AX = B$

无解、有唯一解、有无穷多解? 在有解时, 求解此方程.

21. (本题满分 11 分)

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(I) 求 A^{99} ;

(II) 设 3 阶矩阵 $B = (\alpha, \alpha_2, \alpha_3)$ 满足 $B^2 = BA$, 记 $B^{100} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 分别表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合.

22. (本题满分 11 分)

设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) | 0 < x < 1, x^2 < y < \sqrt{x}\}$ 上服从均匀

分布, 令 $U = \begin{cases} 1, & X \leq Y; \\ 0, & X > Y. \end{cases}$

(I) 写出 (X, Y) 的概率密度;

(II) 问 U 与 X 是否相互独立? 并说明理由;

(III) 求 $Z = U + X$ 的分布函数 $F(z)$.

23. (本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{3x^2}{\theta^3}, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 其中 $\theta \in (0, +\infty)$ 为未知参

数, X_1, X_2, X_3 为来自总体 X 的简单随机样本, 令 $T = \max\{X_1, X_2, X_3\}$.

(I) 求 T 的概率密度; (II) 确定 a , 使得 aT 为 θ 的无偏估计.

二〇一七年考研数学试卷一真题

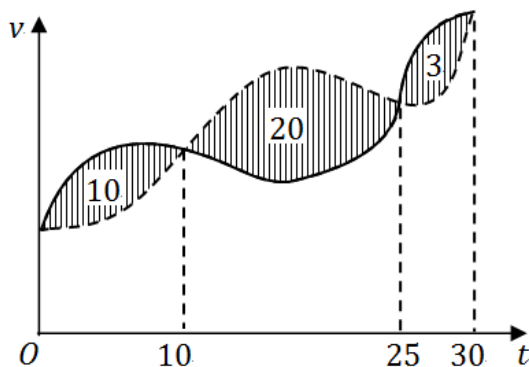
一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 若函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{ax}, & x > 0 \\ b, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续, 则……………()
- (A) $ab = \frac{1}{2}$. (B) $ab = -\frac{1}{2}$. (C) $ab = 0$. (D) $ab = 2$.

2. 若函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(x)f'(x) > 0$, 则……………()
- (A) $f(1) > f(-1)$. (B) $f(1) < f(-1)$.
(C) $|f(1)| > |f(-1)|$. (D) $|f(1)| < |f(-1)|$.

3. 函数 $f(x, y, z) = x^2y + z^2$ 在点 $(1, 2, 0)$ 处沿向量 $u = (1, 2, 2)$ 的方向导数为……………()
- (A) 12. (B) 6. (C) 4. (D) 2.

4. 甲、乙两人赛跑, 计时开始时, 甲在乙前方 10 (单位: m) 处, 图中实线表示甲的速度曲线 $v = v_1(t)$ (单位: m/s), 虚线表示乙的速度 $v = v_2(t)$, 三块阴影部分面积的数值依次为 10、20、3, 计时开始后乙追上甲的时刻记为 t_0 (单位: s), 则……………()



- (A) $t_0 = 10$. (B) $15 < t_0 < 20$. (C) $t_0 = 25$. (D) $t_0 > 25$.
5. 设 α 是 n 维单位列向量, E 为 n 阶单位矩阵, 则……………()
- (A) $E - \alpha\alpha^T$ 不可逆. (B) $E + \alpha\alpha^T$ 不可逆.
(C) $E + 2\alpha\alpha^T$ 不可逆. (D) $E - 2\alpha\alpha^T$ 不可逆.

6. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则……………()
- (A) A 与 C 相似, B 与 C 相似. (B) A 与 C 相似, B 与 C 不相似.
(C) A 与 C 不相似, B 与 C 相似. (D) A 与 C 不相似, B 与 C 不相似.

7. 设 A, B 为随机概率, 若 $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$, 则 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$ 的充分必要条件是..... ()
- (A) $P(B|A) > P(B|\bar{A})$. (B) $P(B|A) < P(B|\bar{A})$.
(C) $P(\bar{B}|A) > P(\bar{B}|\bar{A})$. (D) $P(\bar{B}|A) < P(\bar{B}|\bar{A})$.
8. 设 $X_1, X_2 \cdots X_n (n \geq 2)$ 为来自总体 $N(\mu, 1)$ 的简单随即样本, 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则下列结论中不正确的是..... ()
- (A) $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布. (B) $2(X_n - X_1)^2$ 服从 χ^2 分布.
(C) $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 服从 χ^2 分布. (D) $n(\bar{X} - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, 则 $f^{(3)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.
10. 微分方程 $y'' + 2y' + 3y = 0$ 的通解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.
11. 若曲线积分 $\int_L \frac{x dx - ay dy}{x^2 + y^2 - 1}$ 在区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$ 内与路径无关, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.
12. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n x^{n-1}$ 在区间 $(-1, 1)$ 内的和函数 $S(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.
13. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的 3 维列向量组, 则向量组 $A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3$ 的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
14. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = 0.5\Phi(x) + 0.5\Phi\left(\frac{x-4}{2}\right)$, 其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则 $EX = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

设函数 $f(u, v)$ 具有 2 阶连续偏导数, $y = f(e^x, \cos x)$, 求 $\frac{dy}{dx}\bigg|_{x=0}$, $\frac{d^2y}{dx^2}\bigg|_{x=0}$.

16. (本题满分 10 分)

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right)$.

17. (本题满分 10 分)

已知函数 $y(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 - 3x + 3y - 2 = 0$ 确定, 求 $y(x)$ 的极值.

18. (本题满分 11 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(1) > 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$. 证明:

(I) 方程 $f(x) = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少存在一个实根.

(II) 方程 $f(x)f''(x) + (f'(x))^2 = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少存在两个不同实根.

19. (本题满分 10 分)

设薄片型物体 S 是圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $z^2 = 2x$ 割下的有限部分, 其上任一点的密度为 $\mu = 9\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 记圆锥面与柱面的交线为 C .

(I) 求 C 在 xOy 面上的投影曲线的方程; (II) 求 S 的质量 M .

20. (本题满分 11 分)

设 3 阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 有 3 个不同的特征值, 且 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$.

(I) 证明: $r(A) = 2$; (II) 若 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, 求方程组 $Ax = \beta$ 的通解.

21. (本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 - x_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 - 8x_1x_3 + 2x_2x_3$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准型为 $\lambda_1y_1^2 + \lambda_2y_2^2$, 求 a 的值及一个正交矩阵 Q .

22. (本题满分 11 分)

设随机变量为 X, Y 相互独立, 且 X 的概率分布为 $P(X=0) = P(X=2) = \frac{1}{2}$, Y

的概率密度为 $f(y) = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

(I) 求 $P(Y \leq EY)$; (II) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度.

23. (本题满分 11 分)

某工程师为了解一台天平的精度, 用该天平对一物体的质量做 n 次测量, 该物体的质量 μ 是已知的, 设 n 次测量结果 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且均服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. 该工程师记录的是 n 次测量的绝对误差 $Z_i = |X_i - \mu| (i = 1, 2, \dots, n)$, 利用 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 估计 σ .

(I) 求 Z_i 的概率密度;

(II) 利用一阶矩求 σ 的矩估计量;

(III) 求 σ 的最大似然估计量.

二〇一八年考研数学试卷一真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 下列函数中, 在 $x=0$ 处不可导的是.....()
 (A) $f(x)=|x|\sin|x|$. (B) $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$.
 (C) $f(x)=\cos|x|$. (D) $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$.
2. 过点 $(1,0,0)$, $(0,1,0)$, 且与曲面 $z=x^2+y^2$ 相切的平面为.....()
 (A) $z=0$ 与 $x+y-z=1$. (B) $z=0$ 与 $2x+2y-z=2$.
 (C) $y=x$ 与 $x+y-z=1$. (D) $y=x$ 与 $2x+2y-z=2$.
3. $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2n+3}{(2n+1)!}=.....$ ()
 (A) $\sin 1+\cos 1$. (B) $2\sin 1+\cos 1$.
 (C) $2\sin 1+2\cos 1$. (D) $3\sin 1+2\cos 1$.
4. 设 $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{(1+x)^2}{1+x^2}dx$, $N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+x}{e^x}dx$, $K=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1+\sqrt{\cos x})dx$, 则.....()
 (A) $M>N>K$. (B) $M>K>N$. (C) $K>M>N$. (D) $K>N>M$.
5. 下列矩阵中, 与矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 相似的为.....()
 (A) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.
6. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 记 $r(X)$ 为矩阵 X 的秩, (X, Y) 表示分块矩阵, 则... ()
 (A) $r(A, AB)=r(A)$. (B) $r(A, BA)=r(A)$.
 (C) $r(A, B)=\max\{r(A), r(B)\}$. (D) $r(A, B)=r(A^T, B^T)$.
7. 设 $f(x)$ 为某分布的概率密度函数, $f(1+x)=f(1-x)$, $\int_0^2 f(x)dx=0.6$, 则 $P\{X<0\}=.....$ ()
 (A) 0.2. (B) 0.3. (C) 0.4. (D) 0.6.
8. 给定总体 $X\sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知, 给定样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 对总体均值 μ 进行检验, 令 $H_0:\mu=\mu_0$, $H_1:\mu\neq\mu_0$, 则.....()
 (A) 若显著性水 $\alpha=0.05$ 时拒绝 H_0 , 则 $\alpha=0.01$ 时也拒绝 H_0 .
 (B) 若显著性水 $\alpha=0.05$ 时接受 H_0 , 则 $\alpha=0.01$ 时拒绝 H_0 .
 (C) 若显著性水 $\alpha=0.05$ 时拒绝 H_0 , 则 $\alpha=0.01$ 时接受 H_0 .
 (D) 若显著性水 $\alpha=0.05$ 时接受 H_0 , 则 $\alpha=0.01$ 时也接受 H_0 .

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} \right)^{\frac{1}{\sin kx}} = e$, 则 $k =$ _____.

10. 设函数 $f(x)$ 具有 2 阶连续导数, 若曲线 $y = f(x)$ 过点 $(0, 0)$ 且与曲线 $y = 2^x$ 在点 $(1, 2)$ 处相切, 则 $\int_0^1 x f''(x) dx =$ _____.

11. 设 $F(x, y, z) = x y \vec{i} - y z \vec{j} + z x \vec{k}$, 则 $\text{rot } \vec{F}(1, 1, 0) =$ _____.

12. 设 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 则 $\oint_L xy \, ds =$ _____.

13. 设 2 阶矩阵 A 有两个不同特征值, α_1, α_2 是 A 的线性无关的特征向量, 且满足 $A^2(\alpha_1 + \alpha_2) = (\alpha_1 + \alpha_2)$, 则 $|A| =$ _____.

14. 设随机事件 A 与 B 相互独立, A 与 C 相互独立, $BC = \emptyset$, 若

$$P(A) = P(B) = \frac{1}{2}, \quad P(AC|AB \cup C) = \frac{1}{4},$$

则 $P(C) =$ _____.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

求不定积分 $\int e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} \, dx$.

16. (本题满分 10 分)

将长为 $2m$ 的铁丝分成三段, 依次围成圆、正方形与正三角形, 三个图形的面积之和是否存在最小值? 若存在, 求出最小值.

17. (本题满分 10 分)

设 Σ 是曲面 $x = \sqrt{1 - 3y^2 - 3z^2}$ 的前侧, 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} x \, dy \, dz + (y^3 + z) \, dx \, dz + z^3 \, dx \, dy.$$

18. (本题满分 10 分)

已知微分方程 $y' + y = f(x)$, 其中 $f(x)$ 是 R 上的连续函数.

(I) 若 $f(x) = x$ 时, 求微分方程的通解;

(II) 若 $f(x)$ 周期为 T 函数时, 证明: 方程存在唯一的以 T 为周期的解.

19. (本题满分 10 分)

设数列 $\{x_n\}$ 满足: $x_1 > 0$, $x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1$ ($n = 1, 2, \dots$). 证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

20. (本题满分 11 分)

设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + ax_3)^2$, 其中 a 是参数.

(I) 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解; (II) 求 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形.

21. (本题满分 11 分)

已知 a 是常数, 且矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{pmatrix}$ 可经初等列变换化为矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

(I) 求 a ; (II) 求满足 $AP = B$ 的可逆矩阵 P .

22. (本题满分 11 分)

已知随机变量 X, Y 相互独立, 且 $P\{X = 1\} = P\{X = -1\} = \frac{1}{2}$, Y 服从参数为 λ 的泊松分布, 令 $Z = XY$.

(I) 求 $\text{Cov}(X, Z)$; (II) 求 Z 的概率分布.

23. (本题满分 11 分)

设 X 的概率密度为

$$f(x, \sigma) = \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x|}{\sigma}}, \quad -\infty < x < +\infty,$$

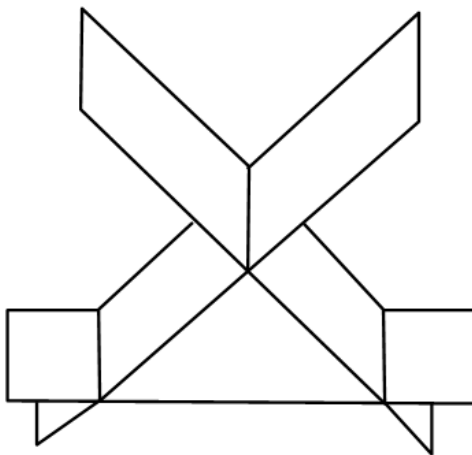
其中 $\sigma \in (0, +\infty)$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 记 σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}$.

(I) 求 $\hat{\sigma}$; (II) 求 $E(\hat{\sigma}), D(\hat{\sigma})$.

二〇一九年考研数学试卷一真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 若 $x - \tan x$ 与 x^k 是同阶无穷小, 则 $k = \dots\dots\dots$ ()
 (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.
2. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x|x|, & x \leq 0; \\ x \ln x, & x > 0. \end{cases}$ 则 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的 $\dots\dots\dots$ ()
 (A) 可导点, 极值点. (B) 不可导的点, 极值点.
 (C) 可导点, 非极值点. (D) 不可导点, 非极值点.
3. 设 $\{u_n\}$ 是单调增加的有界数列, 则下列级数中收敛的是 $\dots\dots\dots$ ()
 (A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{u_n}$.
 (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{u_n}{u_{n+1}}\right)$. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{n+1}^2 - u_n^2)$.
4. 设函数 $Q(x, y) = \frac{x}{y^2}$, 如果对于上半平面 ($y > 0$) 内任意有向光滑封闭曲线 C 都有 $\oint_C P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$, 那么函数 $P(x, y)$ 可取为 $\dots\dots\dots$ ()
 (A) $y - \frac{x^2}{y^2}$. (B) $\frac{1}{y} - \frac{x^2}{y^2}$. (C) $\frac{1}{x} - \frac{1}{y}$. (D) $x - \frac{1}{y}$.
5. 设 A 是三阶实对称矩阵, E 是三阶单位矩阵, 若 $A^2 + A = 2E$, 且 $|A| = 4$, 则二次型 $x^T A x$ 的规范形是 $\dots\dots\dots$ ()
 (A) $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$. (B) $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$.
 (C) $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$. (D) $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$.
6. 如图所示, 有 3 张平面两两相交, 交线相互平行, 它们的方程 $a_{i1}x + a_{i2}y + a_{i3}z = d_i$ ($i = 1, 2, 3$) 组成的线性方程组的系数矩阵和增广矩阵分别记为 $A, \bar{A}$, 则 $\dots\dots\dots$ ()



- (A) $r(A)=2, r(\bar{A})=3$. (B) $r(A)=2, r(\bar{A})=2$.
(C) $r(A)=1, r(\bar{A})=2$. (D) $r(A)=1, r(\bar{A})=1$.

7. 设 A, B 为随机事件, 则 $P(A)=P(B)$ 的充分必要条件是……………()

- (A) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. (B) $P(AB) = P(A)P(B)$.
(C) $P(A\bar{B}) = P(B\bar{A})$. (D) $P(AB) = P(\bar{A}\bar{B})$.

8. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且均服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. 则 $P\{|X-Y| < 1\}$ ()

- (A) 与 μ 无关, 而与 σ^2 有关. (B) 与 μ 有关, 而与 σ^2 无关.
(C) 与 μ, σ^2 都有关. (D) 与 μ, σ^2 都无关.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设函数 $f(u)$ 可导, $z = f(\sin y - \sin x) + xy$, 则 $\frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\cos y} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

10. 微分方程 $2yy' - y^2 - 2 = 0$ 满足条件 $y(0) = 1$ 的特解为 $y =$ _____.

11. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^n$ 在 $(0, +\infty)$ 内的和函数 $S(x) =$ _____.

12. 设 Σ 为曲面 $x^2 + y^2 + 4z^2 = 4$ ($z \geq 0$) 的上侧, 则 $\iint_{\Sigma} \sqrt{4-x^2-4z^2} dx dy =$ _____.

13. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为三阶矩阵, 若 α_1, α_2 线性无关, 且 $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$, 则线性方程组 $Ax = 0$ 的通解为 _____.

14. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ $F(x)$ 为其分布函数, $E(X)$ 其数学期望, 则 $P\{F(X) > E(X) - 1\} =$ _____.

三、解答题 (15~23 题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y' + xy = e^{-\frac{x^2}{2}}$ 满足条件 $y(0) = 0$ 的特解.

(I) 求 $y(x)$; (II) 求曲线 $y = y(x)$ 的凸凹区间及拐点.

16. (本题满分 10 分)

设 a, b 为实数, 函数 $z = 2 + ax^2 + by^2$ 在点 $(3, 4)$ 处的方向导数中, 沿方向的方向导数最大, 最大值为 10.

(I) 求常数 a, b 之值; (II) 求曲面 $z = 2 + ax^2 + by^2$ ($z \geq 0$) 的面积.

17. (本题满分 10 分)

求曲线 $y = e^{-x} \sin x$ ($x \geq 0$) 与 x 轴之间图形的面积.

18. (本题满分 10 分)

设 $a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx$ ($n = 0, 1, 2, \dots$).

(I) 证明: 数列 $\{a_n\}$ 单调减少, 且 $a_n = \frac{n-1}{n+2} a_{n-2}$ ($n = 2, 3, \dots$);

(II) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}}$.

19. (本题满分 10 分)

设 Ω 是由锥面 $x^2 + (y-z)^2 = (1-z)^2$ ($0 \leq z \leq 1$) 与平面 $z = 0$ 围成的锥体, 求 Ω 的形心坐标.

20. (本题满分 11 分)

设向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ 3 \end{pmatrix}$ 为 R^3 的一组基, $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 在这组基下的坐标为 $\begin{pmatrix} b \\ c \\ 1 \end{pmatrix}$.

(I) 求 a, b, c 之值;

(II) 证明: $\alpha_2, \alpha_3, \beta$ 也为 R^3 的一组基, 并求 $\alpha_2, \alpha_3, \beta$ 到 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的过渡矩阵.

21. (本题满分 11 分)

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 \\ 2 & x & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似.

(I) 求 x, y 之值; (II) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$.

22. (本题满分 11 分)

设随机变量 X, Y 相互独立, X 服从参数为 1 的指数分布, Y 的概率分布为: $P\{Y = -1\} = p, P\{Y = 1\} = 1 - p, (0 < p < 1)$. 令 $Z = XY$.

(I) 求 Z 的概率密度;

(II) p 为何值时, X 与 Z 不相关;

(III) X 与 Z 是否相互独立?

23. (本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{A}{\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x \geq \mu, \\ 0, & x < \mu, \end{cases}$$

其中 μ 是已知参数, σ 是未知参数, A 是常数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

(I) 求常数 A 的值; (II) 求 σ^2 的最大似然估计量.